

علم التدريب الرياضي

(١)



أ.د. أحمد الكحلان

ماهية ومفهوم التدريب الرياضي

مفهوم التدريب

المفهوم الحديث للتدريب الرياضي ومجالاته

أهداف التدريب الرياضي وتقسيماته

المداخل الرئيسية للتدريب الرياضي

فلسفة ونظرية التدريب الرياضي

ماهية ومفهوم التدريب الرياضي

Sports (Athletic) training Concept

مفهوم التدريب :

يتحدد مفهوم التدريب طبقاً للهدف من العملية التدريبية، حيث لا يرتبط مصطلح التدريب بالضرورة بالنشاط الرياضي أو رياضه المستويات فقط، بل يتضمن مجالات أخرى غير النشاط الرياضي كالمجالات الحرفية أو التجارية...الخ.

وأصل كلمة التدريب في اللغة "دَرَّبَ، مَرَّنَ، دَرَسَ" وفي المعجم الوسيط : دَرَّبَ البعير: أي علَّمه السيرَ على الدُّرُوب. وفي المعجم الغني: دَرَّبَ المُدَرِّبُ الفَرِيقَ الرِّياضيَّ في المَلْعَبِ : مَرَّنَهُ عَلَى اللَّعِبِ. "دَرَّبَهُ بِالْفُنُونِ الْجَمِيلَةِ" "دَرَّبَهُ عَلَيْهَا" "دَرَّبَهُ فِيهَا".

ومعنى التدريب في قاموس المعاني : تزويد الدارسين بالدراسات العلمية والعملية التي تؤدي إلى رفع درجة المهارة عندهم في أداء واجبات الوظيفة.

ووفقاً للنظرية الاجتماعية فإن التدريب – التمرين - هو "أسلوب للتعليم من خلال الممارسة والتكرار".

ويعرف (صلاح الدين، ٢٠٠م) التدريب بـ " النشاط المخطط الذى يهدف إلى تزويد الأفراد بمجموعة من المعلومات و المهارات التي تؤدي إلى زيادة معدلات أداء الأفراد في عملهم".

كما يعرفه (قيس المؤمن ، ١٩٩٧م) بـ "عملية التطوير المنظم للمعرفة و المهارات و الاتجاهات التي يحتاج إليها الفرد حتى يتمكن من القيام بأداء واجباته بكفاءة".

ومصطلح التدريب (TRAINING) في القاموس الوظيفي يعنى النشاط الذى

يؤدي الى الأداء الماهر في تخصص ما ، وهو مصطلح يشير الى اكتساب المعارف والمهارات والكفاءة نتيجة لتعلم (تدريس) المهارات العملية والمعارف النظرية ذات الصلة بالتخصص ، وهو يعنى ايضاً النشاطات المنظمة والمتكررة والمتعددة بهدف اكتساب أو تعديل سلوك ما.

والتدريب كمصطلح في العموم يعنى مجموعه من الإجراءات المخططة لمجموعة من المعارف والخبرات العملية المبنية على أسس علميه و التي يتم تنفيذها وفقاً لشروط محدد بههدف تعديل للسلوك في مجالاً ما (مجال التخصص) ، و يمكن استخدام مصطلح التدريب لمجموعة متنوعة من المجالات في الحياة المهنية اليومية ، وعلى سبيل المثال هناك تدريب لأغراض المبيعات وللمهن المختلفة ، وهناك تدريب في مجال

علم النفس ، حيث التدريب على العديد من أساليب التعليم والتعلم وكذا التدريب الذاتي أو التدريب العقلي وهما مرتبطين الرياضة البدنية وخاصة في الرياضات التنافسية .

وهذا يشير إلى وجود اختلافات حول تعريف التدريب في المجال الرياضي نظراً لتعدد مجالاته وهدف كل مجال .

وحول تطور مفهوم التدريب الرياضي كمصطلح فقد تباينت آراء العلماء في تحديد تعريف مشترك ، حيث كان لكل منهم مفهومه الخاص والذي يتحدد وفقاً لاتجاهاته وفلسفته ومجال التخصص ، ومن ثم اختلفت التعريفات تبعاً لاختلاف الرؤية الخاصة في كل مجال. حيث عرف (هارا - Harra) التدريب الرياضي بـ " عملية إعداد الرياضيين للوصول إلى أعلى مستويات الاداء من خلال عمل منظم ومخطط على اسس علمية وتربوية " وعرفه (ماتيف - Matview) بأنه يعني " بإعداد الفرد الرياضي من الناحية الوظيفية والفنية والخططية والعقلية والنفسية والخلقية عن طريق ممارسة التمرينات البدنية المختلفة .

المفهوم الحديث للتدريب الرياضي ومجالاته

لا يقتصر التدريب الرياضي على المستويات الرياضية العالية " قطاع البطولة " فقط ، سواء في مجال المبتدئين أو الناشئين أو المتقدمين بل يتعدى ذلك إلى قطاعات ومجالات أخرى كثيرة ومتعددة في المجتمع كونه عملية تربوية شاملة ، وعلى ذلك يتم تنفيذه وفقاً لشروط محدده في المجالات التالية :

- الرياضة الجماهيرية (الشعبية) .
- الرياضة المدرسية .
- رياضة المعاقين .
- الرياضة العلاجية.
- رياضة المستويات العالية (البطولات الفردية والجماعية) .

و يعرف التدريب الرياضي من وجهة نظر الاتحاد أو المجلس

العالمي للتدريب الرياضي (- National Athletic Training Association

2008) بذلك النوع من التدريب أو النشاط الذي يمارسه ويقدمه المدربين المهنيين بالتعاون مع الأطباء للفرق الرياضية والنوادي الصحية بمختلف أشكالها ، بهدف تحسين وتطوير مستوى أداء النشاط سواء كان ذلك للممارسين العاديين أو المحترفين أو المرضى ، كما يتضمن التدريب بالإضافة لما سبق الوقاية والتشخيص والعلاج بالتعامل مع الحالات المرضية الطارئة (الاصابة) و الحالات المزمنة (الإعاقة أو

القصور الحركي الذي ينطوي على ضعف أو قصور حركي - وظيفي)، ولذا يقدم الى الفئات التالية

- :

- الهواة والمحترفين.
- الرياضة الترفيهية (الترويحية).
- الأفراد الذين يعانون ضعف أو اصابات الجهاز الحركي (العظام - العضلات - المفاصل).
- الافراد الراغبين في تطوير مستوى القوة العضلية أو تحسين مستويات الانجاز البدني الوظيفي (اللياقة البدنية الوظيفية).
- الحالات المرضية التي يقررها الاطباء .

ونقدم نشاطات التدريب الرياضي من خلال :-

- مرافق التدريب الرياضي .
- المدارس والجامعات.
- النوادي الرياضية الخاصة للهواة والمحترفين.
- المراكز الصحية (العيادات التخصصية).
- المستشفيات والعيادات الخاصة .

■ المرافق العامة للمجتمع .

■ أماكن العمل (التجارية الخاصة والحكومية).

بينما يشير (فيوليتا، **Violeta**) الي ان التدريب الرياضي عملية تربوية منهجية للتعامل مع الجسم البشري لتحقيق التكيف مع المتطلبات البدنية الوظيفية والفنية والخططية والنفسية للحصول على افضل مستويات الإنجاز والاستمرار في التنافس في الرياضة الممارسة ، **ولذا نلخص عملية التدريب**

بصفة عامة مجموعة من القواعد هي:-

■ التدريب عملية تعليمية تربوية .

■ التدريب عملية عضوية - يحدث تأثيرات بيولوجية يجب أن تحقق أهداف وظيفية لتطوير عملية التكيف .

■ التدريب عملية نفسية - التأثير المعنوي على الافراد.

■ التدريب عملية اجتماعية - من خلال العلاقات وتحقيق التجانس بين مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية .

■ التدريب عملية مراقبة - المتابعة المحددة للغذاء والوسائل الترفيهية والمسكن واسلوب المعيشة .

■ التدريب عملية اخلاقية - من خلال تقديم المثل العليا والقُدوة والمنافسة الشريفة .

■ التدريب عملية تذوق جمالي – الهدف الدائم لتوافق الاداء الرياضي وتطويره وتجميله .

وفى هذا السياق يعرف التدريب الرياضي بالعملية التي تؤدي الى تغيرات في الجوانب المادية والمعرفية والمحركات الوجدانية للمتدرب من خلال ردود افعاله المستمرة لتحمل المؤثرات الخارجية (محفزات التدريب) وفق متطلبات التكيف في النشاط الممارس .

والندريب من وجهة النظر البدنية (التدريب البدني – Physical Training) هو

ذلك النوع من التدريب الذي يركز على أهداف حركية من خلال برامج التدريب المحددة لتطوير المهارات والعضلات ، بينما من وجهة نظر الرياضيون يعنى المحتوى التدريبي الذى يخضع له الرياضيون والذي يتضمن مجموعة من الأنشطة التي تتطلب جهداً بدنياً أو منافسة.

ويعرف التدريب الرياضي "بأنه عملية إجرائية محددة ومنهجية لتطوير مستوى الأداء الرياضي في

رياضة التخصص" (Martin & Carl & Lehnertz,1993) ، ويعرفه هولمانن وهيتنجر (Hollmann &

Hettinger) "بالتكرار المنظم لمجموعة من التمرينات التي تستهدف توتر العضلات لتحسين مستوى

الاداء- الانجاز الرياضى"

ومن وجهة نظر الطب الرياضي فإن التدريب الرياضي يتضمن الوقاية والكشف والعلاج وإعادة التأهيل بعد الاصابات الرياضية ، فضلاً عن البحث في تأثير الحركة وعدم ممارسة نشاطات الحركة - الرياضة من قبل افراد المجتمع بشكل عام .

ومن وجهه النظر الفسيولوجية يعرف التدريب " بالجهود البدنية الموجهة ، والتي تؤدي إلى أحداث تكيف أو تغير وظيفي في أجهزه وأعضاء الجسم الداخلية لتحقيق اعلي مستوى ممكن من الإنجاز الرياضي .

ويضيف هولمان (Holman, 1976) إلى ما سبق حدوث تغير مورفولوجي ، حيث يرى أن التدريب الرياضي يتضمن مجموعة المثيرات الحركية (التمرينات - الجهودات) التي تحدث تكيف مورفولوجي وتكيف بيولوجي في الأعضاء الداخلية مع متطلبات النشاط.

ومن وجهه نظر علم النفس والتربية فإن التدريب الرياضي يبنى على أسس علميه تعتمد في جوهرها على مبادئ وقوانين العلوم الطبيعية والإنسانية (مثل علم النفس ، التربية ، الاجتماع.... الخ) ، وأن عمليه التدريب هنا ترتبط بتربية الفرد ككل لكي تحقق أهدافها ، وبذلك يتأكد أهميه الدور التربوي والنفسي بجانب الدور البيولوجي في عمليه التدريب ، وهى بذلك عمليه بدنيه وعقليه مركبه تحتاج إلى

تخطيط وتنظيم جيد لمبادئ وأسس التدريب والتعليم معاً بهدف تعديل سلوك أو حالة الفرد لزيادة القدرة على التعامل مع الآخرين .

وعليه يعرف التدريب الرياضي من وجهه نظر علماء النفس والتربية " بأنه "عملية تربوية منظمه ومخططة طبقاً لمبادئ وأسس علميه تهدف إلى تطوير القدرات البدنية والمهارية والخططية والنفسية والمعرفية لتحقيق مستوى عالي من الإنجاز في النشاط الرياضي الممارس" ويعرفه ماجلينجن (Magglingen) بـ " الممارسة المنظمة والفعالية لتحسين وتعزيز مستوى الاداء الرياضى وفق ظروف متطلبات النشاط الرياضى الممارس".

وبصفة عامه فإن التدريب الرياضي أصبح له مفهوماً اجتماعياً جديداً ، حيث يحدد اتجاه التدريب ومحتوياته حسب الهدف المراد تحقيقه ، فلي يعد التدريب قاصراً على تدريب الفرق الرياضية أو رياضه المسنويات العالية ، وانشغال معظم العاملين في مجال التدريب والممارسين من أفراد المجتمع بالتنافس على المسنويات العالية دون غيرها والاهتمام بهذه الفئة من الرياضيين بغض النظر عن رغبات معظم أفراد المجتمع كان على حساب جوانب أخرى كثيرة مثل الصحة العامة والرياضة المدرسية والرياضة الجماهيرية والرياضة الترويحية والنأهيلية والملاجية.... الخ) .

وعلى ضوء ما سبق فالمفهوم الحديث للتدريب الرياضي يضع في اعتباره القاعدة العريضة من أفراد المجتمع ، من خلال الأهداف الخاصة لبرامج التدريب (لأنواع التدريب المختلفة) بما يتناسب والاتجاهات الرياضية والثقافية العامة للمستويات العمرية المختلفة لضمان ممارسه الرياضة كخطوه أولى لتحقيق دعائم الوصول للمستويات العالية ، فالبعض يرغب في ممارسه الرياضة من خلال برامج لتحسين لياقته البدنية والتأهيل وتفادي الأمراض ، والبعض يمارسها رغبة منه لكسر روتين الحياة اليومية ، والبعض الآخر يمارسها لزيادة كفاءته اليومية والتحرر من الروتين اليومي ، والبعض يحتاج إلى ممارسه البرامج التي سوف تؤهلهم لتحقيق مستوى لياقة عالية في النشاط الخاص لتجنب الهزيمة في المنافسة والمباريات (رياضه المستويات) ، بالإضافة إلى ممارسه القاعدة العريضة من تلاميذ وطلاب المدارس والمعاهد والجامعات ، ودورهما في تربيته وتكوين الشخصية المتزنة والمتكاملة الجوانب .

وعلى ضوء هذا التصور لمفهوم التدريب الرياضي يتم وضع الهدف الخاص من التدريب تبعاً لكل مجال ، إلا أن الأهداف العامة للتدريب الرياضي تشير إليها جميع مفاهيم التدريب .

أهداف التدريب الرياضي ونقسيمايه

تهدف عملية التدريب في جميع الرياضات التنافسية الى بلوغ على مستويات الانجاز من خلال الممارسة العملية المنظمة والعلمية والموجه بشكل صحيح لتطوير مستوي أداء الرياضي ، ولتحقيق ذلك

يتطلب الامر اتخاذ مجموعة من القرارات أو الإجابة على عدد من التساؤلات مثل :- تحديد مجالات واهداف التدريب الفرعية ومحتوي وطرق التدريب والوقت المتاح واجراءات التقييم والتطوير.....الخ، ويكون ذلك من خلال تحديد المستهدف من التدريب من الناحية النفسية والبدنية والفنية والمعرفية طبقاً لمتطلبات النشاط الممارس ، كما يجب تحديد المقصد من التدريب والمتعلق بالمستوى المراد بلوغه ، ثم تحديد المحتوى وما يتضمنه من أشكال ونماذج تدريبية ونظام وبرنامج العمل التدريبي ونوع التدريب المستخدم .

وينحدد نوع التدريب وفقاً للهدف منه الى :-

- التدريب الوقائي – تدريب اللياقة البدنية العامة في الفترات الانتقالية لتقليل مستوى الهبوط في المستوى.
- التدريب التأهيلي – تدريب اللياقة البدنية - الوظيفية في الفترات الاعدادية .
- التدريب على المستوى - تدريب اللياقة الخاصة ذات الأداء المرتفع – كما في الفترات قبل دخول المنافسة وخلالها .

بينما يحدد وفقاً لمنهجية التدريب الى:-

- تدريب أساسي .

-
- تدريب متقدم .
 - تدريب التعضيد والمحافظة على المستوى .
 - تدريب عالي المستوى (المستويات العليا) .

ويقسم وفقاً للفئة العمرية إلى:-

- تدريب الاطفال .
- تدريب الشباب .
- تدريب الكبار .

ومن حيث الناحية التنظيمية يقسم إلى:-

- تدريب فردي .
- تدريب المجموعات .
- تدريب الفريق .

وفي مجال الرياضات التنافسية :-

- التدريب العام البدني - الوظيفي .
- التدريب الخاص (القوة والسرعة والتحمل والعناصر المركبة) .

-
- التدريب المهارى (الفني).
 - التدريب الخططى (التكتيك) .

ومن حيث الإدراك العقلي - الفكرى يقسم التدريب إلى:-

- التدريب العقلي .
- التدريب العصبي (المراقبة) .

ومن حيث إنجاء اللياقة:-

- التدريب العضلي (القوة والاطالة العضلية).
 - التدريب الهوائي (الاستشفائي والمنخفض والعالي الشدة).
 - التدريب اللاهوائي (الفسفاتي واللاكتيكى).
- وبشكل عام يتمحور هدف التدريب الرياضى في اتجاهين اساسيين هما :-

(١) الارتقاء بمسنوى عمل الأجهزة الوظيفية لجسم الإنسان من

ذلال النفيرات الإيجابية للمنفيرات الفسيولوجية والنفسية

والعقلية (الفنية والخططة) والاجتماعية .

٢) الإحفاظ بمسنوى الحالة التدريبية لتحقيق أعلى فنه

ثبات لمسنويات الإنجاز فى المجالات (البدنية والوظيفية

- النفسية - الإحتماعية - العقلية) .

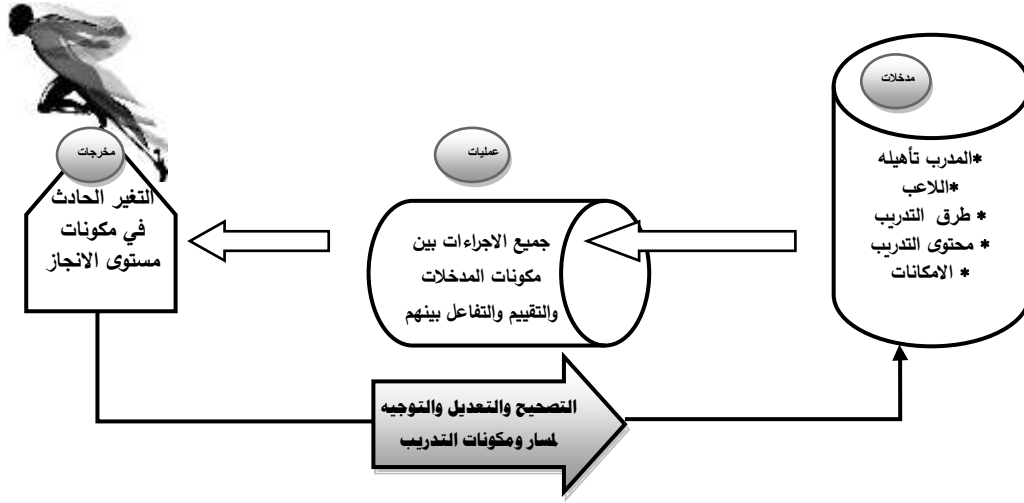
ويمكن تحقيق أهداف عمليه التدريب الرياضي بصفة عامه من خلال جانبين أساسيين على مستوى واحد من الأهمية ، هما الجانب التعليمى (التدريبى - التدريس) و الجانب التربوي (ويطلق عليهما واجبات التدريب الرياضي) ، فالأول يهدف إلى اكتساب وتطوير القدرات البدنية - الأسس البدنية (السرعة - القوه - التحمل ... الخ) والمهارية والخططية والمعرفية ، أو الخبرات الضرورية للاعب في النشاط الرياضي الممارس ، والثاني يتعلق في المقام الأول بأيدولوجية المجتمع ويهتم بتكميل الصفات الضرورية للأفعال الرياضية معنوياً وإرادياً . ويهتم بالسلوك العام واسلوب حياة الفرد من حيث نظام الغذاء المتبع وتحسين التذوق والتقدير وتطوير الدوافع وحاجات وميول الممارس واكتسابه السمات الخلقية والإرادية الحميدة كالروح الرياضية وحب الوطن والمثابرة وضبط النفس والشجاعة الخ خلال متطلبات أنشطة المنافسات .

وفى هذا الصدد تشير نتائج الدراسات والبحوث التجريبية في هذا المجال الى أن الصفات النفسية والأسس البدنية - الوظيفية مرتبطان مع بعضهما البعض ويؤثر كل منهما في الآخر (سيد عبد المقصود ١٩٩٤م)، وهما يرتبطان ارتباط وثيق بالجانب التربوي في الإرتقاء بمستوى الانجاز الرياضى وتطويره .

ولذا يجب النظر الى التدريب كمنظومة بنظرة شمولية تكاملية وعملية متوازنة لتحقيق أهدافه وبلوغ أعلى مستويات الانجاز .

المداخل الرئيسية للتدريب الرياضي

في ضوء التطور العلمي والنظرة التكاملية للتدريب الرياضى اصبح التدريب نظام له مدخلات - **Input** - تتمثل في (المدرب وتأهيله ومهاراته ، اللاعب وقدراته وخصائصه ، طرق واساليب التدريب والمحتوى التدريبي، الامكانيات المتاحة)، وعمليات - **Processes** - تتمثل في الجوانب الاجرائية لطرق التعامل والتفاعل بين مكونات المدخلات ، وتتمثل المخرجات - **Output** - في نواتج عملية التدريب والتي تتضح في مستوى التغير الحادث في مكونات مستوى الانجاز (الاداء في النشاط الرياضى الممارس) شكل (١).



شكل (١) مكونات نظام التدريب

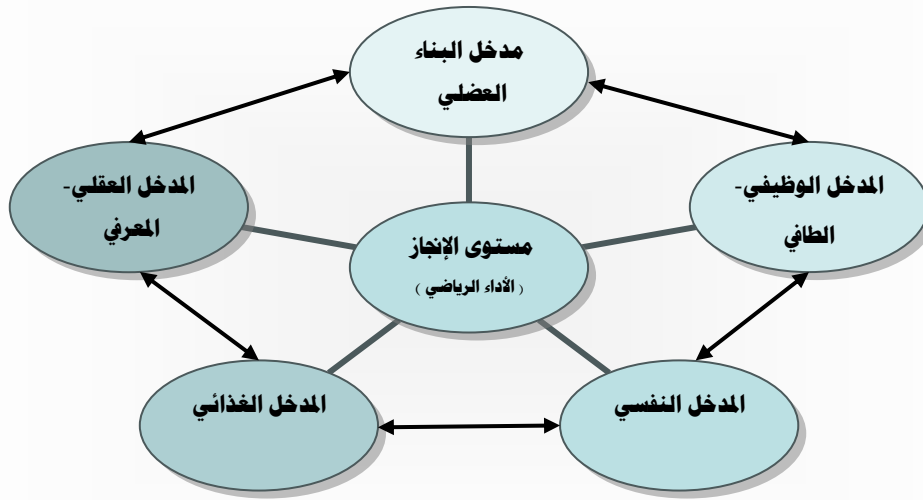
ويتوقف نجاح التدريب وتحقيق أهدافه على فهم المدرب ومعرفته بالجوانب المتعلقة بتنمية وتطوير عناصر ومتطلبات الاداء في النشاط الرياضى التخصصي ، وتتمثل هذه الجوانب فيما يسمى بـمداخل التدريب الاساسية ، والتي يطلق عليها البعض قواعد تحقيق المستويات العالية ، ولذا يعد فهم تلك المداخل من الأدوات الضرورية لعمل المدرب الناجح ، **ويمكن نحديثها في خمسة**

جوانب أساسية وهي:-

- مدخل البناء العضلي — Muscular Structure
- المدخل الوظيفي - الطافي (خصوصية عمليات البناء والهدم) - Metabolism
- المدخل العقلي (المعرفي والعصبي) - Mental , Technic And Tactic

■ المدخل النفسي – Psychology

■ المدخل الغذائي – Nutrition



شكل (٢) يبين المداخل الأساسية لتطوير مستوى الإنجاز الرياضي وترابطها

والشكل (٢) يبين المداخل الأساسية التي تؤثر على مستوى الانجاز ، والتي تمثل القواعد الجوهرية لعمل المدرب والتي يستوجب عليه التعرف عليها وعلى إجراءات تطويرها وإدراك تأثير ارتباطها معاً في الارتقاء بمستوى الأداء.

يمثل المدخل الخاص بالبناء العضلي (Muscular Structure) كل ما يتعلق بتنمية

وتطوير الجهاز العضلي وما يتعلق بآلية وأسس وقواعد وأساليب العمل العضلي (الانقباض المركزي واللامركزي والايكوستوني والبيومتری والثابت) ، ويتم تطبيق تلك الأساليب وفق طبيعة ونوع الاعداد ومتطلبات وخصوصية المنافسة من خلال التمرينات المساندة (Sustained Exercises) ، التمرينات المتقدمة - التصاعدية (Progressive Exercises) ، التمرينات المعالجة (In Treatment Exercises).

وينمثل المدخل الوظيفي - الطاقوي (Metabolism Energy - Functional) في

العمليات المتعلقة بمصادر الطاقة (Energetic Source) أو من خلال التمثيل الغذائي للطاقة ، وتطوير آلية عملها لإنتاج أكبر كمية ممكنة من الطاقة اللازمة وفق خصوصية ومتطلبات الانجاز في النشاط الممارس ، حيث يحصل الجسم على الطاقة من خلال الغذاء الذي يتحول الى مركبات كيميائية ومن ثم الى طاقة من ثلاث أنظمة لمصادر الطاقة الأساسية هي (النظام الهوائي - Aerobic ، النظام اللاهوائي - Anaerobic ، النظام اللاكتيكي - Lactic Acid) .

وينعلق المدخل النفسي (Sports Psychology) بعمليات التدريب العقلي والتأهيل

والدعم لتحقيق الاتزان النفسي والثقة بالنفس وقوة الارادة والرغبة في النجاح ببذل الجهد ، و كل ما يتعلق بالعوامل النفسية التي تؤثر على تعلم المهارات ومستوى الاداء في المنافسات في جميع انواع الرياضات (Silva & Stevens, 2002 - Gould , 2010) ، حيث تعتمد عملية التدريب في إعداد الرياضيين لتحسين الاداء على فاعلية الصورة الذهنية (المهارات النفسية) لمواجهة الضغوط النفسية وزيادة التركيز لبلوغ اعلى مستويات الانجاز فضلا عن تحقيق الاستمتاع بممارسة النشاط الرياضي ، ولذا يجب أن يرتبط الاعداد البدني والمهارى بالإعداد الذهني - النفسي ، حيث ان الأداء الرياضى لا يتم بمعزل عن الجانب النفسي .

وينعلق المدخل العقلي - المعرفي بالجوانب المهارية (Technic)

والخططية (tactic) النظرية والعملية الخاصة بنوع الرياضة الممارسة ، ويطلق عليه البعض بالجانب الفني .

ونسنكمل المداخل الاساسية للتدريب بالنغذية (Nutrient And Training)

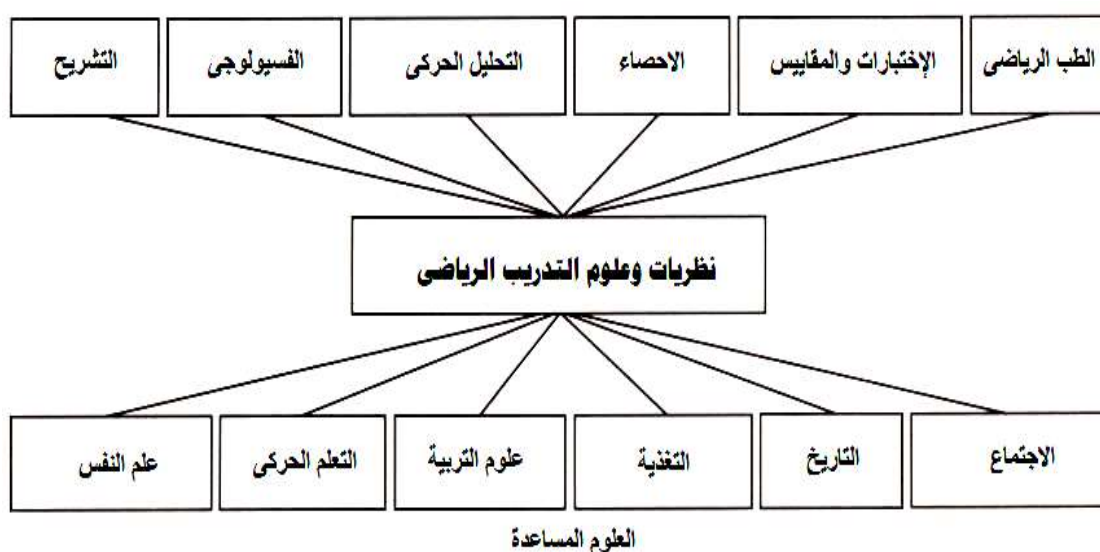
لتحقيق اعلى مستويات الانجاز ، فقد حدث خلال الثلاثون سنة الماضية بعد التزايد الكبير في احجام التدريب تطورات كبيرة في الفهم العلمي لدور التغذية في الصحة والانجاز البدني ، وتؤكد نتائج البحوث

المتعلقة بالتغذية والصحة والرياضة لكي تصبح متفوق في نوع الرياضة الممارسة وتحقيق التكيف المطلوب للارتقاء بمستوى الانجاز يتطلب الامر ضرورة اتباع نظام غذائي خاص ، وقدمت تلك البحوث الادلة لبعض اشكال السلوك الغذائي المرتبط بتحسين اداء الرياضيين وذلك من خلال الدراسات التجريبية (الاثر المباشر لبعض انواع الغذاء والمكملات الغذائية على الجوانب الفسيولوجية المحددة لنوع الرياضة الممارسة) ، واكدت هذه الدراسات اكثر على اهمية ما يخرجها الغذاء بدلاً مما يحدث نتيجة هذا الغذاء على الجوانب الفسيولوجية ، ولذا تؤكد على اهمية ارتباط نوع الغذاء وتأثيره على مستوى انجاز التمرينات وفق اتجاه تأثير المحتوى التدريبي (هوائية أو لاهوائية أو مختلط) ، وتشير هذه الدراسات الى ما ينفقه الرياضي خلال ساعة واحدة من التدريب الشاق قد يصل الى ٣٠٪ من أجمالي الطاقة التي ينفقها خلال اليوم (اربعة وعشرون ساعة) ، وهذه الطاقة العالية والمنفقة خلال التدريب ماهي الا انعكاسات طبيعية للاحتياجات الاساسية للمواد الغذائية (Nutrition And Sports Performance, 1994).

فلسفة ونظرية التدريب الرياضي

يستند التدريب الرياضي الى المعرفة العلمية والخبرة العملية ومجموعة القيم والمعتقدات الخاصة بالمجتمع ، والتي تحدد اتجاهات وتنظيماته للعملية التدريبية ومحتواها ، ولذا يعد عملية تعليمية منظمة

ومنهجية لها اهدافها المحددة على المدى الطويل ، والتي تتمثل في تطوير عمليات التكيف والمحافظة علىة
 ، كما يجب ان يحقق الثقافة الرياضية والمعرفة العلمية والالتزام بالقيم والمثل العليا خلال الممارسات
 الفعلية للنشاط الرياضى.



شكل (٣) العلوم التي يعتمد عليها علم التدريب الرياضي

ويستمد علم التدريب نظرياته وقوانينه من مجموعة العلوم الاساسية والمساعدة في التعامل مع الاداء
 البشرى – الرياضى شكل (٣) (Tudor Bompa , 1999) ، وتعد عملية التدريب فن وعلم الاداء
 البشري " فن لأن كلا من اللاعب والمدرّب له لمسة شخصية في اسلوبه المميز والفريد لما يقوم به من اداء
 ، وعلم لأنه عملية تنموية تطويرية في طريقة واسلوب الاداء البشرى (الرياضى). ويهتم اصحاب

وجهة نظر "التدريب فن" بطريقة واسلوب ومحتوى البرنامج التدريبي واجراءات عمليات تنفيذه ، بينما يهتم اصحاب وجهة نظر "التدريب علم" بفهم النظريات العلمية لتأهيل وإعداد مدرب ولاعب ذات صفات متميزة قادر على مواجهة التطورات العالمية (Horwill,1991- Freeman,1991- Dik,1998)

، وعلى ضوء ما سبق يتضمن علم التدريب الرياضى على :-

- نظريات وقوانين عمل السلوك الإنساني - البشرى.
- عمليات التكيف البيولوجية للأحمال التدريبية وفق خصائص المراحل العمرية.
- تشكيل نظام محتوى عملية الاعداد والتدريب وادارتها للمراحل والفترات الزمنية .
- منهجية تدريب تستند الى اسس وقواعد علمية وعملية.
- التخطيط قصير وطويل المدى لاكتساب المهارات وتطوير القدرات و الأداءات الخاصة لمختلف الانشطة الرياضية.
- نظام تدريبي يتضمن كل ما سبق.

ويؤكد جبريل مولنار (Gabriel Molnar) علمية التدريب الرياضى بطرح سؤال والاجابة عليه

- هل الرياضة تنتمى الى العلم ؟ نعم هى عملية معقدة ولكنها تعتمد على قوانين الطبيعة التي تحكم الاداء البشرى ، وتحتاج الى تفسيرات مستمرة ومتطورة (علوم الرياضة).

حمل التدريب

ماهيه الحمل ومفهومه

أشكال الحمل التدريبي

الحمل الخارجي

(شدة الحمل - حجم الحمل - كثافة الحمل)

فتره الراحة و استعادة الاستشفاء

الحمل الداخلي

الحمل النفسي

درجات الحمل

النبض كمؤشر فسيولوجي لتوجيه شدة الحمل

الزمن كمؤشر لتوجيه الحمل

حمل التدريب (Training Load)

ماهية الحمل ومفهومه:-

يعرف الحمل في معاجم اللغة المعاصرة "بالشيء الذي أو به تكلفة علي مشقة أو تعب" أو "حمل علي نفسه في السير وأجهدا"، ويعرف في مختار الصحاح بأنه "عبء التزم وعمل به" وكذا الثقل أو الجسم الذي يرفع أو يحجر، ويعني في المجال الطبي "بمقدار الأعباء التي تم أو يتم القيام بها بالفعل".

ويقصد بالحمل التدريبي جميع الجهود البدنية والعصبية (جميع المحتويات التدريبية) التي سوف يقوم بها اللاعب أو أتمها فعلياً خلال ممارسته للأنشطة الرياضية المختلفة .

وفي هذا الصدد يعرف هارا (Harre - ١٩٧٨) حمل التدريب بـ "المثيرات الحركية المقننة والتي تسهم في تطوير الفورمة الرياضية والحفاظ عليها".

ويعرفه ماتيفيف - Matveyev بـ "كمية التأثيرات المتباينة على أعضاء واجهزة الفرد المختلفة والموجهة أثناء ممارسة النشاط البدني".

ومن وجهه النظر الفسيولوجية يشير سيد عبد المقصود عن فرخوشانسكى (١٩٨٨) للحمل بـ "كميه التأثيرات الواقعة على الأعضاء الداخلية نتيجة عمل عضلي محدد ، ينعكس على الأعضاء الداخلية على هيئه ردود أفعال وظيفيه" .

وفى المجال التطبيقي يشير على البيك عن أنيا سيفسكى (١٩٨٤) لحمل التدريب بـ "مقدار تأثير التدريبات البدنية المختلفة ونظام أدائها على الناحية الحيوية للاعب" ، كما يعرفه بالوسيلة الأساسية التي تستخدم للتأثير على المستوى الوظيفي لأجهزه واعضاء الجسم المختلفة.

واستخلاصاً لمفاهيم حمل التدريب يمكن تعريفه " بكميه التدريبات أو المجهودات ذات الاتجاهات المختلفة الهوائية واللاهوائية (الحمل الخارجي) التي تؤثر على أعضاء وأجهزه الجسم الحيوية و تظهر على اللاعب فى صوره ردود أفعال وظيفيه (الحمل الداخلي) نتيجة أدائه لهذه التدريبات فى مختلف المواقف وتحت أى ظروف (الحمل النفسى) " .

وعلى ضوء المفاهيم السابقة للحمل يتضح وجود ارتباط وعلاقة بين أشكال أو صور الحمل المختلفة ، حيث تزيد ردود فعل الأجهزة الوظيفية (الحمل الداخلي) كلما ارتفع مستوى الحمل الخارجي والنفسى .

أشكال الحمل التدريبي

يأخذ الحمل التدريبي بصفه عامه على ثلاث أشكال رئيسيه هي :

Outer Load

• حمل خارجي

Inner Load

• حمل داخلي

Psychological Load

• حمل نفسي

والشكل (٥) يوضح تحليلاً مبسطاً لأشكال الحمل ، ويجب على المدرب أن يعطى لهذه الاشكال الثلاثة أهمية عند تشكيل الحمل وتحقيق واجبات التدريب ، وذلك بمراعاة العلاقة بينهم ، حيث توجد علاقة طردية بين الحمل الخارجي والنفسي ومظاهر الحمل الداخلي .



شكل (٥) يوضح أشكال أو صور الحمل التدريبي

مكونات حمل التدريب

يقصد بالحمل الخارجي كميته التدريبات أو العمل المنفذ خلال وحدات التدريب ومستوى تركيزها أو انجازها خلال وحدات زمنية محددة .

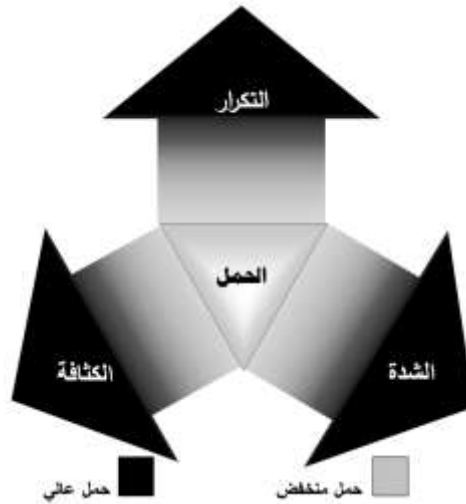
ويتكون الحمل الخارجي من :-

- **شده الحمل** Intensity of load

- **حجم الحمل** Volume of load

- **كثافة الحمل** Density of load

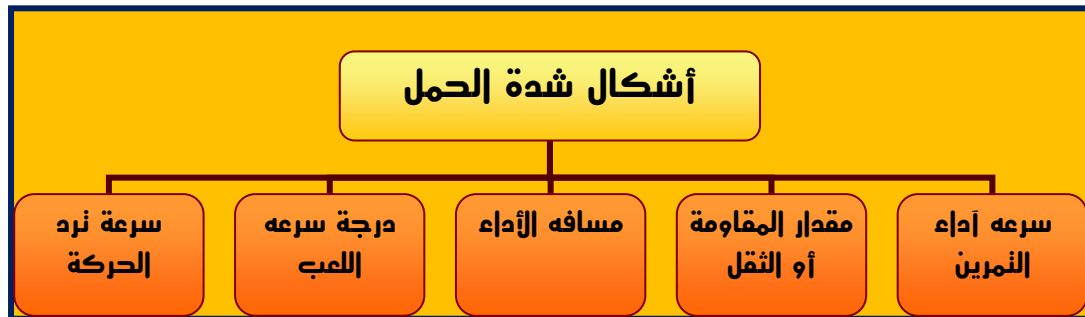
ويتم توجيه وتشكيل حمل التدريب من خلال التحكم في هذه المكونات ، وعلي المدرب مراعاة العلاقة بينهما كما يبين الشكل (٦) ، حيث توجد علاقة عكسية بين المكونات الثلاثة (الشدة ، الزمن أو التكرار ، الكثافة) ، ويمكن ايضاح هذه المكونات في النقاط التالية.



شكل (٦) العلاقة بين مكونات حمل التدريب (الشدة - الزمن - التكرار)

أولاً: شدة الحمل:-

تتمثل شدة الحمل في درجه تركيز التدريبات أو درجه صعوبة أداء التمرين في الوحدة التدريبية ، وتحدد بمقدار الانجاز الفعلي الذي يحققه اللاعب ، وتختلف أشكالها حسب طبيعة النشاط ويمكن تحديدها وقياسها وتوجيهها من خلال ستة جوانب رئيسية هي :-



١ (سرعة أداء التمرين:-) تتحدد سرعة أداء التمرينات من خلال الزمن أو معدل النبض كما في

تدريبات الجري و السباحة ،

٢ (مقدار المقاومة:-) ويمكن قياسها أو تحديدها بمعرفة كميّة المقاومة المستخدمة (الثقل) بالكيلو جرام

، وقد يكون ذلك باستخدام الاثقال الحرة (free weight) أو أجهزة المقاومات المتغيرة (variable

resistance) كجهاز الملتى جيم.

٣ (مسافه الأداء:-) وتقاس بالمتر أو السنتيمتر، كما في تدريب الوثبات الطويل والعالي ، أو الرمي

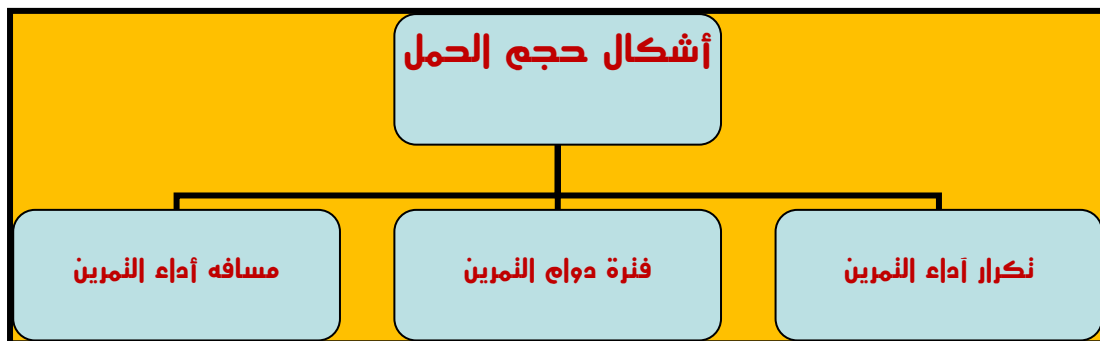
والتصويب لأبعد مسافه في العاب الكرة .

٤) **درجة سرعه اللعب:-** كما في الألعاب الجماعية أو المنازلات أو المنافسات وتتحدد درجة سرعة اللعب في الألعاب الجماعية بعدد مرات لمس الكرة أو عدد التمريرات في وقت محدد، وفي المنازلات بسرعه الأداء لعدد من التكرارات(اللكمات في الملاكمة والرميات أو الخطف في المصارعة)، وكذا من خلال التدريب بمتطلبات متدرجة الصعوبة لأشكال المنافسة.

٥) **سرعة نرد الحركة:-** وتحدد بعدد الوثبات في زمن محدد كما في تدريبات نط الحبل أو الوثب في المكان أو تدريبات الخطو ، أو بعدد ضربات الذراعان أو الرجلين في السباحة.

ثانياً : حجم الحمل:-

يتحدد مقدار الحجم من خلال عدد مرات التكرار أو زمن أو مسافه أداء التمرين ، وعلى ضوء ذلك يمثل حجم الحمل مجموع تكرارات أو مسافات أو أزمته أداء التمرين في وحدة التدريب اليومية أو دورات الحمل الأسبوعية أو الشهرية الخ . وبذلك يمكن إيضاح أشكال ومعني المصطلحات الخاصة بحجم الحمل علي النحو التالي :-



(١) تكرار التمرين :-

ويتمثل في عدد مرات أداء التمرين وعلى سبيل المثال :

- الجري لمسافة ٥٠ متر أربعة تكرارات (٤ × ٥٠ م) أي تكرار الجري للمسافة المحددة (٥٠م) أربعة مرات .
 - رفع ثقل وزنه ٧٠ كجم عشرة تكرارات (١٠ × ٧٠ كجم) أي تكرار رفع الثقل المحدد (٧٠كجم) عشرة مرات.
 - ثنى الذراعان من الانبطاح المائل ١٥ تكرار ، أو ثنى الركبتان كاملاً من الوقوف ١٥ تكرار وهكذا .
- وطبقاً للأمثلة السابقة تحدد عدد تكرارات التمرين بالمجموعة ، وإذا تم تكرار التمرين لأكثر من مجموعه يكتب عدد المجموعات قبل التكرارات ، على النحو التالي :- ٣×٤×٥٠ مترأي يؤدي التمرين ثلاث مجموعات ، أو ٣×١٠ × ٧٠ كجم ، أو ٣×١٥ تكرار لثنى الذراعان من الانبطاح المائل ، ويمثل الحجم هنا المجموع الكلى لعدد تكرارات التمرين وهو (١٢) تكرار للجري السريع لمسافة ٥٠ م ، و(٣٠) تكرار لرفع الثقل ، أو(٤٥) تكرار لثنى الذراعان من الانبطاح ، وفى هذه الامثلة يكون المجموع الكلى لتكرارات التمرين هو حجم الحمل.

(٢) فقرة أو مسافة دواج التمرين :-

ويقصد بها زمن أو مسافة استمرار أداء التمرين وتحدد من خلال :

زمن أداء التمرين: ويمثل زمن دوام التمرين هنا حجم الحمل ، والمثال التالي يوضح ذلك :-

- الجري لمسافه ١٠٠م في ١٢ ثانية ، ويتمثل دوام المثير هنا في الزمن الذى يستغرقه التمرين وهو (١٢ ثانية) ، وإذا تم تكرار التمرين لأكثر من مره يمثل الحجم مجموع الأزمنة ، والمثال
زمن
على ذلك :

- $4 \times 100 \text{ م}$ ← ١٢ ث راحة بعد كل تكرار ٦٠ ثانية ، وعليه يتمثل الحجم في
زمن دوام التمرين $4 \times 12 \text{ ث} = 48 \text{ ث}$ ثانية .

- أداء اكثر من تمرين (التدريب الدائري) ثم قياس الزمن الذى يستغرقه اللاعب حتى
الانتهاء من آخر تمرين ويكون هذا الزمن هو حجم الحمل .

- الجري المستمر لمدة ٣٠ دقيقه ، وهنا يتمثل الحجم في الزمن وهو ٣٠ دقيقه .

مسافه التمرين: ويقصد بها المسافة التي يقطعها اللاعب كما في تدريبات الجري أو السباحة بصفه

عامه :

- الجري لمسافه (٢ كم) حيث يمثل الحجم هنا مسافه الجري وهو ٢ كم ، وإذا تكررت
المسافة ، يكون الحجم بمجموع المسافات.

- الجري ٤ × ٢٠٠ م ← ٣٧ ثانية وراحه بعد كل تكرار ٧٠ ثانية ، وهنا يتمثل حجم التمرين في مجموع تكرار المسافات وهو ٤ × ٢٠٠ م = ٨٠٠ متر ، ونفس الشيء على مسافات السباحة ، وبالتالي تتحدد فترة دوام المثير أو التمرين بمجموع المسافات أو الأزمنة التي يستغرقها اللاعب في أداء التمرين في وحدة التدريب.

ثالثاً : كثافة الحمل :-

تعبّر كثافة الحمل عن العلاقة الزمنية أو النسبة الزمنية بين فترات الراحة والحمل في وحدة التدريب أو مجموعه التمرينات ، وهى بذلك تمثل علاقته غايه في الأهمية ، وتحدد كثافته الحمل التدريبي من خلال التحكم في شدة وفترة دوام التمرين وفترات الراحة البينية بين التكرارات أ ، المجموعات حسب اتجاه الحمل ، فقد يكرر اللاعب التمرين خمس مرات في زمن ١٠ ثواني ، ويمكن أيضاً أداء سبعة تكرارات في نفس الزمن ، كما يمكن تكرار خمسة مجموعات للتمرين بفارق ٦٠ ثانية راحة بين المجموعة والاخرى في زمن خمسة دقائق ، ويؤدى ستة مجموعات في نفس الزمن ، وفى المثاليين يكون التكرار الزائد في المجموعة الثانية على حساب زمن الراحة وزمن التكرار الواحدة ، ولذلك يعد الفهم الجيد للعلاقة الصحيحة بين الحمل والراحة ضمان لتوفير قدره أداء عالية للاعب وتقبله للتمرين بشكل يجعله أكثر تأثيراً وفاعليه وفي الاتجاه المحدد للحمل ، وتعد هذه العلاقة الركيزة الأساسية لتحقيق التكيف وتطور

الحمل ومن ثم تطور مستوى الانجاز ، حيث يؤدي التعب إلى انخفاض شدة الحمل ومن ثم يتعد التمرين عن تحقيق الهدف من اتجاه الحمل وخاصة إذا كان في اتجاه السرعة أو القوة ، إذ يجب أن تتحدد طول فتره الراحة بحيث تمكن أعضاء الجسم الوظيفية من التعويض أو استجماع القوى المناسب لأداء او تكرار الحمل بنفس المستوى بالشدة المطلوبة .

وقد أظهرت البحوث الفسيولوجية والبيوكيميائية أن فتره الراحة البينية أثناء تكرار الاحمال التدريبية هي التي تحدد الاتجاهات الرئيسية للمتغيرات الوظيفية للرياضيين ، ولذا يجب أن تعطى أهميه كبيره لتحديد فتره الراحة ومرحلة استعادته الشفاء بعد كل تمرين ، وقد أوضحت الدراسات أن عملية استعادته الشفاء تكون سريعة بعد الانتهاء مباشرة من التمرين ذات الشدة العالية وتقل بعد ذلك ، حيث تصل الى اكثر من النصف في الثلث الأول من الوقت الكلى اللازم لذلك .

وبصفه عامه فإن فتره الراحة البينية تتوقف على كفاءه أجهزه الجسم الوظيفية وحاله اللاعب التدريبية وكذا اتجاه الحمل ، ويعد النبض أفضل طريقه لتحديد زمن فتره الراحة وخاصة في تدريبات المسافات والتي تتحدد بوصول النبض الى ١٢٠ نبضه في الدقيقة ، ويجب أن تحقق فتره الراحة التخلص من التعب واستعادته القوى أو استعادته الشفاء بالقدر الذى يسمح بتكرار نفس التمرين او تمرين آخر بالشدة المرجوة .

فنره الراحة و اسنعاة الاسنشفاء (Recovery) :-

يعد التحديد الأمثل لفترة الراحة وطبيعتها من الأسس الفسيولوجية للتدريب ولا تقل أهمية عن تحديد قيم المكونات الأساسية للحمل ، ولذا تعد فترة الراحة سواء بين التكرارات أو المجموعات احد العناصر الأساسية لبلوغ المستويات العالية ، حيث يتطلب الأداء العالي أو الانجاز قدر مناسب من الراحة بين التمرينات لاسترجاع القوى و إمكانية إعادة التكرار بنفس المستوى ، أو بمعنى آخر يحتاج اللاعب إلى فترة كافية من الراحة بعد الأداء للعودة لحالة الاتزان الفسيولوجي.

وطبقا لرأى الخبراء و نتائج البحوث التجريبية في هذا المجال فإن التحديد الأمثل للأسس الفسيولوجية للتدريب يعد أساسا جوهريا لنجاح عملية التكيف ، حيث أن إنجاز التمرين يلزمه ردود فعل للأجهزة الوظيفية ، أي أن المجهود البدني ونوعه يلقي على أجهزة وأعضاء الجسم بمتطلبات فسيولوجية خاصة ، و يحدث ما يطلق عليه البعض إخلال في التوازن الفسيولوجي ، ويستلزم الأمر بعدها إعطاء هذه الأجهزة قدر من الراحة لإعادة الاتزان الفسيولوجي بالقدر الذي يمكنه من مواجه التكرار بمستوى عالي من الشدة مرة ثانية.

وبصفة عامة يعد المجهود البدني سواء كان من النوع الذي يتطلب استجابة واحدة أو تكرار الاستجابة حمل تدريبي يلقي على اللاعب تأثيرا وظيفي (دين) ينتج عنه تعب يؤدي إلى الهبوط في مستوى

القدرة الوظيفية لأجهزة الجسم ومن ثم يؤثر على مستوى انتاج القوة بالقدر المطلوب لإنجازه ، وعليه تتضح ضرورة احتياج اللاعب لفترة من الراحة لاستعادة الشفاء لتجميع مصادر الطاقة المستنفذة لإمكانية الإنجاز العالي طبقا لطبيعة وصفة العمل في التدريب .

ويقسم التعب الناتج عن الأداء لنوعان أساسيان هما الاول هو التعب المحلى والثاني هو التعب المؤثر على مراكز الجهاز العصبي ، فالتعب المحلى ينتج عن استنفاد العضلة لمخزونها من الطاقة (ATP - PC) والذي يعد هو الأساس الأول لإنجاز الحركات التي تطلب شدة عالية ، وعليه يحدث تغيرات كيميائية داخل العضلة ، حيث يزداد مستوى حامض اللاكتيك المنتج في العضلة مع زيادة التكرار الأكثر من ١٠ : ١٥ ثانية ومع نقص الأكسجين في الدم أيضا ، ويؤدي زيادة تركيز حامض اللاكتيك في العضلة إلى الضغط على المراكز العصبية بها مما ينتج عنه اضطرابات في الممرات العصبية العضلية الصادر منها والواردة إليها ، وهذا ما يفسر النوع الثاني من التعب من التعب المؤثر على مراكز الجهاز العصبي .

طبيعة فترات الراحة وإعادة بناء مركبات الطاقة

ولطبيعة فتره الراحة البيئية شكلين اساسين هما :

(أ) الراحة السلبية : وهى تمثل فتره لا يؤدي فيها اللاعب أي نشاط موجه ، ومن الوسائل المستخدمة فيها النوم (يجب مراعاة الالتزام بالهدوء اثناء فترات الراحة بين الوحدات التدريبية وعدم

مشاهده الأفلام المثيرة والأكل قبل النوم بساعتين على الأقل) ، والإيحاء الذاتي ويكون بالارتقاء الإيحاءى لعضلات وأجهزه الجسم من وضع الرقود أو الجلوس.

(ب) الراحة الايجابية : وتسمى أحياناً بالراحة النشطة ، حيث يقوم اللاعب خلالها بأداء بعض الأنشطة البسيطة والسهلة للتخلص من التعب ، كالهرولة الخفيفة والمشي و تمرينات الاسترخاء والترويحى ، وبعض الوسائل الأخرى .

وقد توصلت البحوث العلمية في هذا الشأن الى بعض الوسائل التي تساعد على سرعه إزاله التعب ويمكن استخدامها بين الجرعات التدريبى منها المساج ، السونا ، استنشاق هواء بنسبة اكسجين اكثر من الهواء الجوى ، استخدام الكمادات الباردة على الرجلين ،...الخ ، وتشير البحوث الفسيولوجية والبيوكيميائية في مجال التدريب الرياضى إلى أن فترات الراحة البينية سواء بين التكرارات أو المجموعات هي التي تحدد الاتجاهات الرئيسة للمتغيرات الوظيفية ومن ثم اتجاهات التدريب ، وهى في جميع الأحوال تعتمد على كفاءة أجهزة الجسم وحالة اللاعب التدريبية ومستوى أداء الأحمال التدريبية ، ولذا فإن تحديد فترة الراحة والاهتمام بها هي المدخل الرئيسى لسير التدريب نحو تحقيق الهدف الذي وضع التدريب من أجله .

نسبة إعادة بناء المركبات الفوسفاتية	فترات الراحة
قليل جدا	قبل ١٠ ثواني
٥٠ %	(٣٠) ثانية
٧٥ %	(٦٠) ثانية - (دقيقة)
٨٧ %	(٩٠) ثانية
٩٣ %	(١٢٠) ثانية - (٢ ق)
٩٧ %	(١٥٠) ثانية
٩٨ %	(١٨٠) ثانية - (٣ ق)

جدول (١) الزمن اللازم لإعادة بناء مركبات الطاقة (ATP - PC)

وعلى ضوء ما سبق وطبقا لاعتماد التدريب على نظام الإمداد بالطاقة فإن تحديد فترات الراحة تتوقف إلى حد كبير على قدره الأجهزة الوظيفية على إعادة بناء المركبات الفوسفاتية ، والجدول (١) يوضح العلاقة بين الزمن ونسبة إعادة بناء المركبات الفوسفاتية والتي تعد دليل يمكن للمدرب الاستفادة منه في توجيه عملية التدريب.

ويلاحظ من الجدول (١) أن فترة استعادة الشفاء بعد التمرين المتميز بالشدة العالية تتم بصورة سريعة نسبياً في بداية فترة الراحة حيث يتم إعادة بناء ٥٠٪ من المركبات الفوسفاتية المستنفذة في التمرين بعد فترة راحة ٣٠ ثانية و ٧٥٪ منها بعد دقيقة واحدة ، وهنا يمكن تكرار الاداء اذا تطلب الانجاز مستوي شدة اقل ، ، كما أن فترة الراحة من (٦٠ : ١٢٠ ثانية) قد لا تكفى للتخلص من حامض اللاكتيك وإعادة الطاقة اللازمة للتكرار أو المجموعات خاصة إذا كانت الشدة المطلوبة عالية جداً ، حيث أن التعب المحلى أو العصبي المؤثر على المراكز العصبية في العضلات قد يكون أثاره لا زالت باقية ، وعليه لا يمكن للعضلة من إخراج أقصى قدره في التكرار التالي وخاصة إذا ما تتطلب الاداء اكتمال المركبات الفوسفاتية حيث يصل نسبة بناء (ATP - PC) بعد ١٢٠ ثانية إلى ٩٣ ٪ فقط .

الحمل الداخلي

يقصد بالحمل الداخلي هنا درجة أو مستوى التغيرات الداخلية - البيولوجية لأجهزة الجسم الوظيفية نتيجة لأداء التدريبات بأنواعها المختلفة ، حيث يؤدي التدريب (الحمل الخارجى) دائماً إلى حدوث تغيرات جوهرية أثناء تنفيذه وبعد الانتهاء منه .

وتتمثل هذه التغيرات في ردود فعل الأجهزة الوظيفية والعصبية وقيم الكيمياء الحيوية بالجسم ، وتعد هذه التغيرات أيضاً معياراً للحكم على مستوى كل من اللاعب وقيم الحمل ، فكلما زاد مستوى الحمل الخارجى أدى بدوره الى زياده ردود فعل الأجهزة الوظيفية (الحمل الداخلي) ، وحقيقه الأمر أن الارتقاء بمستوى الأجهزة الوظيفية لجسم اللاعب هو الهدف الحقيقي من تشكيل الحمل الخارجى .

ويمكن التعرف على ردود فعل الأجهزة الوظيفية من خلال معدل ضربات القلب وضغط الدم ونسبه حامض اللاكتيك في الدم والبول (موضح ذلك في درجات الحمل) ، وهناك أجهزه قياس معملية حديثه ومتنوعه تعطى بياناً كاملاً وسريعاً للتغيرات الفسيولوجية وقيم الكيمياء الحيوية في جسم اللاعب سواء أثناء أداء المجهود التدريبى أو بعد الانتهاء منه ، وتمثل هذه المعلومات جميعها أساساً جوهرياً في توجيه وتشكيل الحمل الخارجى .

وبالإضافة الى ما سبق ولصعوبة توافر معظم اجهزه القياس أو استخدامها أثناء التدريب والمنافسة وحاجه المدرب السريعة للمعلومات عن حاله اللاعب فإن خبره المدرب العملية والعلمية ومن خلال عمليه الملاحظة يمكن بناء تصور لمستوى الحمل من خلال ظهور علامات التعب من شكل الوجه ، وسرعه استعاده الشفاء بمعدل النبض في الدقيقة والقدرة على الانجاز ، وشكل الأداء الحركى وكذا الحالة الانفعالية للاعب .

الحمل النفسي

ترتبط طرق ووسائل تنمية الجوانب البدنية والمهارية والخططية بالجانب النفسي للاعب وخاصة المنافسات الرياضية المليئة بالمواقف الانفعالية التي تتميز بالقوة والشده والإثارة ، ويصاحب ذلك متطلبات وتغيرات فسيولوجية لها تأثيراتها على اجهزه الجسم الوظيفية يجب ألا نغفلها ، فالجانب النفسي يمثل الضغوط العصبية التي يتعرض لها اللاعب أثناء مواقف التدريب والمنافسة لتحقيق هدف ما.

ويشير محمد حسن علاوى (١٩٩٢) الى أن المواقف الانفعالية المرتبطة بالتدريب والمنافسة تزيد من قيمه العبء الواقع على اجهزه الجسم ، ويتضح الحمل النفسي بصورة اكثر في فارق الضغط والمجهود المبذول خلال زمن المنافسة ، والمجهود المبذول خلال تلك الزمن في مواقف التدريب المختلفة ، والحقيقة ان الانجاز الرياضى المطلوب لا يمكن أن يتم بمعزل عن الجانب النفسي ، فالكم الهائل من الجمهور ووسائل الاعلام والاحساس بالمسئولية واختلاف متطلبات المواقف أثناء التدريب والمباراة (الضغوط النفسية) لها تأثيراتها المتباينة ، ويرتبط ذلك بالقدرة على التفكير واتخاذ القرار وخاصة في المواقف التنافسية لتمييزها بديناميكية انفعاليه عالية .

ومن ثم فإن استخدام الوظائف العقلية (الإدراك والتصور والتوقع والانتباه) من وإلى أقصى درجه يزيد من المجهود المبذول من قبل اللاعب ، وخاصة أن التدريب العقلي أصبح مجالاً خصباً لتحقيق

أهداف التدريب ، وهو يعتمد على الوظائف العقلية في المقام الأول ، ومن ثم فإن " الحمل النفسي " يتمثل في العبء الناجم عن استخدام الوظائف العقلية لأقصى درجه والتأثير الوجداني الناتج عن المواقف الانفعالية وخاصة إذا ما ارتبط بالفوز أو الهزيمة.

حيث تؤثر المشاعر والافكار والتصرفات والدوافع والمهارات النفسية علي المشاركة ومستوي الانجاز في جميع الأنشطة الرياضية ، وفي هذا الصدد يؤكد دراسات جمس وآخرون على اهمية فهم العلاقة بين مستوى المهارات النفسية والكفاءة البدنية والمشاركة في المنافسات (James & Andrew & Helen, 2002) ، كما يؤكد وينبرج وجولد علي اهمية العوامل النفسية التي تؤثر على الاداء وكيف تؤثر على الاداء التنافسي بشكل عام (Weinberg & Gould, 2010).

وتقييم وتشكيل الحمل يستوجب مراعاة قيمه الحمل التدريبي والحمل التنافسي لنفس الزمن ، ويؤكد ذلك ما تشير اليه نتائج البحوث البيولوجية بزياده مجهود زمن الحمل أثناء المباراة عن نفس الزمن في التدريب إلى الضعف تقريبا ، ولذا يجب على المدرب مراعاة قيمه الحمل النفسي وتأثيره على مستوى أداء اللاعب وحثه دائماً على استخدام قدراته العقلية لأقصى درجه لتحقيق الهدف من التدريب (الاعداد النفسي) باستثارته لاستخدام القدرات الكامنة .

وعلى ضوء العرض السابق لأنواع الحمل الثلاثة نود التنبيه الى أنها ليست منفصلة ، ولكن تتم جميعاً في الموقف الواحد فالنشاط الحركي الذي يقوم به اللاعب أثناء المباراة والتدريب (حمل خارجي) وما يتطلبه من ارتفاع وانخفاض في مستوى الشدة يصاحبه ردود فعل لأجهزه الجسم الوظيفية (حمل داخلي) ، ويرتبط تنفيذ هذا النشاط بكثير من المواقف الانفعالية التي تتطلب درجات تركيز متفاوتة للقدرات العقلية وسط حشد كبير من الجمهور ووسائل الإعلام والمجتمع والاحساس بالمسئولية ونظام البطولة والحوافز... الخ (الضغوط النفسية) .

درجات الحمل

يتميز أداء أي تمرين أو مجموعة من التمرينات بدرجة من درجات الشدة ، وتحدد هذه الشدة بناءً على درجه تركيز أدائها أو مقدار انجازها الفعلي ، وقد امكن وضع درجات لشده الحمل (التمرين) إسهاماً في تقييم وتخطيط وتوجيه العملية التدريبية في الأنشطة الرياضية المختلفة ، وتحدد درجات شدة الحمل بناء على أقصى مقدره يمكن للفرد إخراجه في التمرين المعنى ، فمثلاً في تمرينات الأثقال تحدد أقصى درجه لشده الحمل (التمرين) بأكبر وزن يستطيع الفرد رفعه ويمثل ذلك ١٠٠ ٪ لأقصى مقدره للفرد ، كما يحدد بأقل زمن لمسافه التمرين (جرى - سباحه) أو معدل النبض وبناء على معرفه الزمن أو النبض أو الثقل يتم تحديد درجات ، والجدول (٢) يوضح درجات شدة الحمل .

النسبة المئوية لقدره الفرد على الانجاز		درجات الشدة
Dick - ديك	Carl- كارل	
%٩٥ : ١٠٠	%٩٠ : ١٠٠	قصوى
%٨٥ : ٩٤	%٨٠ : ٩٠	أقل من القصوى
%٧٥ : ٨٤	-----	عالي
%٦٥ : ٧٤	%٧٠ : ٨٠	متوسط
%٥٠ : ٦٤	%٥٠ : ٧٠	خفيف
%٣٠ : ٤٩	%٣٠ : ٥٠	قليل

جدول (٢) درجات شدة الحمل المستخدمة في تدريبات القوة والسرعة والقدرة

وبالإضافة الى تحديد درجات الحمل باستخدام الزمن والمسافة في رياضات التحمل يفضل ديك (Dick - 1994) ، وويلمر (Wilmore - 1999) تحديدها من خلال تقييم ردود فعل الاجهزة الوظيفية(الحد الأقصى لاستهلاك الاكسجين ومعدل ضربات القلب وحامض اللاكتيك) ، حيث تتطلب درجات الانجاز ردود فعل مختلفة لأجهزة الجسم الوظيفية.

درجات الشدة (مستوي الانجاز)	معدل ضربات القلب في الدقيقة H . R	نسبة استهلاك الاكسجين VO ²	حامض اللاكتيك mg/100ml blood
الأقصى	اكثر من ١٩٠	%١٠٠	١٠٠
الاقبل من الأقصى	١٨٠ : ١٩٠	%٩٠	٩٠
المتوسط	١٦٥	%٧٥	٧٠
خفيف	١٥٠	%٦٠	٣٠
قليل	١٣٠	%٥٠	٢٥

جدول (٣) درجات الشدة وعلاقتها بمعدل ضربات القلب وحامض اللاكتيك

ونسبة استهلاك الاكسجين

والجدول (٣) يوضح العلاقة بين درجات الحمل وكل من معدل ضربات القلب وحامض اللاكتيك) ،
حيث تتطلب درجات الانجاز ردود فعل مختلفة لأجهزة الجسم الوظيفية .

مستويات الشدة	ظروف الأداء	زمن الأداء	استعادة الشفاء
- الشدة القصوى	- توقيت سريع للأداء الحركي - توتر شديد للجهاز العضلي العصبي - يتم في الظروف اللاهوائية	مدته صغيره من ٥-٦ ثواني حتى ٢٠:٣٠ ثانيه	تتم بصوره سريعة نسبياً
- الشدة أقل من القصوى (قريبه من القصوى)	- تأثير عالي على الجهاز العصبي المركزي - تأثير على الجهاز الدوري التنفسي اكثـر من العمل بالشده القصوى	مدته من ٣٥ : ٤٠ ث حتى ٣ : ٥ ق	تستمر لبضع ساعات
- الشدة العالية	- تأثير كبير على الجهاز الدوري التنفسي - احتياج الاكسجين الى أقصى حدوده - انتاج كبير من الطاقة	يستمر من ٤ حتى ٤٠ ق	تستمر من بضع ساعات وحتى اكثر من يوم
- الشدة المعتدلة	- يعتمد بصورة كبيره على الجهاز الحركي والدوري التنفسي لعظم حجم العمل العام.	يستمر من ٣٠ ق : بضع ساعات	تزداد فترة الراحة

جدول (٤) مستويات شدة الحمل والمتغيرات الخاصة بها

وتشير الدرجة القصوى للشدة الى أقصى حمل يستطيع الفرد تنفيذه ويصل الى ١٠٠٪ من أقصى مقدرة أداء للفرد ، وتتميز بدرجة صعوبة كبيره ، وهى بذلك لا تستمر إلا لفترة قليلة من الزمن ، حيث تلقى عبئ كبير على الجهاز الدوري والتنفسي وترفع معدل ضربات القلب لأكثر من ١٩٠ ن / ق ، ولذا تتطلب فترة راحة طويلة نسبياً ، اما الحمل الاقل من الأقصى وهو الذى يقل عن الحمل الاقصى بقليل ويصل الى ٩٠٪ من أقصى مقدرة للفرد، ويتطلب أيضاً كفاءة عالية للأجهزة الفسيولوجية ، ويتميز برفع معدل ضربات القلب حتى ١٩٠ ن / ق ولا يقل عن ١٨٠ ن / ق ، بينما يتميز الحمل فوق المتوسط بدرجة شدة تتراوح من ٥٠ : ٧٥٪ من أقصى مقدرة للفرد ومعدل نبض ١٦٥ ن / ق تقريباً ، ويسمى احياناً بالحمل فوق المتوسط ، اما الحمل الخفيف او البسيط وهو الذى يصل بمعدل ضربات القلب الى ١٥٠ ن / ق ويتطلب قدرة بسيطة من التركيز ودرجه من التعب تكاد تكون غير محسوسة بعد الانتهاء من الأداء ، وعموماً ترتبط درجات شدة الحمل بالوقت المستخدم في أداء التمرين أو بعدد من مرات التكرار أو المسافة (حجم الحمل) تحدد وفق اتجاه التدريب ، ولكل منها تأثيرها على القدرة الوظيفية لأعضاء وأجهزه الجسم .

وقد حدد جرافسكايا وكوكوليفسكى (Gravskaga& kokolevsky) أربعة مستويات للشدة لكل منهما تأثيراتها وزمن أدائها ، ويمكن توضيحها من خلال الجدول (٤) .

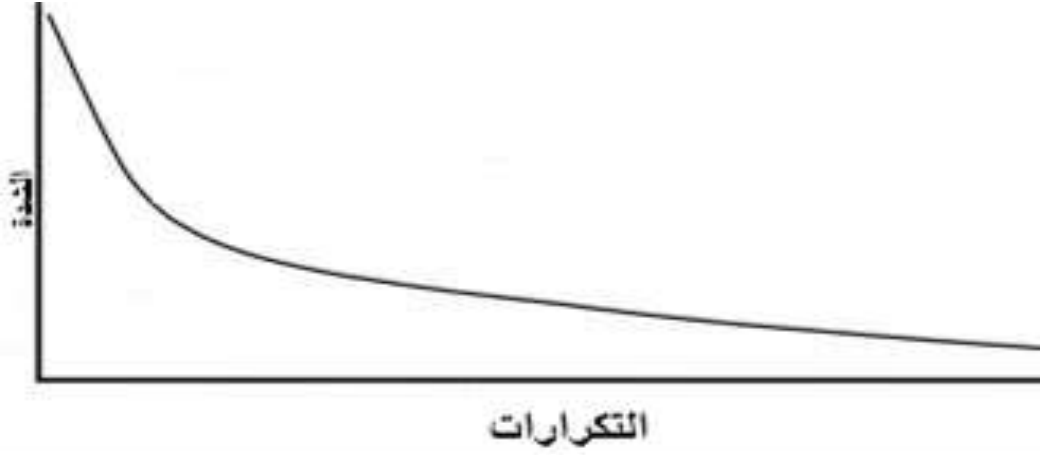
وعلي ضوء مستويات الشدة لجرافيسكا وكوكوليفسكى يتضح أن معدل السرعة أو القدرة على الأداء السريع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستويات الشدة ، حيث يتوقف مستوى الأداء أو الانجاز بصفه عامه لكل مستوى من مستويات شدة الحمل على قدرة الأجهزة الفسيولوجية للفرد (ماتيف - Matveyev- 1981)، والجدول (٥) و (٦) والشكل (٩) توضح العلاقة بين درجات الشدة وكل من الزمن والتكرار

الزمن	مستويات الشدة
حتى ٢٠ ثانيه	الأقصى
٢٠ ث : ٥ دقائق	اقل من الأقصى
٥ : ٣٠ دقيقه	عالي
اعلى من ٣٠ دقيقه	المعتدل

جدول (٥) يوضح العلاقة بين الزمن ومستويات شدة الحمل

النسبة المئوية لدرجات شدة الحمل %							
١٠٠	٩٩ : ٩٠	٨٩ : ٨٠	٧٩ : ٧٠	٦٩ : ٦٠	٥٩ : ٥٠	٤٩ : ٤٠	٣٩ : ٣٠
١	٣ : ٢	٦ : ٤	١٠ : ٧	١٥ : ١١	٢٠ : ١٦	٣٠ : ١٢	اكثر من ٣١
التكرارات							

جدول (٦) يوضح العلاقة بين التكرار ودرجات شدة الحمل



شكل (٩) يوضح العلاقة بين التكرار و شدة الحمل

ونود الإشارة الى ما جاء ببعض المراجع وآراء بعض الخبراء من الارتباط بين درجات شدة الحمل وعدد مرات التكرار قد لا يكون غير كافي لتحديد مستويات شدة التدريب ، ولذا يجب أن تحدد درجات شدة الحمل ارتباطاً بالتكرار في وحده الزمن ليكون التحديد اكثر دقة ، حيث يختلف مستوى الشدة في حاله ثبات عدد التكرارات واختلاف زمن أداء التكرارات (الكثافة) .

والحقيقة العلمية تؤكد أن قيم الحمل تتحدد وفقاً للعلاقة بين شدة الحمل وحجم الحمل وهي علاقة عكسية ، حيث تقل أقصى قدره للفرد على الأداء مع زيادة عدد تكرارات التمرين أو زمن الأداء ، وتظهر جاليه من خلال المؤشرات الفسيولوجية وميكانيكيه العمل أثناء التمرين الواحد أو الوحدة التدريبية .

وبصفه عامه للحصول على أعلى مستوى مؤثر للتدريب يجب على المدرب إخضاع اللاعب لأشكال متنوعه من التدريب تختلف في شدة أداؤها وهى التي تفسر الهدف أو الغرض من التمرين أو جلسات التدريب .

والجدول (٧) يوضح خمس مستويات للشده في ضوء الخبرات العلمية والتطبيقية في هذا المجال طبقاً لدرجات الشده والمتطلبات الوظيفية ونظم الطاقة المستخدمة وتأثيرها الوظيفي.

المستوى	الأول من : ٦٠ : ٧٠ %	الثاني من : ٧١ : ٧٥ %	الثالث من : ٧٦ : ٨٠ %	الرابع من : ٨١ : ٩٠ %	الخامس من : ٩١ : ١٠٠ %
التحسن الوظيفي أو التأثير الوظيفي	• نظام إنتاج الطاقة هوائي • زياده • الميتاكوندريا • تحسن العمليات الخاصة بإنتاج الطاقة الهوائية • - تعبئه الأحماض الدهنية بحريه	• نظام إنتاج الطاقة هوائي • كفاءه جهاز نقل الأكسجين • الهبوط التدريجي للجليكوجين • - سرعه امداد جليكوجين العضلة	• تحسن العمليات الخاصة بإنتاج الطاقة لاهوائياً • الهبوط التدريجي للجليكوجين • سرعه امداد جليكوجين العضلة • - عمل النظام اللاكتيكي	• تحسن العمليات الخاصة بإنتاج الطاقة الهوائية • تحسن العمليات الخاصة بإنتاج الطاقة لاهوائياً • الهبوط التدريجي للجليكوجين • سرعه امداد جليكوجين العضلة • - عمل النظام اللاكتيكي	• نظام إنتاج الطاقة اللاهوائي • امداد سريع جداً من جليكوجين العضلة • - السرعه والتوافق العضلي

جدول (٧) يوضح خمس مستويات للشده مرتبطة بتأثيرها الوظيفي لنظم إنتاج الطاقة

النبض كمؤشر فسيولوجي لتوجيه شدة الحمل

تعتمد عملية التدريب بصورة أساسية أثناء أداء الجرعات التدريبية على المعلومات التي توضح حاله الأجهزة الوظيفية ، وقد أعطى الفيسيولوجيون للنبض أهمية خاصة في مجال التدريب لتوجيه كل من الشدة وتحديد فترات الراحة خلال أداء الجرعات التدريبية في وحده التدريب اليومية وخلال الدورات التدريبية .

واستخدام معدلات النبض لتوضيح حاله الأجهزة الوظيفية من وجهة نظر كل من لمبرت وبيرسون وماسكيل (Lamberts & Borresen & Maskell - 2011) ليس هو المعيار الوحيد أو الذهبي لقياس الاستجابات الفسيولوجية للمجهودات البدنية ، إلا أنه يعطي دلالات علمية يمكن استخدامها كمؤشر لتقييم الحمل والراحة لتحقيق التكيف ، ومن ثم يعد معدل النبض أحد المؤشرات الفسيولوجية الهامة وسهله الاستخدام في المجال التطبيقي ، ويمكن بواسطته تحديد مستوى شدة الحمل ، حيث يعطى للمدرب معلومات إيجابية وسريعة لردود فعل الأجهزة الوظيفية الآنية في الملعب ومن ثم توجيه الحمل التدريبي .

وللتعرف على معدل ضربات القلب المناسب للشدة المطلوبة يجب معرفه أربعه متغيرات أساسية هي

- :

(١) عمر اللاعب.

(٢) معدل نبض اللاعب وقت الراحة.

(٣) أقصى معدل لضربات القلب ، وقد توصل (Karvonen) إلى أن هناك علاقة بين السن

وأقصى معدل لضربات القلب ويمكن حسابه من المعادلة التالية :

$$\text{أقصى معدل لضربات القلب} = 220 - \text{السن} = \text{ن} / \text{ق}$$

$$\text{وللسيدات} = 226 - \text{السن} =$$

ويمكن تحديد أقصى معدل لضربات القلب من خلال معادلة ميلر ولونديري (Mylar & Londeree):

:(Londeree

أقصى معدل لضربات القلب = $217 - (0.85 \times \text{العمر}) = \text{ن} / \text{ق}$ وهذه المعادلة أكثر مناسبة للاعبين الجري.

وينصح ميلر ولونديري بشكل عام بطرح ثلاث إلى خمسة نبضات للاعبين المستويات العالية والتي تقل أعمارهم عن ثلاثين عام، و إضافة نبضتين للاعبين الذين تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثون وخمسون عام، و إضافة أربعة نبضات للأعمار السنية فوق خمسة وخمسون عام.

كما يمكن حساب أقصى معدل أيضاً من خلال قياس معدل النبض للتمرين بعد الإنتهاء من أدائه بأقصى درجه من الشده مباشرة .

(٤) درجة الحمل المناسبة للتدريب.

وبعد الحصول على هذه المعلومات يستطيع المدرب تحديد معدل النبض المقابل للشدة المطلوبة من خلال

معادله - **Karvonen** - التالية :-

قيمه النبض = درجة الحمل % $\times$ (الفرق بين أقصى معدل لضربات القلب والنبض وقت الراحة) +

معدل النبض وقت الراحة = (ن / ق)

أو قيمة النبض = درجة الحمل % $\times$ (احتياطي النبض) + نبض الراحة = (ن / ق)

(احتياطي النبض يساوي الفرق بين أقصى معدل لضربات القلب والنبض وقت الراحة)

مثال :-

- إذا كان عمر اللاعبين ٢٠ عاماً ، ومعدل النبض وقت الراحة ٦٠ ن / ق

- ودرجة الحمل المستخدمة ما بين ٦٠ : ٧٥ % من أقصى مقدره

من خلال المعطيات السابقة يمكن الحصول على :-

- أقصى معدل لضربات القلب (**HRmax**) يمكن الحصول عليه عن طريق طرح السن

من ٢٢٠ أي ٢٢٠ - ٢٠ = ٢٠٠ ن / ق

- نبض الراحة = ٦٠ ن / ق

- ومن خلال (١)، (٢) يمكن الحصول على احتياطي النبض وهو $(٦٠ - ٢٠٠) = ١٤٠$ ن/ق

- درجه الحمل ٦٠% ، ٧٥% ، يمكن الحصول عليها بالتطبيق في المعادلة السابقة

أ- معدل النبض عند $(٦٠\%) = ٠,٦٠$ (أقصى معدل لضربات القلب - نبض الراحة) +
نبض الراحة $= ٠,٦٠ (٦٠ - ٢٠٠) = ٦٠ + ٨٤ = ١٤٤$ ن/ق

ب- معدل النبض عند $٧٥\% = ٠,٧٥ (٦٠ - ٢٠٠) = ٦٠ + ١٠٥ = ١٦٥$ ن/ق

وبناء على ما سبق يجب أن يتراوح معدل النبض أثناء التدريب ما بين $(١٥٤ : ١٦٥)$ نبضه في الدقيقة.

ولسهولة الحصول على معلومات سريعة عن النبض من اللاعب بشكل لا يؤثر على أداء واستمرار التمرين يمكن اخذ معدل النبض في ٦ ثواني وضرب الناتج في ١٠ ، أو قياس النبض لمدة ١٠ ثواني وضرب الناتج في ٦ أو ١٥ ثانيه وضرب الناتج في ٤ ومن ثم يستطيع المدرب توجيه اللاعب لزياده أو خفض معدل الأداء بعد التعرف على معدل النبض الفعلي ومقارنته بمعدل النبض المطلوب .

والمدرب الجيد هو الذى يقوم بتسجيل معدلات النبض للاعبيه وترجمه ذلك في جداول بما يتناسب ودرجات الحمل بناءً على حسابها من المعادلة السابقة لتكون مرشداً علمياً في توجيه الحمل وتقييم مستواه.

المستوى	حساب معدل النبض	اتجاه العمل
الأول	أقل حدود = احتياطي النبض $\times 0,60$ + نبض الراحة = () أعلى حدود = احتياطي النبض $\times 0,70$ + نبض الراحة = ()	- المسافات الطويلة والقوه المبذولة في العمل الذي يستمر حتى ٧٥ ق
الثاني	أقل حدود = احتياطي النبض $\times 0,71$ + نبض الراحة = () أعلى حدود = احتياطي النبض $\times 0,75$ + نبض الراحة = ()	- التحمل والقوه مع أداء أسرع للجسم
الثالث	أقل حدود = احتياطي النبض $\times 0,76$ + نبض الراحة = () أعلى حدود = احتياطي النبض $\times 0,80$ + نبض الراحة = ()	- التحمل والقوه في تدريب المسافات
الرابع	أقل حدود = احتياطي النبض $\times 0,81$ + نبض الراحة = () أعلى حدود = احتياطي النبض $\times 0,90$ + نبض الراحة = ()	- التدريب الفترى - الوثب لأعلى - السباقات
الخامس	أقل حدود = احتياطي النبض $\times 0,91$ + نبض الراحة = () أعلى حدود = احتياطي النبض $\times 1$ + نبض الراحة = ()	- السباقات والمنافسات - تدريبات الجري السريع - والعدو بالظهر

جدول (٨) يوضح حساب أقل وأعلى حدود لمستويات شدة الحمل المستخدمة في أنشطة التحمل

طبقاً لاتجاه التمرين

(ملاحظة تجديد البيانات لاختلف مستويات النبض المقابل للشده بعد اسبوعين إلى ثلاث اسابيع على الأقل)

ويحدد روب وراي (Pob - Ray - 1996) خمسة مستويات لشدة الحمل لتحديد اتجاهات التدريب ،
ويمكن استخدام بيانات الجدول (٨) في تحديد المستويات الخمسة للشدة بعد معرفه احتياطي النبض
ويمكن استخدامه في أنشطه التحمل ، والجدول (٩) يوضح معدل النبض المقابل لدرجات الحمل في
الجري لمسافة ١٠٠ متر في ١٠ ثوان .

الزمن في عشره ثوان	٢٠.٥	١٩.٠	١٧.٠	اقصى معدل ن/ق درجات الشدة
٣٤	٣٢	٢٨	٢٨	% ١٠٠
٣٢	٣١	٢٧	٢٧	% ٩٥
٣٢	٣٠	٢٧	٢٧	% ٩٠
٣١	٢٩	٢٦	٢٦	% ٨٥
٣٠	٢٨	٢٥	٢٥	% ٨٠
٢٩	٢٧	٢٤	٢٤	% ٧٥
٢٨	٢٦	٢٣	٢٣	% ٧٠
٢٧	٢٥	٢٢	٢٢	% ٦٥
٢٦	٢٤	٢١	٢١	% ٦٠
٢٥	٢٣	٢٠	٢٠	% ٥٥
٢٤	٢٢	١٩	١٩	% ٥٠

جدول (٩) يوضح معدل النبض المقابل لدرجات الحمل بناء على أقصى معدل لضربات القلب في

الجري لمسافة ١٠٠ متر في ١٠ ثوان

الزمن كمؤشر لتوجيه الحمل

توجد عدة طرق يمكن استخدامها لتوجيه شدة الحمل من خلال حساب زمن أداء التمرين ، ويمكن استخدامها في تدريبات السباحة أو الجري لمسافات مختلفة ، ويمكن للمدرب استخدامها من خلال حساب افضل زمن للمسافة (التمرين المستخدم) على النحو التالي :-

على سبيل المثال إذا كان افضل من لجري مسافه ١٠٠ متر هو (١٢ ثانيه) ، يمكن تحديد درجات الشده لهذا التمرين من خلال الآتي :

- يكون زمن ١٢ ثانيه هو ١٠٠ ٪ من أقصى مقدره للفرد (اعلى شده) .
- كل ٢,٤ ثانيه يقابلها ٢٠ ٪ من الشده.
- كل ١,٨ ثانيه يقابلها ١٥ ٪ من الشده.
- كل ١,٢ ثانيه يقابلها ١٠ ٪ من الشده.
- كل ٠,٦ ثانيه يقابلها ٥ ٪ من الشده.

وعلى ذلك يمكن إضافة زمن الانخفاض المقابل لنسبه الشده الى زمن شدة التمرين ١٢ ثانيه ، وعليه تكون :

- ١٠٠ ٪ = ١٢ ثانيه .
- ٩٥ ٪ = ١٢ + ٠,٦ = ١٢,٦ ثانيه
- ٩٠ ٪ = ١٢ + ١,٢ = ١٣,٢ ثانيه .
- ٨٥ ٪ = ١٢ + ١,٨ = ١٣,٨ ثانيه.

$$- ٨٠ \% = ١٢ + ٢,٤ = ١٤,٤ \text{ ثانية} .$$

وهكذا يمكن حساب مسافه أي تمرين بعد التعرف على أفضل زمن للمسافات المختاره ، وفى تدريبات الجري على وجه الخصوص يجب تحديد مسافه التمرين ثم قياس أفضل زمن لهذه المسافة و الذى يمثل ١٠٠ \% من المستوى ، وبناءً على ذلك يمكن تحديد الزمن المقابل لدرجات شدة الحمل .

والجدول (١٠) يوضح أزمنة الجري المقابلة لدرجات شدة الحمل في الجري لمسافة ١٥٠ متر ، بينما يوضح الجدول (١١) أزمنة الجري المقابلة لمسافات جرى ١٥٠ متر ، و ٢٠٠ متر.

الزمن المقابل لدرجات الحمل								أفضل زمن (ث) لمسافه
٩٧ %	٩٥ %	٩٠ %	٨٣ %	٨٠ %	٧٥ %	٧٣ %	٦٥ %	١٥٠ م
١٨,٨	١٩,٢	٢٠,١	٢٢,١	٢٢,٢	٢٢,٥	٢٥,٠	٢٧,٩	١٨,٣
١٩,٢	١٩,٧	٢٠,٨	٢٢,٧	٢٣,٤	٢٥,٠	٢٥,٥	٢٨,٤	١٨,٨
١٩,٧	٢٠,٣	٢١,٤	٢٣,١	٢٤,٢	٢٤,٤	٢٦,٠	٢٨,٤	١٩,٢
٢٠,١	٢٠,٨	٢٢,١	٢٣,٨	٢٤,٦	٢٦,٠	٢٦,٩	٣٠,٦	١٩,٧
٢٠,٨	٢١,٤	٢٢,١	٢٤,٦	٢٥,٤	٢٦,٤	٢٧,٤	٣١,٣	٢٠,٣
٢١,٧	٢٢,٧	٢٢,٤	٢٤,٦	٢٥,٩	٢٦,٩	٢٧,٩	٣١,٩	٢٠,٥
٢١,٧	٢٢,٤	٢٣,٤	٢٥,١	٢٦,٣	٢٧,٩	٢٨,٤	٣٢,٦	٢١,١

جدول (١٠) أزمنة الجري المقابلة لدرجات شدة الحمل في الجري لمسافة ١٥٠ متر

الزمن المقابل لدرجات الحمل								أفضل زمن (ث) لمسافته
٦٥ %	٧٣ %	٧٥ %	٨٠ %	٨٣ %	٩٠ %	٩٥ %	٩٧ %	٢٠٠ م
٢٠,٦	٢١,٠	٢٢,٢	٢٤,٠	٢٥,٠	٢٦,٦	٢٧,٣	٣٠,٧	٢٠,٠٠
٢٠,٨	٢١,٢	٢٢,٤	٢٤,٣	٢٥,٣	٢٧,٠	٢٧,٧	٣١,٢	٢٠,٢
٢١,٠	٢١,٥	٢٢,٧	٢٤,٦	—	—	—	—	٢٠,٤
٢١,٢	٢١,٧	٢٢,٩	—	٢٥,٦	٢٧,٣	٢٨,١	٣١,٧	٢٠,٦
٢١,٥	٢١,٩	٢٣,٢	٢٥,٠	٢٥,٩	٢٧,٧	٢٨,٥	٣٢,٢	٢٠,٨
٢١,٧	٢٢,٢	—	٢٥,٣	٢٦,٣	٢٨,١	٢٨,٩	—	٢١,٠
٢١,٩	٢٢,٤	٢٣,٥	٢٥,٦	٢٦,٦	—	—	٣٢,٧	٢١,٢
٢٢,٢	٢٢,٧	٢٣,٨	٢٥,٩	٢٧,٠	٢٨,٥	٢٩,٤	٣٣,٣	٢١,٥
٢٢,٤	٢٢,٩	٢٤,٠	٢٦,٣	—	٢٨,٩	٢٩,٩	—	٢١,٧
٢٢,٧	٢٣,٢	٢٤,٣	—	٢٧,٣	٢٩,٤	٣٠,٣	٣٣,٨	٢١,٩
٢٢,٩	—	٢٤,٦	٢٦,٦	٢٧,٧	—	—	—	٢٢,٢
٢٣,٥	٢٣,٨	٢٥,٣	٢٧,٣	٢٨,٥	٣٠,٣	٣١,٢	٣٥,٠	٢٢,٧

جدول (١١) يوضح أزمته الجري المقابلة لدرجات شدة الحمل في الجري لمسافة ٢٠٠ متر

أنواع التدريب

المكونات الأساسية للحالة التدريبية

أنواع التدريب

التدريب الوظيفي

طرق وأساليب التدريب

التدريب المستمر

تدريب الفارنك - اللعب بالسرعة

التدريب الفني

التدريب التكراري الكمي

التدريب التكراري الكيفي

تدريب نزايء السرعة

طريقه تدريب اللعب

تدريب الهيبوكسيك

التدريب البليومنى

أنواع التدريب

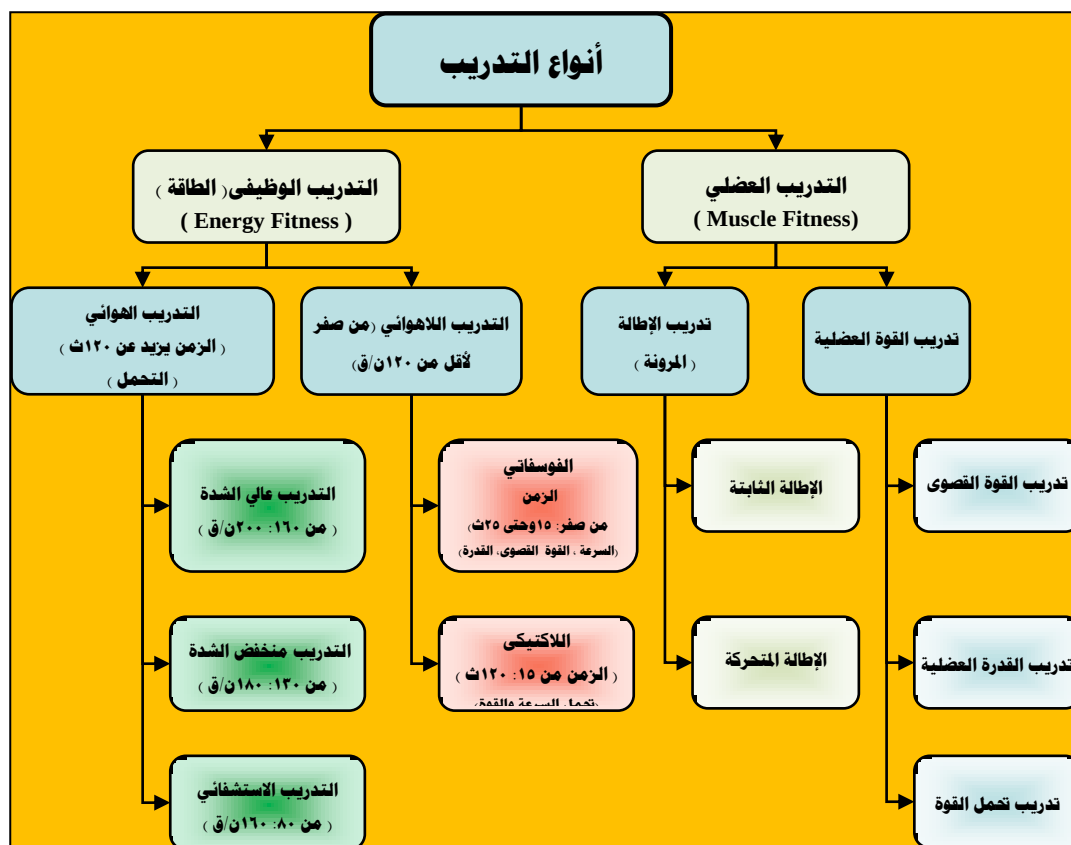
Types of training

تتمثل أنواع التدريب البدني - الوظيفي بصفة عامة في العمليات والإجراءات التدريبية الموجهة نحو تأسيس وتطوير عناصر الإرتقاء بمستوى الانجاز الرياضى في ضوء قيم الحمل الموجه وفقاً لطبيعة أداء ومتطلبات النشاط لتحقيق الهدف من التدريب اعتماداً على نظام الطاقة المستهدف، حيث يتوقف تأسيس وتطوير هذه العناصر من حيث الكم والكيف علي المكونات المختلفة لأنواع الانجازات الفعلية، ويتم ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الطرق والاساليب التدريبية المستخدمة لتنفيذ برامج الاعداد، ومهما اختلفت وتنوعت هذه الإنجازات فهي تعتمد في جوهرها على نوع العضلة وميكانيزم نظم انتاج الطاقة، وتهدف جميعها الي تحسين قدرة وأعضاء وأجهزة الجسم الوظيفية وزيادة كفاءة عمليات التمثيل الحيوي لنظم انتاج الطاقة.

وعلي ضوء ذلك يمكن تقسيم أنواع التدريب لنوعين أساسيين هما:

- ① **التدريب للياقة العضلية (تدريب القوة العضلية - تدريب الاطالة).**
- ② **التدريب للياقة الوظيفية - الطاقة (التدريب الهوائي - التدريب اللاهوائي).**

حيث يختص النوع الاول بتطوير العضلات ممثلةً في القوة العضلية ومركباتها الأساسية (القوي القصوي والقوة المميزة بالسرعة وتحمل القوة) ، بينما يختص النوع الثاني بتطوير الجانب الوظيفي ممثلاً في كل من السرعة وتحمل الدوري التنفسي ومركباتهما من خلال نظم انتاج الطاقة الهوائية واللاهوائية ، ولكل نوع منهم متغيراته الخاصة التي تحكم توجهه شكل (٢٠).



شكل (٢٠) أنواع التدريب البدني الوظيفي

التدريب العضلي (اللياقة العضلية)

STRENGTH FITNESS

يهدف التدريب العضلي إلى اكتساب اللياقة العضلية برفع كفاءة عمل العضلات وزيادة قدرتها علي الإنجاز ، من خلال التدريبات الموجهة لتطوير القوة العضلية وتحمل العضلي والإطالة العضلية (المرونة) والقوة المطاطة ، والتي تعد جميعها ركن أساسي للصحة العامة وقاعدة الانطلاق للارتقاء بمستوى الإنجاز في كافة الأنشطة الرياضية والوصول للمستويات العالية. وسوف نتناول تصنيفات التدريب العضلي والتهيئة والتأسيس العضلي والجوانب الفنية و متغيرات التطوير وخصائص الحمل وأساليب العمل العضلي ونماذج تدريبية لمعظم عضلات الجسم بالتفصيل في الفصل السادس.

التدريب الوظيفي (لياقة الطاقة)

Functional Training (Energy Fitness)

يعد التدريب الوظيفي وتشكيل مكوناته واحد من أهم المشاكل التي واجهت عمليات تطوير التدريب حديثاً ، ويعتمد التدريب الوظيفي علي المعلومات التطبيقية المتعلقة بعلم وظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية في القاء الضوء على المؤشرات الكمية للأداءات الحركية التي يمكن استخدامها في المجال الرياضي وفق متطلبات كل رياضة .

ويستخدم مفهوم العمل الهوائي واللاهوائي منذ فترة طويلة ، ويفسر على أن العمل الهوائي يعتمد بشكل كبير علي أنظمة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي ، في حين أن العمل اللاهوائي يعتمد أكثر علي كفاءة العضلات دون الأخذ بعين الاعتبار للجانب الوظيفي توني (Toni Nett - 1960) ، واستخدم مفهوم التدريب الوظيفي (الهوائي واللاهوائي) في المجال التدريبي منذ حوالي ٣٠ إلى ٣٥ سنة في ألمانيا ، وقسم هولمن (Hollman - 1976) التدريب الهوائي لثلاث مستويات (منخفض ومتوسط ومرتفع) وفق نسب اعتمادها علي مصادر الطاقة ، وقد تطور المفهوم كثيرا في السنوات الأخيرة واثبت العلم الحديث حقيقة الصلة الوثيقة بين القلب والأوعية الدموية و الجهاز العضلي والجهاز التنفسي وميكانيزم عمليات الايض و تداخلها معاً لإنجاز مختلف التدريبات الهوائية و اللاهوائية اعتمادا على نسب مساهمة نوع الطاقة المطلوبة وفق طبيعة النشاط المنجز ، واصبح المدخل العلمى لتحديد اتجاه الحمل التدريبي يتوقف على معرفه نظام الإمداد بالطاقة الأساسي ، وتوجيه الحمل وفق متغيرات محددة تحكم عمل كل نظام ، وقد امكن تحديد مستويات التدريب المستهدفة بناء على زمن الاداء ومعدل ضربات القلب ونظام الامداد بالطاقة ، وفي هذا الصدد تقسم نظم انتاج الطاقة الي :

النظام الأول (اللاهوائي) : ANAEROBIC ALACTIC ENERGY SYSTEM

يعرف بالنظام اللاهوائي اللاكتيكي (بدون لاكتك) وهو مسئول عن الإمداد بالطاقة خلال العشرة ثواني الأولى من التمرين ، و من خلاله تتولد الطاقة من انشطار ثلاثي فوسفات الأنديزين (ATP) والذي يعاد تركيبه مرة أخرى من خلال الطاقة المنتجة من انشطار الفوسفوكرياتين (CP) المخزون في الخلية العضلية ، ولذا فهو أسرع مصدر للطاقة و يوفر هذا النظام الطاقة للتدريبات القصيرة والانفجارية والتي لا تستمر كثيرا لأن (CP) المخزون الآن منه قليل.

النظام الثاني (اللاكتيكي) : ANAEROBIC LACTIC SYSTEM

يعرف بالنظام اللاهوائي اللاكتيكي للإمداد بالطاقة ويعتمد عليه الجسم حتى الدقيقتين الأولى من التمرين ومصدره الأساسي للطاقة يعتمد على المواد الكربوهيدراتية المخزونة في الجسم في صورته جليكوجين في العضلات وجلوكوز في الدم ، وفي البداية يكون هو الوحيد الموجود والمتاح لهذا النظام ، وفي النهاية ينتج هذا النظام الطاقة من خلال حمض اللاكتيك المنتج عندما تكون شدة العمل عالية ومستمر لفترة طويلة من الزمن حيث يتجمع هذا الحامض في العضلات نتيجة الاستمرار في التمرين لفترة طويلة.

النظام الثالث (الهوائي) : AEROBIC SYSTEM

يعرف بالنظام الهوائي للإمداد بالطاقة وهو يعتمد على المواد الكربوهيدراتية والدهون المخزونة في الجسم ويبدأ عمل هذا النظام في الإمداد بالطاقة بعد دقيقتان تقريبا من بداية التمرين . وفى هذا الشكل تتم عملية الأكسدة لتحرير الأحماض الدهنية أو الدهون وتخرج الطاقة قليلة نسبيا من أكسدة الكربوهيدرات ، وهذان هما مصدر الطاقة الرئيسي في هذا النظام والذي يتميز باستمرار إنتاج الطاقة لفترة طويلة ولكن القدرة المنتجة تكون قليلة .

وفى معظم الرياضات يتم توفير الطاقة المطلوبة عن طريق نظامين أو أكثر ، فالإنجاز المتميز بالشدة العالية يكون لزمان قصير والطاقة المنتجة والمطلوبة سريعة وكبيره جدا ، بينما الإنجاز المستمر لفترة طويلة يتطلب معدل إنتاج قليل من الطاقة ، ولذا يعتمد النشاط المنجز بشدة عالية و لمدة قصيرة على النظام اللاهوائي بينما النشاط المستمر لمدة أكثر وبشدة قليلة يعتمد على النظام الهوائي ، و يستخدم النظام اللاكتيكي للإمداد بالطاقة عموما فقط مع نظام آخر أثناء التدريبات التي تستمر لفترة لتجنب التعب حيث يشترك مع النظام الهوائي والنظام اللاهوائي ، والجدول (١٤) يبين ذلك.

المتغيرات	النظام اللاهوائي		النظام الهوائي
	الفوسفاتي Atp -Pc	اللاكتيكي LA	النظام الأكسجيني (O2)
زمن الأداء (التمرين)	حتى ١٥ ثانية وبحد أقصى ٢٥ ثانية	من ١٥ : ١٢٠ ثانية	أكثر من ١٢٠ ثانية
اتجاه التدريب	- السرعة - القوة المميزة بالسرعة - القوة القصوى	- تحمل العمل لفترة قصيرة - تحمل السرعة - تحمل القوة - تحمل الأداء (النشاط)	- تحمل الأنشطة التي تستمر لفترة طويلة - تحمل القوة لفترة طويلة (التحمل الدوري التنفسي) - الأنشطة الهوائية
عتبة التدريب والتدريب (معدل ضربات القلب)	(٦٠%) والتدريب بـ ٦٠ : ٨٠ % من أقصى معدل		(٨٠%) والتدريب بـ ٨٠ : ١٠٠ % أقصى معدل
طبيعة النشاط	تتوقف على طبيعة المهارات الخاصة في كل نشاط والتي تؤدي في الزمن المطابق لنظام الطاقة		

جدول (١٤) المؤشرات الخاصة بتدريب النظم الحيوية لإنتاج الطاقة

كما يوضح الجدول (١٥) زمن الأداء بمعدل شدة عالية وعلاقته بمصدر الطاقة ونظام إنتاجها يمكن للمدرب الاستعانة به.

وعلى المدرب الاهتمام بتقدير زمن فترات الراحة بين التكرارات والمجموعات لعدم الانتقال من نظام عمل الى نظام آخر وبالتالي الخروج عن الاتجاه أو الهدف الأساسي للتدريب ، وتحدد فترات الراحة بين التكرارات (٤ - ٥ تكرار) عند استخدام النظام اللاهوائي الفوسفاتي (شدة قصوى) من ٢ : ٣ ق وبين المجموعات (٤ : ٥ مجموعات) من ٥ : ٧ ق ، وعند استخدام النظام اللاهوائي اللاكتيكي تحدد فترات الراحة بين التكرارات (٤ : ٦ تكرار) ثلاث دقائق وبين المجموعات تصل الى ٦ دقائق وحتى ١٢ دقيقة طبقاً لزمن التكرار الواحد ، فكلما زاد زمن أداء التمرين الواحد زادت فترة الراحة لتعويض الدين الاكسجيني الذي تتطلبه العضلات ، وتقدر هذه الفترة من ١ : ٢ ق لإعادة بناء المركبات الفوسفاتية للعضلة وإمكانية التكرار بالشدة المطلوبة ، انظر جدول (١) الخاص بعلاقة زمن الراحة بنسب اعادة بناء المركبات الفوسفاتية ATP-PC.

مصدر الطاقة	نظام الطاقة الاساسي	المتغيرات زمن الأداء
ATP بالعضلات	لاهوائي	١ : ٤-٥ (ث)
ATP + PC	لاهوائي	٦-٧ : ١٠ (ث)
ATP + PC + جليكوجين العضلات	لاهوائي	١٠ : ٤٥ (ث)
جليكوجين العضلات	لاهوائي ولاكتيكي	٤٥ : ١٢٠ (ث)
جليكوجين العضلات + حامض اللاكتيك	هوائي ولاهوائي	٢ : ٤ (ق)
جليكوجين العضلات + الاحماض الدهنية	هوائي	٤ : ٨ (ق)

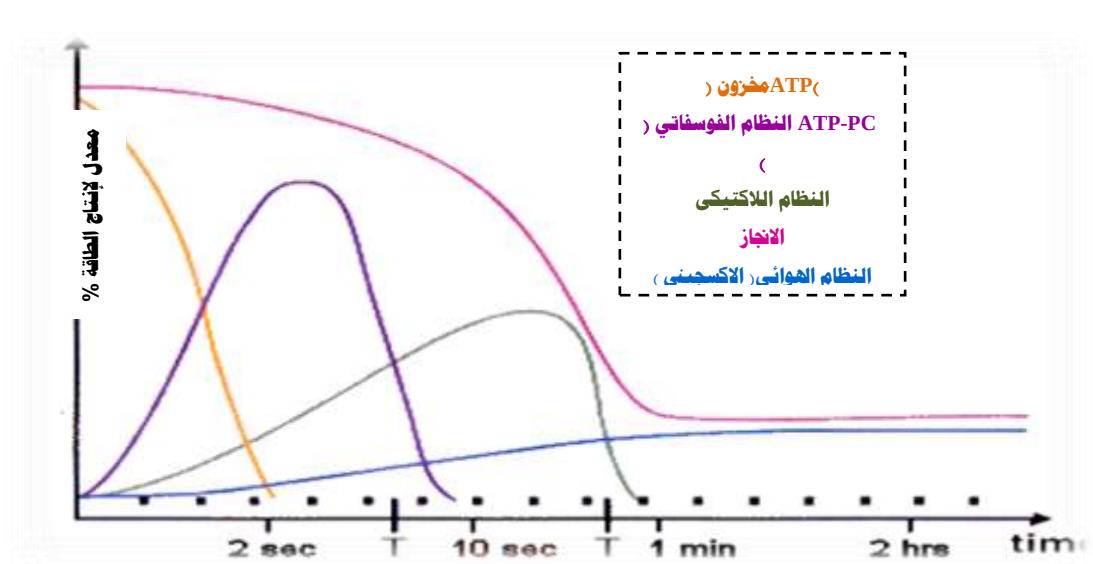
جدول (١٥) زمن الأداء وعلاقته بمصدر الطاقة ونظام انتاجها

كما يوضح الجدول (١٦) الاسس العامة لتقدير كل من الشدة والتكرار واتجاه الحمل والمسافة لبرامج التدريب الهوائي (التحمل) واللاهوائي (السرعة) في تدريبات الجري.

التدريب اللاهوائي	التدريب الهوائي	النظام الطاقوي مؤشرات التدريب
٨٠% فيما فوق (أكثر من ١٨٠ ن/ق في الدقيقة)	من ٦٠ : ٨٠ % من أقصى معدل لضربات القلب	الشدة
٣ ايام في الاسبوع	٤ : ٥ ايام في الاسبوع	التكرار (عدد ايام التدريب)
واحد	واحد	عدد الجلسات اليومية
٨ : ١٠ أسبوع	١٢ : ١٦ أسبوع	مدة البرنامج
١,٥ : ٢ ميل (٩٠٠ : ١٢٠٠ متر)	٣ : ٥ ميل (١٨٠٠ : ٣٠٠٠ متر)	المسافة المقطوعة

جدول (١٦) متغيرات تشكيل حمل التدريب الهوائي واللاهوائي

وعرض هذه النظم مقسمه لا يعنى الانفصال التام لمساهمه كل منهما أثناء تنفيذ الواجبات التدريبية ، بل تتداخل هذه النظم مع بعضها للمساهمة في إنتاج الطاقة طبقاً لزمن انجاز الأداء إرتباطاً بالشدة الخاصة بكل نظام شكل (٢١).



المصدر قبل التعديل : Matthews, D. et al. : The Physiological Basis of Physical Education and Athletics. Philadelphia: Saunders, 1971

شكل (٢١) تداخل عمل نظم إنتاج الطاقة

طرق وأساليب التدريب وتصنيفاتها

تتنوع طرق وأساليب التدريب لرفع مستوى الانجاز الرياضى ، وتستوجب عمل المدرب التعرف علي هذه الطرق والاساليب والمتغيرات التي تعتمد عليها كل طريقه وامكانيه استخدامها وتوظيفها بشكل يتناسب واتجاهات التدريب ، وعلي ضوء ذلك يمكن تصنيف طرق وأساليب التدريب .

من وجهة نظر المراقبة بين الحمل والراحة إلى:-

Continuous Training - طريقة التدريب المستمر بدون فترات للراحة

intervals & Repetition Training - طريقة تدريب الفواصل (تعاقب الحمل والراحة)

بينما يمكن تصنيفها من وجهة نظر العلاقة بين التأثير الفسيولوجي ونظم إنتاج الطاقة إلى ثلاث طرق

هي :-

التدريب الهوائي (Aerobic Training) وينظم كل من :

Training Continuous Slow-Fast - أسلوب التدريب المستمر بمعدل خطوة سريعة وبطيئة

Jagging - أسلوب تدريب الهرولة

Alternating Training - أسلوب تدريب تناوب الخطوة

التدريب اللاهوائي (Anaerobic Training) وينظم كل من:

Sprint Training - أسلوب تدريب السرعة

Hollow Sprints Training - أسلوب تدريب السرعات المتنوعة

Acceleration Sprints Training - أسلوب تدريب تزايد السرعات

Hypoxic Training - أسلوب تدريب الهيبوكسيك

التدريب اللاكتيكي (الهوائي واللاهوائي - المخلط) :

وهو يعتمد على النظام اللاكتيكي مع كل من النظام اللاهوائي (ATP – PC) أو النظام الأكسجيني

(O2) ويتضمن كل من :

- أسلوب التدريب الفترى - Interval Training
- أسلوب التدريب التكراري الكمي - Repetition Training Quantitative
- أسلوب التدريب التكراري الكيفي - Repetition Training Qualitative
- الفارتلك أو اللعب بالسرعة - Fartlek – Speed Play
- طريقة اللعب - Play Game

التدريب بالأثقال (الأوزان) (Weight training)

وتتنوع هنا أساليب العمل العضلي المستخدمة (الأيزومترى و الايزوتونك و الأيزوكينتيك) ، ، كما تتعدد اشكال التدريبات المستخدمة ، حيث يمكن استخدام الاثقال الحرة أو الأجهزة – آلات - أو المقاومات المختلفة أو الكور الطيبة أو وزن الجسم أو العمل البليومترى والذي سوف نتعرض له كأسلوب تدريب بالتفصيل نظراً لأهميته ، وتوجه هذا التدريبات لتطوير القوة العضلية بأشكالها المختلفة مع مراعاة العلاقة بين مقدار المقاومة والتكرار ، حيث تستخدم المقاومة أو الأوزان العالية والتكرار

المنخفض للقوي القصوى والمقاومة المنخفضة والتكرار العالي لتحمل القوة ، بينما تستخدم المقاومة والتكرار البسيط مع انجاز الأداء بسرعة عالية لتطوير القدرة العضلية.

التدريب الدائري

(Circuit training)

وتعتمد هذه الطريقة علي انجاز سلسلة من التمرينات وفق ترتيب خاص ومتتالي لمحطات الدائرة ، ويتم تصميمها بأحد أساليب التدريب المستمر أو الفترى طبقاً للهدف المحدد من الدائرة ، حيث تستخدم لتطوير القدرات البدنية — الوظيفية (السرعة ومركباتها، التحمل العضلي ، الرشاقة والتوافق ...الخ) ، كما يمكن استخدام التدريبات المهارية .

التدريب البليومتري

(Plyometric Training)

يعد التدريب البليومتري أحد أشكال التدريب الموجه لزيادة قدرة العضلات من خلال تحقيق أقصى قوة في اقل زمن ممكن ، ويعتبره البعض شكل من أشكال العمل العضلي وأحد الأساليب الفاعلة والمستخدم

لتطوير وتحسين القدرة العضلية في جميع الأنشطة الرياضية على اختلاف أشكالها وخاصةً التي تتطلب مستوى عالي من القوة والسرعة .

كما يصنف أيضا كأحد أنواع المقاومات المستخدمة في تدريب القوة السريعة ، وتقوم فكرة التدريب البليومتري أساساً على استغلال الحركة الارتدادية للانقباض العضلي (عمل قهري للتغلب على الحمل أو الثقل الواقع على العضلة تحت تأثير الجاذبية الأرضية كما في تمرينات الوثب - الهبوط - الحجل .. الخ) ، حيث يعتمد هذا الأسلوب على فعل عمل إطالة للعضلات قبل انقباضها المركزي، فالحمل الواقع على العضلة ينتج عنه انقباض لا مركزي أي تطول فيه العضلة (مرحلة العمل الاستسلامي) ومباشرة وفي نفس اللحظة يكون العمل الارتدادي للحركة بالانقباض المركزي السريع (تقلص أو تقصير العضلة - مرحلة العمل القهري) لإطلاق أو إخراج قوة سريعة انفجارية (أقصى قوة بمعدل عالي السرعة - القدرات الكامنة) للاتجاه المرغوب فيه طبقاً لطبيعة وهدف التمرين أي التحول السريع والآني من الانقباض اللامركزي للانقباض المركزي لتحقيق الوثب أو الرمي (Schmidt-blicher -1999) ، (Bosco&Komi-1980) انظر التدريب البليومتري .

نسبة التطور (الاعتماد)			البيان	
الهوائي O2	اللاكتيكي الهوائي (LA & O2)	الفوسفاتي اللاكتيكي (Atp- Pc & LA)	طرق وأساليب التدريب	
% ٩٠	% ١٠	-	الهرولة	الهوائي
% ٩٣	% ٥	% ٢	المستمرة بسرعة	
% ٩٠	% ٨	% ٢	بطيئة	
% ٧٠	% ١٠	% ٢٠	المستمرة بسرعة عالية	
			تناوب الخطوة	
% ٨٠ : ١٠	% ٨٠ : ١٠	% ٨٠ : ١٠	الفترة	اللاكتيكي
% ٤٠	% ٥٠	% ١٠	التكراري	
% ٤٠	% ٤٠	% ٢٠	الفار تلك	
% ٤	% ٦	% ٩٠	تدريب السرعة	اللاهوائي
% ٥	% ١٠	% ٨٥	(العدو)	
% ٥	% ٥	% ٩٠	السرعات المتنوعة	
			تزايد السرعة	

جدول (١٧) أساليب التدريب البدني الوظيفي ونسب تأثيرها على نظم انتاج الطاقة

وتشير الدراسات العلمية في المجال التطبيقي الي مزيد من الدراسات للتعرف على التأثيرات المتباينة والمتداخلة لطرق التدريب واساليب العمل العضلي على الجوانب البدنية والوظيفية وارتباطها بعمليات التمثيل الحيوي للطاقة وتداخل تأثيرها ، ويمكن الاسترشاد بالجدول (١٧) الذي يبين خصوصية بعض الأساليب التدريبية وفقاً لنسب اعتمادها في التدريب علي نظم إنتاج الطاقة .

التدريب المستمر

يتميز هذه التدريبات باستمرار الحمل البدني لفتره طويله من الوقت دون أن يتخللها فترات راحه بينيه ، وتهدف هذه النوعية من التدريب الى الارتقاء بمستوى القدرة الهوائية بصفه أساسيه والحد الأقصى لإستهلاك الأكسجين من خلال ترقيه عمل اجهزه واعضاء الجسم الوظيفية أي تطوير التحمل الدوري التنفسي والتحمل الخاص (تحمل السرعة ، تحمل القوه ، تحمل الأداء) ، ويظهر تأثيره جالياً في قدره اللاعب على الاحتفاظ بمعدل عالي من الأداء طوال زمن المنافسه وتأخير ظهور التعب خاصه في نهايتها ، ويتضح ذلك في الأنشطة التي تستمر لفتره طويله (الجري لمسافات متوسطه وطويله - السباحة - كره القدم - كره اليد - كره السلة - الهوكي الخ) .

نشكل حمل التدريب المستمر :

يعد معدل النبض أفضل وسيلة لتحديد درجه الشده في تدريبات الحمل المستمر ، وتوصى نتائج الدراسات والبحوث في هذا المجال باستخدام التدريبات التي تستمر لفترات طويله من الوقت والتي تسمح بوصول النبض من ١٣٠ : ١٨٠ ن/ق بدون فواصل زمنيه للراحة . ولزياده خصوصيه وفاعليه هذا النوع من التدريب فقد امكن تقسيمه مه الي :

أولاً : التدريب المستمر منخفض الشدة: Low-intensity continuous

ويستخدم هذا الأسلوب منذ عام ١٩٦٠م ، وترتبط تدريباته بمستوى منخفض من الحمل ، حيث يتراوح شدته ما بين ٦٠ : ٨٠ ٪ من أقصى معدل لضربات القلب ، وتتميز تدريباته بالاستمرار لفترات ومسافات طويله جداً تصل إلى ٤٨ كيلومتر ، ويعد هذا الاسلوب مناسب لتحقيق قواعد التكيف (سرعه استعاده الاستشفاء - والتعويض الطاقى) وخاصه في بدايات فترات الاعداد العام أو لحالات صحيه خاصه .

مثل :

* الجري المستمر لمسافه ٨ كيلو متر بمعدل ٧ : ٨ دقيقه لكل كيلو متر أو بمعدل نبض لا يتجاوز ١٦٠ نبضه/دقيقه .

ثانياً : التدريب المستمر عالي الشدة : High - intensity continuous

يتميز هذا الأسلوب التدريبي بالاستمرار في أداء الحمل البدني بمعدل سريع نسبياً تتراوح شدته ما بين ٨٠ : ٩٠ ٪ من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب ، وتكون تدريباته أقرب ما يكون للمنافسة والجري لمسافات متوسطة ، ويعد مؤشراً جيداً في رياضات التحمل ، واستخدامه في تدريبات الجري يحسن من سرعه الرجلين وقوتها وكذا التحمل العضلي .

مثال :-

*الجري المستمر لمسافة ٨ كيلو متر بمعدل ٣ : ٥ دقائق لكل كيلو متر أو معدل نبض ٨٠ : ٩٠ ٪ من أقصى معدل لضربات القلب .

ثالثاً: تدريب بتناوب الخطوة : Alternating training

ويعتمد هذا الأسلوب التدريبي على تناوب الخطوة بتغير سرعه الجري (السريعة - البطيئة) أثناء الأداء المستمر لفترة طويلة .

مثال :-

*الجري المستمر لمسافة ٣ كيلو متر مقسمه كالتالي :

١- الجري لمسافة ١ كيلو متر بشده تصل بمعدل ضربات القلب من ١٣٠ : ١٥٠ نبضه / دقيقه .

٢- الجري لمسافه ٠.٥ كيلو متر بشده تصل بمعدل ضربات القلب من ١٦٠ : أقل من ١٨٠ نبضه / دقيقة .

٣- خفض شدة الجري لمسافه ١ كيلو متر بمعدل نبض ١٣٠ : ١٥٠ نبضه / دقيقة .

٤- رفع معدل الجري لمسافه ٠.٥ كيلو متر بمعدل نبض أكبر من ١٥٠ نبضه / دقيقة .

مثال آخر:-

يمكن أداء التمرين بتناوب الخطوة على مسافتين فقط كالتالي :

❖ الجري لمسافه ١.٥ كيلو متر مقسمه كالتالي :

أ- الجري لمسافه ١ كيلو متر بمعدل نبض ما بين ١٣٠ : ١٥٠ ن/ق

ب- الجري لمسافه ٠.٥ كيلو متر بمعدل نبض ما بين ١٦٠ : ١٨٠ ن/ق .

وبالإضافة لتحسين القدرة الهوائية فإن هذا الاسلوب يتميز بتطوير القدرة اللاهوائية نتيجة للعمل في ظروف الدين الاكسجيني أثناء الجري للمسافات القصيرة والاعتماد على التعويض خلال جرى المسافة الطويلة التالية . ويعد مناسباً لرياضات المسافات الطويلة والمتوسطة ، وتدريبات فترات الاعداد في الألعاب الجماعية .

رابعاً : تدريب السرعات المنوعة: Hollow sprints training

ويتميز هذا الأسلوب باستمرار الأداء المتتالي لنفس المسافة بسرعات متنوعة (جرى سريع - هروله مشى) وهكذا يكرر الأداء حتى التعب .

مثال :-

*الجرى لمسافة ١٥٠ متر بسرعه كالتالي :

أ- ٥٠ متر بسرعه عالية .

ب- ٥٠ متر هروله .

ج- ٥٠ متر مشى .

ويكرر التمرين ولتوضيح ذلك يكون بإعطاء اللاعب مسافه للجرى وليكن - الجري لمسافة ١٨٠٠ متر ويتم تقسيمها كالتالي :

أ- العدو لمسافه ٦٠ متر .

ب- الهرولة لمسافه ٦٠ متر .

ج- المشي لمسافه ٦٠ متر .

تكرار هذا العمل بنفس التسلسل عشره مرات (١٠ × ١٨٠٠ مقسمه الى ثلاث مقطوعات متساوية ومتنوعه السرعة) .

ويعد هذا الاسلوب مفيد جداً لتدريبات تحمل المسافات المتوسطة ويتناسب مع طبيعة متطلبات الألعاب الجماعية .

خامساً : تدريب الهرولة : Jogging training

ويتميز هذا الأسلوب بالجري المستمر والبطيء أو الخفيف لمسافات طويلة ، ويتناسب هذا النوع من التدريب مع كبار السن والممارسين للرياضة بغرض المحافظة على الصحة وتحسين عمل الجهاز الدوري والتنفسي ، ومهما تنوع الغرض من استخدام هذا الأسلوب يجب مراعاة الآتى :

- أن يكون التدرج أو التقدم بخطوة الجري فقط.
- تكرار جلسات التدريب ثلاث مرات في الاسبوع .
- تتراوح مسافة الجري في كل جلسته ما بين ٢ : ٤ ميل أو ٣ : ٦,٥ كيلومتر تقريباً.

مثال :-

*الجري البطيء لفترة تتراوح ما بين ١٤ : ٢٠ دقيقة ويمكن أن تصل حتى ٥٠ دقيقة.

تدريب الفارنلك - اللعب بالسرعة

تعد السويد أول من استخدم هذه الطريقة واعتبروها أحد طرق أو وسائل التدريب ، وقد نشأت الفكرة من الجري لمسافات أو فترات طويلة في الأماكن الوعرة والغير ممهدة بين التلال وعلى الرمال أو الشواطئ ، حيث يتطلب الأداء أثناء الجري خلال تلك الأماكن انخفاض وارتفاع مستوى الشدة طبقاً لطبيعة مكان

الجري وقدره اللاعب الخاص على اجتياز وتخطى العوائق الموجودة (مكان غير مستوى - وثب لتخطى عائق - منحدر - مرتفع - منحني الخ) ، ولذلك اطلقت عليها مصطلح الفارتلك - **Fartlek** وهى تعني اللعب بالسرعة وهو الأساس الذى تقوم عليه هذه الطريقة والتي تتميز بتنوع شك التمرين أو الجري لمسافات كبيرة طبقاً لإمكانيات اللاعب .

ويتحدد الشكل التدريبى لهذه الطريقة في الجري الخفيف في البداية ثم تغير شدة الجري من وقت لآخر لمسافات قصيرة ومن سريع الى أسرع بما يتناسب وقدرات اللاعب خلال زمن أو مسافة التدريب الكلية ، ارتفاع وانخفاض مستوى الأداء مع الاستمرار دون توقف أو إنتظام في متطلبات الأداء ، ولذا تتميز تدريبات هذه الطريقة بالتشويق والاحساس بالمتعة ، ويفضل أدؤها في الخلاء وعلى الشواطئ كلما أمكن ، وهى مناسبة لرياضات الجري والسباحة لمسافات متوسطة وطويلة ، والألعاب الجماعية (أنشطة التحمل) لتناسبها مع طبيعة تنوع ديناميكية شدة الأداء خلال المباريات الفعلية في تلك الألعاب (أمرا لله البساطى ، ٢٠٠٢) .

مثال :-

- ١- الجري العادي للإحماء والتسخين من ٥ : ١٠ دقائق .
- ٢- الجري بسرعة ثابتة وأعلى من السابق من ١,٥ : ٢ كيلو .
- ٣- المشي السريع لمدة ٥ دقائق .

-
- ٤- تكرار الجري من ٥٠ : ٧٥ متر بسرعات متنوعة حتى التعب بين كل تكرار والأخر خمسة خطوات جرى خفيف جداً.
- ٥- الجري بأقصى سرعة لمسافة ١٥٠ : ٢٠٠ متر .
- ٦- الجري بسرعة ثابتة ومريحة لمدة ١ : ٢ دقائق .
- ٧- الختام بالجري ٥٠٠ : ٢٠٠٠ متر (او من ١ : ٥ لفات حول المضمار) بشده تناسب وطبيعة المنافسة .

مثال آخر :-

- ١- الهرولة ١٠ دقائق للإحماء.
- ٢- زيادة السرعة او تمارين خفيفة لمدة ٤ : ٥ ق.
- ٣- الجري لمسافة ٢ : ٢,٥ كيلو بسرعة ثابتة تصل الى ٧٥ ٪ من الشدة ثم المشي السريع أو الهرولة لمدة ٥ ق.
- ٤- تكرار الجري ٤ : ٦ تكرار $\times ١٥٠$ متر يتزايد السرعة كالتالي (هرولة ٥٠ متر - سرعة بطيئة ٥٠ متر - سرعة عالية ٥٠ متر) المشي لمسافة ٥٠ متر بعد كل مسافة ١٥٠ متر .

٥- زيادة المسافة بالجري ٤ : ٦ تكرار $400 \times$ متر بسرعة متوسطة ثم الهرولة بعد كل تكرار لنفس المسافة (٤٠٠ م).

٦- المشي السريع ١٠ دقائق.

٧- الجري المستمر البطيء دقيقتان .

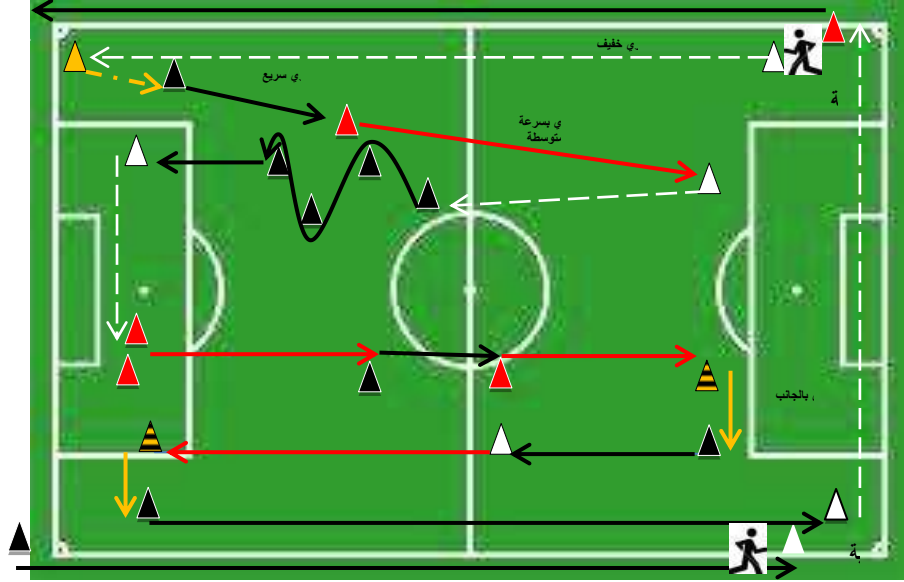
٨- المشي السريع ٥ ق .

٩- الجري المتنوع الشدة ٨ : ١٢ تكرار $100 \times$ متر (في زمن ما بين ١٥ : ٢٠ ثانية) اعطاء هرولة بعد كل تكرار لنفس المسافة.

١٠ - المشي ٥ دقائق .

١١ - الجري الخفيف لمسافة ١٥٠٠ متر بسرعة ثابتة .

وفي احد الدراسات إلي قمنا بها للتعرف علي تأثير هذه النوعية من التدريب علي الكفاءة الوظيفية للاعبين كرة القدم ، وفي ضوء طبيعة هذه النوعية من التدريبات تم تصميم التدريب داخل ملعب كرة القدم بحيث يتعرض اللاعب لنوبات من الشدة غير منتظمة شكل (٢٢)، ويمكن للمدرب تغيير المسافات والسرعات وفق قيم مساهمة نظم إنتاج الطاقة مع مراعاة موقع التدريب خلال فترات الموسم التدريبي



شكل (٢٢) يوضح مستويات شدة الجري داخل ملعب كرة القدم لمسافة ٥ كم

التدريب الفئري

يتمثل التدريب الفئري في سلسلة من تكرار فترات التمرين بين كل تكرار والأخر فواصل زمنية للراحة ،
وتحدد الفواصل الزمنية (فترات الراحة) طبقاً لاتجاه التنمية ، وتكمن أهمية زمن فترة الراحة وطبيعتها
في إمكانية اللاعب على تكرار (المشي - الجري الخفيف - مرجحات الرجلين والزرعاعان الخ)
المجموعات التدريبية قبل حلول التعب ، واستخدام التمرينات البسيطة (الجري الخفيف) يساعد في
التخلص من حامض اللبنيك المجتمع في العضلات وتقليل الاحساس بالتعب وكذا استعادة تكوين

مصادر الطاقة المستهلكة اثناء الأداء ، ومن ثم القدرة على التكرار بمعدل عالي من الشدة ولفترات قصيرة نسبياً .

ويعتمد التدريب الفترى بصفه أساسية على النظام الفوسفاتي لإنتاج الطاقة (PC - ATP) بالإضافة للنظم الأخرى (الجري بأنواعه - التنس - كرة القدم - السلة - اليد - الطائرة - السباحة الخ) ، ويستخدم في معظم الرياضيات ان لم يكن جميعها حيث يؤثر على القدرة الهوائية واللاهوائية وهو بذلك يسهم كثيراً في إحداث عملية التكيف بتأثيره الفعال من خلال التحكم في متغيراته في جميع الأنشطة الرياضية .

نشكل الحمل الفترى:

يتطلب التشكيل الجيد للحمل الفترى تحديد مسبق للمتغيرات التالية :-

(١) معدل أو مسافة التمرين

(٢) شدة التمرين

(٣) عدد تكرار التمرين

(٤) عدد المجموعات

(٥) طول فترة الراحة (العلاقة بين الشدة وطبيعة الراحة)

(٦) نوعية النشاط خلال فترة الراحة

(٧) عدد مرات التدريب الأسبوعية

ومن خلال التحكم في هذه المتغيرات يستطيع المدرب توجيه الحمل الفترى ، حيث تتراوح شدته ما بين الحمل المعتدل الى الأقصى (٧٠ : ٩٥ ٪) طبقاً لاتجاه التنمية (هوائي أو لا هوائي) ، وعلى ذلك يتحدد عدد مرات التكرار وعدد المجموعات وعدد مرات التدريب الاسبوعية ، ويعد النبض أفضل وسيلة لتحديد التمرين وخاصة في تدريبات الجري والسباحة.

المستوى	الشدة خلال فترة التمرين	الشدة خلال استعادة الشفاء (الراحة)	الاتجاه او الفترة التدريبية
مبتدئ - حديث	٧٠ : ٧٥ ٪ من أقصى معدل لضربات القلب	٣٠ : ٣٥ ٪ من أقصى معدل لضربات القلب	٢٠ دقيقة
متوسط	٧٥ : ٨٥ ٪ من أقصى معدل لضربات القلب	٣٥ : ٤٠ ٪ من أقصى معدل لضربات القلب	٣٠ : ٤٠ دقيقة
متقدم	٨٥ : ٩٥ ٪ من أقصى معدل لضربات القلب	٤٠ : ٤٥ ٪ من أقصى معدل لضربات القلب	٤٠ : ٦٠ دقيقة

جدول (١٨) يوضح مستوى الشدة خلال فترات التمرين والراحة ومدة العمل لثلاث مستويات باستخدام التدريب الفترى

وتختلف طبيعة وطول فترة الراحة تبعاً للهدف منها ويمكن تحديدها بوصول النبض من ١٤٠ : ١٢٠ نبضة في الدقيقة بين التكرارات و ١٢٠ ن/ق بين المجموعات وغالباً تكون راحه نشطة او ايجابية بالمشي او الجري والتمرينات الخفيفة بمستوى من الشدة يصل بالنبض من ٣٠ : ٤٥ ٪ من أقصى معدل

لضربات القلب لسرعة استعادة الشفاء ، ويوضح الجدول (١٨) درجات الشدة والراحة والعمل لثلاث مستويات مختلفة باستخدام معدل النبض .

و يوضح الجدول (١٩) الأسس الخاصة بتشكيل الحمل الفترى لترقية نظم إنتاج الطاقة اعتماداً على مسافة التمرين في تدريبات الجري وتدريبات السباحة طبقاً لنظام إنتاج الطاقة الأساسي.

نظام الطاقة	زمن التمرين (العمل)	عدد تكرار التمرين	عدد المجموعات	عدد التكرار (المجموعة)	نسبة العمل للراحة	طبيعة فترة الراحة
النظام الفوسفاتي ATP-PC	١٠ ثواني ١٥ ث ٢٠ ث ٢٥ ث	٥٠ ٤٥ ٤٠ ٣٢	٥ ٥ ٤ ٤	١٠ ٩ ١٠ ٨	٣ : ١	راحة نشطة (مشى وإطالات)
النظام الفوسفاتي واللاكتيكي ATP-PC, LA	٣٠ ث ٤٠ : ٥٠ ث ٦٠ : ٧٠ ث ٨٠ ث	٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠	٥ ٤ ٣ ٢	٥ ٥ ٥ ٥	٣ : ١	عمل خفيف الى متوسط من التمرينات والهرولة
النظام اللاكتيكي والأكسوجيني LA, O2	١,٣٠ : ٢ ق ٢,١٠ : ٢,٤٠ ق ٣,٥٠ : ٣ ق	٨ ٦ ٤	٢ ١ ١	٤ ٦ ٤	٢ : ١ ١ : ١	تمرينات خفيفة الى متوسطة راحة أو تمرينات
النظام الأكسجيني O2	٣ : ٤ ق ٤ : ٥ ق	٤ ٥	١ ١	٤ ٣	١ : ١ ١,٥ : ١	راحة او تمرينات خفيفة

جدول (١٩) يوضح أسس تشكيل حمل التدريب الفترى اعتماداً على زمن الأداء طبقاً لنظم انتاج الطاقة

نوع فترة الراحة	نسبة العمل للراحة	عدد (مج)	عدد تكرار التمرين	مسافة التمرين		النظام الأساسي للإمداد بالطاقة
				سباحة	جري	
ما بين الراحة والمشي والمطاطية	٣ : ١	٥ ٣	١٠ ٨	— ٢٥ ياردة	٥٥- ياردة (٣٣ م) ١١٠- ياردة (٦٦ م)	النظام الفوسفاتي
مشي وتمارين خفيفة	٣ : ١ ٢ : ١	٤ ٢	٤ ٤	٥٠- ياردة (٣٠ م) ١٠٠- ياردة (٦٠ م)	٢٢١- ياردة (١٣٢ م) ٤٤٠- ياردة (٢٦٤ م)	النظام الفوسفاتي واللاكتيكي
مشي وتمارين خفيفة	٢ : ١ ١ : ١	١ ٢	٥ ٢	١٥٠- ياردة (٩٠ م) ٢٢٥- ياردة	٦٦٠- ياردة (٣٩٦ م) ٨٨٠- ياردة	النظام اللاكتيكي والأكسوجيني
المشي او الراحة المشي والراحة	١ : ٠,٥ ١ : ٠,٥	١ ١	٣ ٣	٢٥٠- ياردة (١٣٥ م) ٤٠٠- ياردة (٢٤٠ م)	١١٠٠- ياردة (٦٦٠ م) ٣٢٠- ياردة (٧٩٢ م)	النظام الأكسجيني

جدول (٢٠) يوضح أسس تشكيل حمل التدريب الفترى لتطوير نظم الطاقة باستخدام مسافات الجري والسباحة .

نماذج تطبيقية :-

❖ نموذج تدريب فترى للمسافات المتوسطة جدول (٢١)

طبيعة الراحة	الراحة	عدد المجموعات	عدد التكرارات	زمن المسافة	مسافة الجري
مشى وجرى	٧٥ ث	١	٦	٧٥ ث	١ - ٤٠٠ م
خفيف	١٨٠ ث	٢	٦	١٨٠ ث	٢ - ٨٠٠ م

جدول (٢١) تدريب فترى لمسافات متوسطة

* نموذج مقترح للتدريب الفترى لتحسين القدرة اللاهوائية والتحمل العضلي جدول (٢٢).

طبيعة الراحة	فترة الراحة البينية	عدد جلسات التدريب الاسبوعية	عدد مرات تكرار التمرين	درجة الشدة	مدة اداء التمرين
راحة أو مشى	١٠ ث	٣ : ٤	٣٠ : ٢٠	١٠٠ %	١٠ - ث
	١٥ ث	—	٢٠ : ١٠	١٠٠ %	٢٠ - ث
هرولة وتمرينات	١ : ٢ ق	—	١٨ : ٨	١٠٠ %	٣٠ - ث
خفيفة جداً	٣ : ٥ ق	—	١٥ : ٥	٩٥ : ١٠٠ %	١ - ق
	٥ : ٥ ق	—	١٠ : ٤	٩٠ : ١٠٠ %	٢ - ق

جدول (٢٢) تدريب فترى لتحسين القدرة اللاهوائية والتحمل العضلي

وينصح لمب باستخدام الحمل الثابت في التدريب اللاهوائي من خلال الانقباضات الثابتة والقوية جداً وفترة بسيطة من ١٠ : ٢٠ ثانية في كل جلسة وتزداد من ٥ : ١٠ انقباضات ويكرر هذا العمل من ٣ : ٤ مرات في الاسبوع حيث يساعد ذلك في حدوث عملية التكيف بالإضافة تحسين القوة والتحمل العضلي وانتاج ATP .

التدريب النكراري الكمي

يتميز هذا التدريب بالمقاومة أو السرعة العالية للتمرين ، و يتشابه مع التدريب الفترى في معظم خصائصه بينما يختلف معه في زمن فترة استمرار الحمل وفترة الراحة ، ويختلف عنه فيما يلي :

- طول فترة أداء التمرين وشدته وكذا عدد مرات التكرار.

- فترة استعادة الشفاء بين التكرارات.

حيث تتميز هذه الطريقة بالشدّة القصوى اثناء الأداء الذى ينفذ بشكل قريب جداً من المنافسة من حيث المسافة والشدّة ، مع اعطاء فترات راحة طويلة نسبياً بين التكرارات القليلة لتحقيق الاداء بدرجة شدة عالية .

وتهدف هذا النوعية من التدريبات الى تطوير السرعة الانتقالية والقوة العظمى والقوة المميزة بالسرعة وتحمل السرعة لمسافات متوسطة وقصيرة ، ويعد طريقة فعالة لتحسين الإنجاز بصفة عامه والتحمل

الخاص بصفة خاصة لتأثيره على ميكانيكية القدرة التنظيمية للقلب والجهاز الدوري التنفسي (

Helgerud,et al -2001).

نشكل حمل التدريب التكراري الكمي:

يتحدد مستوى حمل التدريب التكراري من خلال النقاط التالية :-

- ١- دوام الجري او الاداء (مسافة أو زمن) ويقسم ذلك طبقاً لدوام التمرين الى :
 - أ- قصير : الذي يستمر ١٥ ثانية حتى ١٢٠ ثانية.
 - ب- متوسط : الذي يستمر من ١٢٠ ثانية الى ٨ دقائق .
 - ج- طويل : الذي يستمر من ٨ دقائق الى ١٥ دقيقة .
- ٢- شدة الجري أو الأداء (دقيقة أو ثانية أو بنسبة استهلاك الاكسجين أو سرعة الأداء) من ٨٠ : ١٠٠ ٪ من اقصى مقدرة للاعب .
- ٣- دوام فترة الراحة (استعادة الشفاء) وتحدد من خلال مسافة او زمن ايجابية او سلبية بحيث لا تقل عن ٣ : ٤ دقائق ، تصل الى ٤٥ دقيقة طبقاً للشدة ومسافة وزمن التكرار وقدرة اللاعب .
- ٤- عدد تكرارات التمرين في المجموعة وعدد المجموعات (بالنسبة لتمرينات الجري حتى ثلاث مرات والأثقال حتى ٣ : ٨ تكرار وعدد المجموعات من ٣ : ٦ مجموعات .

٥- مكان الجري او التمرين (بين الموانع - رمل - مضمار - ملعب - الخ) .

نماذج تطبيقية :-

أ (الجري لمسافه ٦٠٠ متر في زمن ٢,١٠ - ٢,١٥ دقيقه .

- تكرار التمرين من ٣ : ٤ تكرارات .

- المجموعات من ٣ : ٦ مجموعات .

- راحه بينيه ٦ : ٧ دقيقه وبين المجموعات حتى ٤٥ دقيقه .

ب (الجري لمسافه ٤٠٠ متر بمستوى من الشده ٩٠ : ١٠٠ ٪ .

- تكرار التمرين ٣ مرات لخمس مجموعات .

- راحه بينيه من ١٠ : ٤٥ دقيقه باستخدام المشي والجري الخفيف .

ج (رفع ثقل يمثل من ٩٠ : ١٠٠ ٪ من أقصى ثقل يستطيع اللاعب رفعه .

- تكرار التمرين من ١ : ٣ مرات ومن ٣ : ٦ مجموعات .

- فترات الراحة بين كل تكرار والآخر من ٣ : ٤ دقائق وراحه بين المجموعات حتى ثلاث دقائق طبقاً

للشده ، ويلاحظ كلما زادت الشده أو الثقل قل عدد مرات التكرار والعكس .

التدريب التكراري الكيفي

يتشابه هذا التدريب مع التدريب التكراري الكيفي من الناحية الشكلية ، ولكنه يتميز بخصائص حمل مختلفة ، وقد قمنا بإخضاعها للبحث والتجريب لوضع بنية معرفية وعملية يمكن بمقتضاها بناء وتطوير أسس التكيف المحددة لمستوى الإنجاز ، وقد أسفرت النتائج عن فاعلية هذه النوعية من التدريبات في تطوير مستوي دلالات التكيف الوظيفي مقارنة بالتدريب التكراري الكمي ، نظراً لتعاملها مع الحالة الراهنة للاعب (أمرالله البساطي - ٢٠٠٣م).

ويعرف التدريب التكراري الكيفي " بأحد أساليب التدريب المتضمن لسلسلة متعاقبة من نوبات الجري السريع (شدة قصوى وفوق القصوى) والراحة لإنجاز المقطوعات التدريبية المقترحة مع استمرار إنقاص مسافة المقطوعة تدريجياً بمقدار من $(\frac{1}{4} : \frac{1}{2})$ مسافة المقطوعة وفقاً لحالة اللاعب الراهنة وقدرته على الاحتفاظ بالسرعة العالية.

خصائص حمل التدريب التكراري الكيفي :

- المسافة المقترحة للتمرين (المقطوعة) ، يتم تحديدها في ضوء حدود النظام اللاكتيكي.
- المقطوعة التدريبية المؤداة تمثل $(\frac{3}{4})$ المسافة المقترحة.
- سرعة الجري تمثل السرعة القصوى وفوق القصوى بالنسبة لسرعة المسافة المقترحة.
- شدة الجهد ومقداره هو الذي يحكم هذا النوع من التدريب

- العمل موجه للاحتفاظ بالسرعة العالية لإنجاز المسافة الكلية (الزمن على حساب المسافة).
 - الراحة تمثل ثلاث أمثال زمن المقطوعة.
 - استمرار تناقص مسافة المقطوعة بمقدار من $(\frac{1}{3} : \frac{2}{3})$ المسافة في حالة عدم قدرة اللاعب على تحقيق السرعة العالية للمقطوعة المحددة حتى الانتهاء من المسافة الكلية المقترحة لوحدة التدريب.
 - التعامل مع حالة اللاعب الراهنة (الفورية) في ضوء مستوى الإنجاز المحقق خلال وحدة التدريب - التركيز على ضرورة استكمال المسافة الكلية مع تناقص مسافات المقطوعة لتحقيق الشدة (السرعة القصوى).
 - أقل مسافة مؤداه (١٥٠م) - زمن أكبر من (٢١) ثانية - يقع في حدود النظام اللاكتيكي الفوسفاتي (٨٠ : ٩٠٪) والنظام اللاكتيكي الأكسجيني (١٠ : ١٥٪).
- ويستدع هذا العمل تحديد جدول تدريبي للمسافة الكلية وزمن أداء المقطوعات التدريبية المقترحة (تنازلياً)، والمثال التالي جدول (٢٣) يوضح ذلك.

نموذج تدريبي :-

- وليكن إجمالي المسافة الكلية (الحجم) المقررة في وحدة التدريب ٢٤٠٠متر.
- المقطوعة المقترحة للتدريب ٨٠٠ م .

- يتم إجراء القياسات الخاصة بمسافات التمرين وفقاً للمسافة المقترحة (٨٠٠م) وبنفس الترتيب وهي ٦٠٠م و ٤٠٠م و ٣٠٠م و ٢٠٠م و ١٥٠م و ١٠٠م (هذه المسافات بعد إنقاص المسافة المقترحة من $\frac{1}{4}$: $\frac{1}{8}$ المسافة).

- تسجل النتائج في جدول ليكون مرشدة في توجيه التدريب كالتالي :

ملاحظات	١٠٠م	١٥٠م	٢٠٠م	٣٠٠م	٤٠٠م	٦٠٠م البداية	مسافات التدريب زمن المقطوعة
يتم انتقال اللاعب لأداء المقطوعة الأقل في حالة زيادة زمن أداء المسافة عن حدود زمن الإنجاز	١٣ ث	٢٢ ث ↓	٣٤ ث ↓	٥٤ ث ↓	٧٤ ث ↓	١٢١ ث ↓	زمن الإنجاز في البداية
	يتم إنجاز ما تبقى من مسافة لعدد من التكرارات حتى إتمام المسافة المقررة وبأقصى شدة	١,١ ث ↓	١,٧ ث ↓	٢,٧ ث ↓	٣,٧ ث ↓	٦,٠٥ ث ↓	زمن الانخفاض المسموح به (٥%)
		٢٣,١ ث	٣٥,٧ ث	٥٦,٧ ث	٧٧,٤ ث	١٢٧,٠٥ ث	حدود زمن إنجاز المقطوعة لا يزيد عن
		←	←	←	←	←	
	١٢,٣٥ ث	٢٠,٩ ث ↓	٣٢,٣ ث ↓	٥١,٣ ث ↓	٧٠,٣ ث ↓	١١٥ ث ↓	زمن الإنجاز (٥٠% عند البداية)
		١,٠ ث ↓	١,٦٢ ث ↓	٢,٥٧ ث ↓	٣,٥٢ ث ↓	٥,٧٥ ث ↓	زمن الانخفاض المسموح به (٥%)
الإنجاز المسموح به	نفس تعليمات الدورة الأولى	٢١,٩ ث	٩٩,٩٢ ث	٥٣,٨٧ ث	٧٣,٨٢ ث	١٢٠,٧٥ ث	حدود زمن إنجاز المقطوعة لا يزيد عن
		←	←	←	←	←	

جدول (٢٣) دليل التدريب خلال جلسات التدريب اليومية

تدريب نزايء السرعة

تتمثل هذه الطريقة في الزيادة المتدرجة لسرعه الجري من الهرولة الى الجري الى العدو بأقصى سرعه ثم راحه بالمشي ويحسن هذا النوع من التدريب كل من السرعة والقوه ويستخدم في الجو البارد بصفه خاصه حيث التدرج في سرعه الجري مما يقلل من حدوث الإصابات للعضلات العامله . وتتراوح المسافه المستخدمه ما بين ٥٠ : ١٠٠ متر تقريباً .

نماذج نطيقه :-

- الهرولة لمسافه ٥٠ متر ثم الجري الأسرع لمسافه ٥٠ متر ثم العدو بأقصى سرعه لمسافه ٥٠ متر ثم المشي ٥٠ متر للراحه ويكرر هذا العمل لعدد من المرات .
- الهرولة ٧٥ متر ثم الجري اسرع ٧٥ متر ثم العدو بأقصى سرعه لمسافه ٧٥ متر ثم المشي للراحه ٧٥ متر ويكرر هذا العمل لعدد من المرات .
- الهرولة ١٠٠ متر ثم الجري لمسافه ١٠٠ متر ثم العدو بأقصى سرعه لمسافه ١٠٠ متر أخرى ثم المشي الخفيف ١٠٠ متر للراحه ويكرر العمل لعدد محدد من المرات طبقاً لاتجاه التدريب .

طريقه تدريب اللعب

وتتميز هذه الطريقة بتطوير العناصر البدنية أو المهارية أو الخططية خلال سير الألعاب المتنوعة ، وبصفه أساسيه العناصر الخاصة في الأنشطة الرياضية المختلفة كما في التحمل والسرعة ، ويتضح ذلك جالياً في الألعاب الجماعية والمنازلات من خلال اعطاء واجبات (شروط) في الاتجاه المراد تحقيقه أثناء سير اللعب بأشكاله المختلفة مع الالتزام بقانون وقواعد النشاط التخصصي ، ويتم التغير في درجات الحمل من خلال التحكم في الواجبات والشروط ومساحه وزمن اللعب ، وهى طريقه جيده ومؤثره وغير مملة وغير روتينية لكثيره المواقف المتغيرة والمتباينة حيث يتشابه العمل خلالها مع طبيعة النشاط التخصصي في كثير من المواقف ، وتستخدم في الغالب في الاعداد الخاص ، والمدرّب الجيد هو الذى يستطيع تنظيم مواقف اللعب بالشروط (واجبات) الخاصة التي تحقق الهدف الذى يريد تحقيقه سواء كان بدنياً أو مهارياً أو خططياً ، ومن مميزات هذه الطريقة أنها تعطى للمدرّب حريه إختيار النشاط وزمنه والواجبات بما يتناسب وقدرات اللاعبين وعلى سبيل المثال :

- عند التأكيد على السرعة والمهارة يتحدد عدد لمسات الكره للاعب وكذا عدد لمسات الكره للفريق ككل أو تحديد عدد التمريرات للفريق ككل في زمن محدد .

-
- تقسيمات صغيره في ملعب كبير لفترة من الوقت لتحقيق التحمل الخاص من خلال نشاط جماعي ، ويمكن للمدرب زياده الواجبات أثناء سير اللعب.
 - تحقيق عدد من اللكمات أو الخطفات المشابهة أو المختلفة في زمن محدد وبترتيب يضعه المدرب طبقاً للهدف .
 - اعطاء واجبات للاعبين أثناء سير اللعب لتحقيق الواجبات الخططية وفي نفس الوقت العناصر البدنية الخاصة (التحرك السريع لمكان ما في لحظه ما كلما تكرر الموقف).

تدريب الهيبوكسيك

قبل التعرف على إجراءات طريقة تدريب الهيبوكسيك يجب أولاً معرفة ما هو الهيبوكسيك؟

الهيبوكسيك مصطلح يطلق على الظروف التي يحدث فيها تعرض الجسم لنقص الأوكسجيني (نقص محتوى الأوكسجين في الدم) . ويحدث ذلك نتيجة لتعرض الجسم لبيئة غير طبيعية كانتقال اللاعب في الأماكن التي تعلو سطح البحر أو صعود المرتفعات حيث انخفاض الضغط الجزئي للأوكسجين في الهواء الجوي ومن ثم حدوث نقص في كميته الأوكسجين التي يستنشقها اللاعب أثناء أداء النشاط البدني مما يؤدي إلى حدوث انخفاض في الضغط الجزئي للأوكسجين في الدم الشرياني ومن ثم نقص الأوكسجين في خلايا وأنسجه الجسم أي تعرض الجسم إلى زيادة في الدين الأوكسجيني وينتج عن ذلك انخفاض قدرة الفرد على الأداء والاستمرار في النشاط وهبوط مستوى الإنجاز .

وأداء التدريبات أثناء تعرض انسجه وخلايا الجسم لنقص الأكسجين هو ما يطلق عليه تدريب الهيبوكسيك - Hypoxic Training من خلال التدريب بكتم النفس - أو التحكم في التنفس (تقليل عدد مرات التنفس أثناء الأداء) . ونتيجة لحتمية أداء المباريات أو المسابقات في أماكن تعلو سطح البحر أو تعرض اللاعب خلالها إلى نقص الأكسجين كما في السباحة (وضع الوجه في الماء والتنفس بعد عدد من الضربات) الأمر الذى يدعو إلى أهميه حدوث تكيف لأعضاء وأجهزه الجسم للعمل في مثل هذه الظروف وزيادة قدره الجسم على التكيف للدين الاكسجينى .

وفى الآونة الأخيرة ظهر اهتمام كبير من المتدربين بتدريبات الهيبوكسيك في كثير من البلدان وخاصة مدربي السباحة ومن خلال الدراسات والبحوث المطبقة في هذا المجال سواء باستخدام تقليل عدد مرات التنفس أثناء الأداء أو كتم النفس أو استنشاق هواء يحتوى على كمية اقل من الأكسجين قد توصلت إلى استنتاجات فسيولوجية غاية الأهمية تعد مميزات لهذا الأسلوب التدريبى .

مميزات تدريب الهيبوكسيك

- تزداد قدرة اللاعب لتحمل الدين الأكسجين نتيجة جمود أعضائه الداخلية نتيجة الآثار نقص الأكسجين . وظهور الاستجابات الفسيولوجية لحدوث التكيف وهى :-

تحسين كفاءه الجهاز الدوري التنفسي

- زيادة الاقتصاد في استخدام جلوكوز العضلات والمخزون فيه وتأخر ظهور التعب بتقليل تجمع حامض اللاكتيك وزيادة معدل التخلص منه
- زيادة كفاءة الفخ بزيادة تدفق الدم للأوعية لتعويض انخفاض الضغط الجزئي في الدم .
- زيادة قدره الهيموجلوبين للاتحاد بالأكسجين
- زيادة عمل الأنزيمات داخل العضلات ومن ثم زيادة إنتاج **A.T.P** أثناء العمل الهوائي واللاهوائي من خلال زيادة عدد الميتاكوندريا داخل الآليات العضلية .
- يساعد على سرعة استعاده الشفاء
- خفض معدل النبض وقت الراحة وأثناء المجهود .



شكل (٢٣) غرف التدريب التي تستخدم للتحكم في نقص الاكسجين لغرض تحسين الأداء الرياضي التدريب في المرتفعات

قواعد تدريب الهيبوكسيك .:

- يتراوح حجم التدريب بنقص الأكسجين من ٢٥ : ٥٠ من الحجم الكلى لزمان وحده التدريب والذي يتراوح مدتها ساعة تقريباً .
- لا يسمح باستخدامه لفترة طويلة لعدم حدوث الإغماء أو الغثيان وهما ظاهرتان محتمل حدوثهما.
- التوقف لحظه الشعور بالصداع والذي قد يستمر لمدة ٣٠ دقيقة .
- تحديد الشدة أو السرعة المستخدمة . حيث يجب مراعاة تقليل التكرار مع استخدام تدريب السرعة.
- التدريب يبطأ ثم التدرج يكون ببطء وقليل جداً .
- عدم استخدام تدريبات المسابقات باستخدام الهيبوكسيك
- يمكن تطبيق الهيبوكسيك بالتدريب الفترى - التكراري - تدريب السرعة .
- لحدوث التكيف للعب فوق المرتفعات يجب استمرار التدريب قبل المباراة أو المسابقة لفترة تتراوح ما بين ٢ : ٣ أسابيع

نماذج تطبيقية:-

- أ (السباحة لمسافة ١٠٠ متر مع أخذ النفس كل دورتين للذراعين .
- نفس التمرين مع أخذ النفس كل ثلاث دورات للذراعين .
- نفس التمرين مع أخذ النفس كل أربع دورات للذراعين .
- وهكذا .

ب) الجري لمسافة ٤٠٠ متر مع أخذ النفس أربع مرات في أربع خطوات ثم إخراج النفس في أربع خطوات .

- نفس التمرين مع زيادة أخذ النفس لست خطوات وإخراجه في ست خطوات وعدم أخذ النفس قبل ذلك - التدرج في عدد خطوات إخراج الزفير - .

- الجري لمسافة ٢٠٠ متر مع أخذ الشهيق في أربعة خطوات ثم كتم النفس أربع خطوات ثم إخراج الزفير في أربع خطوات .

- التدرج في التمرين السابق بزيادة كتم النفس لـ ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ خطوات وإخراج الزفير أيضاً وكذا اخذ الشهيق .

ج) يمكن استخدام نفس القواعد السابقة في أي تمرين بدني مع تحديد زمن الأداء .

- رقود ثنى الجذع إماماً ٤٥ ثانية - يتم أخذ الشهيق في ٤ تكرارات والكتم ٤ تكرارات وإخراج الزفير في ٤ تكرارات وهكذا .

- يمكن زيادة عدد مرات كتم النفس أو زيادة زمن الأداء .

التدريب البليومتري

التدريب البليومتري مصطلح يرتبط بالقدرة على إطلاق أو تقصير زمن إخراج القوة (**Explosive Power**) أو العمل الانفجاري أو تدريبات الوثب أو الصدمة ، وهو نوع من التدريب ليس حديث العهد فقد استخدمه المدربين والرياضيين منذ فترة ليست قصيرة كأحد الأساليب التي تم تصميمها لتحسين سرعة الانطلاق و الجري والوثب بأنواعه المختلفة والرمي والركل أيضا ، ثم توالى استخدام هذا الأسلوب وبدأت فكرة إخضاعه للبحث العلمي من السبعينات تقريبا ، وعلى أثر ذلك قام كثير من الباحثين في هذا المجال بدراسة هذا النوع من التدريب ، وصممت البحوث بهدف تحسين القدرة الانفجارية ومعرفة تأثيره على التوافق العضلي العصبي وخاصة سرعة الانقباض ، وقد ألفت هذه الدراسات التي أجريت في كل من روسيا وفنلندا وإيطاليا وأمريكا وألمانيا ومصر الضوء على الاستجابات والتأثيرات الفسيولوجية والإيجابية للتدريب البليومتري ومدى إسهامه في تحسين مستوى القدرة العضلية وارتفاع مستويات الإنجاز وشكل الأداء بالدليل العلمي والعملية

ويتلخص سحر التدريب البليومتري كما يطلق عليه الغرب في تحسين القدرة الانفجارية وردود الفعل السريعة وتأسيس قاعدة تحسين رد الفعل المنعكس للجهاز العصبي بصفة عامة وامتصاص قوة الصدمات مع استعادة التوازن لأداء حركي آخر كالوثب أو الانطلاقات للجري ، أو بمعنى آخر القيام بأداء حركي

قوى بتردد عالي في أقل زمن ممكن وهذه القدرة مهمة جدا كما في كثير من الأنشطة الرياضية وإن لم يكن جميعها ، وهذا يعد أساس وصول الرياضيين إلى المستوى العالي في الأداء (الانجاز) كما في كرة القدم والسلة والطائرة واليد وألعاب القوى والسباحة ... الخ.

والعمل التدريبي البليومتري بأشكاله المختلفة سواء كان باستخدام الوثب أو الحجل أو الهبوط من أعلى أو باستخدام الأرجوحة المثقلة أو الدفع جميعهم يتبع نظام و تسلسل حركي معين ، والنظرة العميقة لمضمون التمرين البليومتري تكمن في امتصاص الصدمات لجميع الوثبات أو القفزات المتبوعة بعمل إرادي للعضلات العاملة في الاتجاه المعاكس - والاستفادة العظمى من هذا الأسلوب التدريبي تأتي بالقدرة على التحريك الآني بالانقباض المركزي التالي للانقباض اللامركزي لتحريك مركز ثقل الجسم لأكبر مسافة أفقية أو رأسية أو جانبية عند كل اتصال للجسم بالأرض حيث يتحدد مدى هذا التحرك بمقدار القدرة المنتجة أثناء زمن الدفع (TAK - OFF) ضد الجاذبية الأرضية ، فامتصاص الصدمة الناتجة عن العمل البليومتري ينتج عنه عمل عضلي لا مركزي (إطالة) و من ثم حدوث ثنى في أعضاء الجسم العاملة (المفاصل) ، وفي أثناء هذه اللحظة تنقبض العضلة مركزيا لإطلاق قوة سريعة جدا (أقصى قوة في أقل زمن) لقذف الجسم في الهواء (حدوث فرد أو مد لأعضاء الجسم العاملة) وتحريك مركز ثقل الجسم ، حيث أن قوة الرجلين القاذفة هي المسببة لطيران الجسم أو إقلاع مركز الثقل.

و تجدر الإشارة إلى أن القوة المبذولة تعتمد على وزن الجسم وزيادة قدرة هذه القوة العضلية (مسافة الوثب) يكون ذلك من خلال الانقباضات السريعة لفرد الرجلين - الفخذ والركبة ومفصل القدم - وإتمام انجاز القوة بدفع ومرجحة الذراعان للأمام كما في تدريبات الوثب وتسمى هذه النوعية من القوة بالقوة المطاطة أو المرنة.

وعلى ضوء ذلك يمر العمل البليومتري بثلاث مراحل أساسية وهى ما يطلق عليها دورة الإطالة - التقصير والمكونة من :-

- ① مرحلة الانقباض اللامركزي أو الإطالة (الاستسلامي) .
- ② مرحلة التحفيز أو التحويل - **Amortization** (الوقت من نهاية العمل اللامركزي وبداية الانقباض المركزي)
- ③ مرحلة الانقباض المركزي (القهري) والتي تحقق الهدف الأساسي من الحركة (مسافة الوثب أو الرمي) .

ويعتمد التدريب البليومتري بصفة عامة على آلية وتسلسل المراحل الثلاثة وسرعة رد الفعل الانعكاسي للمد أو الشد العضلي (Stretch Reflex) والهدف الأساسي من هذا الفعل (رد الفعل المنعكس) توليد الطاقة الحركية (القدرة المطاطة) ، ويعد هذا الفعل هو المرشد الأساسي والمنذر لمدى أو درجة

الإطالة الحادثة في العضلات ، ومن هنا يحدث منع أو صد لهذه الإطالة الزائدة للألياف العضلية التي قد تتميز بسبب الإطالة الزائدة وذلك بالانقباض المركزي السريع ، وهذه الآلية هي النواة الأساسية للتأثيرات الوظيفية ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن طريقة أداء وشكل الوثب والجهد المبذول الذي يعتمد على ما يسمى بمقدار القوة المطاطة الناتجة عن الانقباض الإرادي المركزي للعضلات والأنسجة الضامة للتغلب على الانقباض اللامركزي أمراً ضرورياً وجوهرياً لتحقيق مستوى عالي من الإنجاز والالتزان معا في التدريب البليومتري

منغيرات حمل التدريب البليومترية

تتميز التمرينات البليومترية بطبيعة خاصة ، حيث يتم أداؤها بأدوات وبدون أدوات ، كما أن تنوع أشكال استخدامها والأدوات المستخدمة لأدائها يجعل من الأهمية تحديد متغيرات التدريب المستخدمة بكل دقة.

وتتحدد مستوى الشدة هنا بمدى صعوبة أو قوة أو سرعة التمرينات المستخدمة أو بمقدار الإنجاز الفعلي للتدريب في وحده زمنية محددة ، والشدة العالية للتمرين البليومتري تتمثل في سرعة الارتداد الحركي بعد الهبوط والتي ينتج عنها شد عالي للعضلات ثم جمع أكبر عدد من الألياف العضلية والوحدات العصبية لإنجاز أكبر مسافة أفقية أو رأسية حسب طبيعة وشكل التمرين ، ويمكن تقسيم أداء التمرينات

البيومترية طبقا لدرجة أو صعوبة صدمة التمرين على الجهاز العضلي العصبي إلى مجموعتين أساسيتين هما :-

(١) **مجموعة التمرينات ذات الصدمة البسيطة (منخفضة الارتفاع) :** وهي تمثل التمرينات التي تتم من

ارتفاعات منخفضة أو الرمي بأداة قليلة الوزن مثل :-

- الوثب في المكان مع تبادل رفع الركبة مع الزراع المقابلة .
- الوثب بالحبل .
- الوثب بخطوط قصيرة لأعلى وللإمام وللجانبا .
- الوثب من فوق مقعد أو حاجز أو حبل لا يزيد ارتفاعه عن ٣٥ سم لفترة تتراوح ما بين ١٠ : ١٥ ثانية.

- رمى كرة طيبة لا يزيد وزنها عن ٤ كيلوجرام.
- الوثب الجانبي من فوق الكرة أو ماسورة أو حاجز مقلوب.
- رمى أداة (كما في رياضة ألعاب القوى) .

(٢) **مجموعة التمرينات ذات الصدمة الشديدة (عالية الارتفاع) :-**

- الوثب الثلاثي.

- الوثبات بخطوط واسعة وعالية لأعلى بارتفاع لا يقل عن ٣٥ سم و للأمام لتكرار لا يقل عن ١٥ خطوه.

- الوثبات من فوق مقعد أو حاجز مرتفع.

- الوثب فوق صناديق ارتفاعها لا يقل عن ٣٥ سم أو القفز من فوقها وتكرار لا يقل عن (١٢ : ١٥ تكرار).

- رمى كرة طبية ثقيلة يتراوح وزنها من ٥ : ٦ كجم.

- رمى أداة ثقيلة (جله - رمح تدريب الصدمات (قوة الشد أو المط العضلي) المؤثرة باستخدام الأجهزة مثل - مطرقة).

- الوثب لأبعد مسافة من الوثب الارتدادي أو بعد القفز (الوثب العميق).

- العمل على أرجوحة الأثقال وغيرها.

وعموما هناك أشكال كثيرة ومتنوعة من التدريبات البليومترية الشيقة ، وانجاز أو أدائها عموما يضيفى على اللاعب نوعا من المتعة والإحساس بالقوة نظرا لأنها تتطلب في الغالب مستوى عالي من الانقباض الشديد (الانفجاري).

نشكل حمل التدريب البليومترى:-

يتحدد شكل حمل التدريبات البليومترية طبقا لستة متغيرات هي :-

- ① نوعيه وشكل التمرين.
- ② درجة صعوبة التمرين.
- ③ عدد تكرارات التمرين.
- ④ عدد المجموعات.
- ⑤ عدد التكرار الكلى في جلسة أو وحده التدريب.
- ⑥ فترة الراحة المناسبة.

الراحة بين المجموعات	التكرارات في وحدة التدريب	الحجم		الشدة	نوعية التمرينات	المتغيرات
		المجموعات	التكرارات			مستوى الشدة
(٣ : ٢) دقائق	٣٠٠ : ٥٠	١٥ : ١٠	٣٠ : ١٠	منخفضة (قليلة)	تمرينات ذات تأثير منخفض لصدمات الوثب في المكان والرمي لأداه أو كرة	الأول
(٥ : ٣) دقائق	١٥٠ : ٢٥٠	٢٥ : ١٠	٢٥ : ١٠	متوسط	ارتداد حركي لوثبات منخفضة من ارتفاعات ٢٠ : ٥٠ سم	الثاني
(٥ : ٣) دقائق	٢٥٠ : ٥٠	١٥ : ٥	٢٥ : ٣	فوق المتوسط	الوثبات المتتالية بقدّم واحدة وبالقدمين (من فوق ومن على جانبي المقاعد أو الصناديق أو الحواجز	الثالث
(٧ : ٥) دقائق	١٠٠ : ٧٥	١٥ : ٥	١٥ : ٥	عالي	الوثبات بعد الهبوط (من ارتفاعات ٨٠ : ١٢٠ سم (	الرابع
١٠ : ٨ دقائق	١٢٠ : ١٥٠ ولا يزيد عن ٢٠٠	٢٠ : ١٠	٨ : ٥	أقصى	- اصطدام شديد - وثبات ارتدادية عالية لا ارتفاعات لا تقل عن ٦٠ سم ومن ارتفاعات عالية أيضا	الخامس

جدول (٢٤) المستويات الخمسة للشدة في التدريب البليومتري

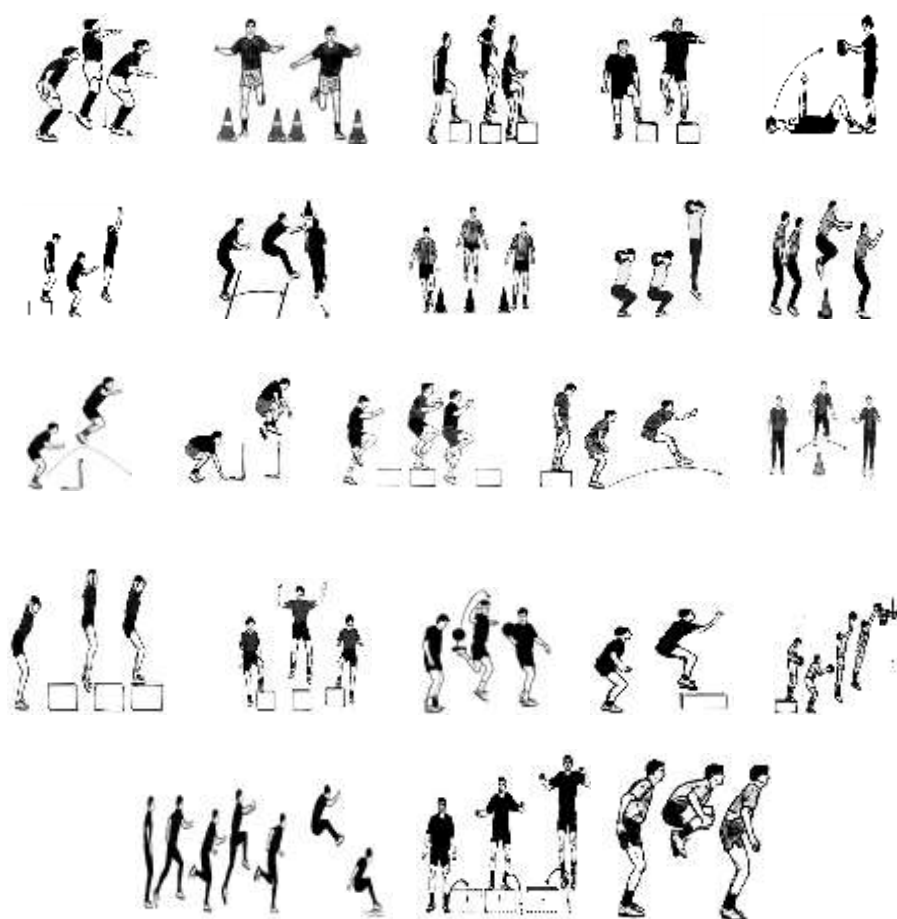
وعلى ضوء المتغيرات الستة السابقة يتحدد تشكيل حمل التدريبات البليومترية ومفهوم كل من الشدة والحجم ، وحول هذا المفهوم يحدد - POMPA - خمسة مستويات متدرجة الصعوبة ، وتختلف

طبيعة وصعوبة التدريبات والمجهود من مستوى لآخر ، وكذا فترات الراحة بين المجموعات ، حيث تمثل الشدة المنخفضة المستوى الأول منها والتي يتراوح إجمالي عدد تكراراتها في وحده التدريب ما بين (٥٠ : ٣٠٠) تكرار لوثبات منخفضة الارتفاع ، أما المستوى الثاني يمثل الشدة المتوسطة ويتراوح إجمالي عدد تكراراته في وحده التدريب ما بين (٥٠ : ٣٠٠) تكرار، بينما المستوى الثالث يمثل الشدة فوق المتوسطة ويتراوح إجمالي عدد تكراراته ما بين (٥٠ : ٢٥٠) تكرار في وحده التدريب ، والمستوى الرابع يمثل الشدة العالية ويتراوح إجمالي عدد تكراراته ما بين (٧٠ : ١٠٠) تكرار في وحده التدريب ، وأخيرا المستوى الخامس للشدة القصوى ويتراوح إجمالي عدد تكراراته في وحده التدريب ما بين (١٢٠ : ١٥٠) تكرار ويحد أقصى (٢٠٠) تكرار كما هو مبين بجدول (٢٤).

وما يستوجب الاهتمام به بعد معرفة المستويات الخمسة للتمرينات البليومترية هي شكل التمرينات وأهدافها في كل مرحلة عمرية وكذا المرحلة العمرية المناسبة لبداية التدريب والتأسيس و التشكيل المناسب للحمل من حيث درجة الشدة والحجم في كل مرحلة ، والجدول (٢٥) يوضح للمدرب كيفية التدرج بالتدريبات خلال المراحل العمرية.

المغيرات المرحلة السنية	أشكال التدريب	اتجاهات التدريب	تشكيل الحمل		وسائل وأدوات التدريب
			الشدة	الحجم	
حديث التدريب ١٣:١١ سنة	= تدريبات عامة فقط = ألعاب النشاط	= تحمل عضلي	(خفيف) قليل جدا	قليل : متوسط	التمرينات بمقاومة خفيفة = استخدام أدوات خفيفة = كور طبية وعادية
مبتدئين (ناشئين) ١٥:١٣ سنة	= قوة عضلية عامة = تمرينات شبيهة مع ما يؤدي في الرياضة الممارسة	تحمل عضلي - إدخال التمرينات البليومترية صدمات الخفيفة لمستوى محدد من القدرة	- قليل	قليل : فوق المتوسط	= تمرينات الدميلز والكور الطبية = الوثب فوق المواسير والكور = تمرينات جهاز الأثقال
فترة متوسطة ١٧:١٥ سنة	قوة عامة لجميع العضلات ، الاتجاه إلى طبيعة النشاط الممارس في شكل التمرينات المختارة و في صوره تنافسية	التحمل العضلي من خلال التدريب الدائري، القدرة من خلال التمرينات البليومترية المنخفضة الارتفاع صدمات منخفضة، بناء عام للجسم	(أكثر من المرحلة السابقة)	فوق المتوسط: عالي	= الدميلز - الكور . الكور الطبية . الموسير = الأثقال الحرة = جهاز الأثقال (الملتيجم) = المقاومات المتنوعة
متقدم أكبر من ١٧ سنة	= قوة خاصة = الأداء يشابه أو يتطابق مع طبيعة المسابقات	بناء عضلي، التحمل العضلي، القدرة، القوة المميزة بالسرعة من خلال الصدمات المنخفضة البليومترية مع إدخال الصدمات العالية (زيادة ارتفاعات الوثب)	متوسط : عالي	متوسط : أقصى	- الأثقال الحرة - معدات وأدوات خاصة بالقوة والقدرة
المستويات العالية	= خاص جدا	كل ما سبق قوة بنائية ، تحمل قوة ، قوة مميزة بالسرعة ، البليومتري بمختلف درجاته، عمل عضلي لا مركزي	متوسط - عالي - أقصى	زيادة عما سبق	استخدام كل ما سبق وما يتطلبه الأداء الجديد

جدول (٢٥) تدرج متغيرات التدريب البليومتري المناسبة لتطوير القدرة حتى المستويات العليا



شكل (٢٤) نماذج للتدريبات البليومترية

التدريب الدائري

المكونات الأساسية للحالة التدريبية

الاعتبارات الفنية لتنظيم الدائرة التدريبية

الخطوات التنظيمية لتطبيق التدريب الدائري

تحديد جرة الدائرة والتدريب عليها باستخدام تشكيل الحمل
المستمر

تحديد جره الدائرة والتدريب عليها باستخدام تشكيل الحمل الفنى
نماذج للتدريب الدائري

دوائر تدريبية للأعداد العال لجميع الرياضات

دوائر تدريبية للأعداد العال لجميع الرياضات

دائرة تدريب بليومنى للاعب كرة القدم والألعاب الجماعية

دائرة تدريبية للاعبى كرة السلة

دائرة تدريبية لألعاب القوى (الحوالز)

التدريب الدائري

Circuit training

يعتبر التدريب الدائري أحد الأساليب التنظيمية للتدريب باستخدام أحد تشكيلات الحمل المستمر أو الفترى أو التكرارى ، ويرجع الفضل لاستخدام هذا الأسلوب لأول مرة بهذا الاسم (التدريب الدائري) إلى أدامسون ومورجان بجامعة ليدز بانجلترا في أوائل الخمسينات ، ومنذ ذلك الحين ويستخدمه كثير من المدرسين والمدربين ، وقد أدخلت عليه تعديلات وتغيرات بلغت الكثير حتى أصبح يعتمد على مبادئ وأسس تدريبية وتنظيمية أمكن استخدامها والاعتماد عليها عند تشكيل ووضع البرامج التدريبية في جميع الأنشطة الرياضية لتحقيق أهداف العملية التدريبية .

وتشير نتائج البحوث العلمية والخبرات العملية في هذا المجال إلى أن التدريب الدائري يعد أفضل أساليب التدريب على الإطلاق لتحقيق التكيف الوظيفى والتنمية الشاملة ورفع مستوى اللياقة البدنية من خلال تطوير اللياقة القلبية والتحمل الدوري التنفسي والقدرة العضلية وتحمل القوة والتحمل اللاهوائي والتي تعد جميعها ضمن متطلبات أسس الانجاز في معظم الأنشطة الرياضية ، حيث تتطلب هذه العناصر التصميم والعزيمة القوية أثناء الأداء وهذه طبيعة التدريب الدائري ، كما يمكن تصميمه لمعالجة بعض أوجه القصور البدني والمهارى ومن خلال ذلك تقدم المعارف والمعلومات المتعلقة بالأداء الفني ، فضلا

عما يتميز به هذا الأسلوب التنظيمي بزيادة عدد المشتركين وتوافر الشدة والتحدي للقدرات أثناء الأداء من خلال العمل الجماعي مما يحقق روح التحدي والاستمتاع معا .

ويعتمد التدريب الدائري في جوهره رغم تعدد النماذج التدريبية له على تحديد كمية الحركة (حجم الحركة) في فترة زمنية محددة ، أو إطلاق الوقت (مدة التمرين) وأداء أكبر كمية من العمل .

الإعبارات الفنية لتنظيم الدائرة التدريبية : -

يعتمد التدريب الدائري على عدة متغيرات يجب على المدرس أو المدرب الأخذ بها ووضعها في الاعتبار عند تشكيل تمرينات الدائرة ويمكن إيجازها في النقاط التالية : -

(١) يتراوح عدد المحطات (التمارين) ما بين ٦ : ١٥ تمرين وربما أكثر مع مراعاة أن تكون واضحة ويسبقها إحماء جيد .

(٢) اشتراك جميع عضلات الجسم في الدائرة ، ويفضل أن تكون بشكل متتالي للرجلين ثم الذراعان ثم الكتفان ثم البطن ثم الظهر ، ويكون الترتيب بالتمرينات السهلة والبسيطة والتدرج بمستوي الصعوبة بشكل منظم .

(٣) طبقا للهدف من الدائرة يمكن إختيار تمرينين أو أكثر متتالية لنفس المجموعة العضلية.

٤) التحديد الدقيق للتمرينات المستخدمة لضمان تأثيرها على المجموعات العضلية المستهدفة سواء كانت حرة أو بأدوات أو مقاومات متدرجة باستخدام أجهزة أو أثقال حرة - أو تدريبات مهارية - أو تمرينات زوجية .

٥) مراعاة التمرينات بما يتناسب مع مكان التمرين حيث يمكن أداء التدريب الدائري في أي مكان (

ملعب - الجبائزيم - أرض رملية - الملاعب المغطاة - إلخ).

٦) يفضل أداء أكثر من لاعب معا (في كل محطة لاعبان أو أكثر لتحقيق التنافس).

٧) تحديد أسلوب تشكيل الحمل المستخدم طبقا للهدف من الدورة التدريبية.

الخطوات التنظيمية لتطبيق التدريب الدائري :-

لتحقيق الأهداف المرجوة من الدائرة التدريبية والتي تشمل العديد من التمرينات (حرة - زوجية - باستخدام الأدوات - على الأجهزة) يجب الإعداد المسبق والتنظيم الجيد والواضح للخطوات التي يلزم إتباعها ويمكن تلخيصها فيما يلي :-

١) التعريف بالدورة :-

يجب على المدرب شرح المفهوم العام للدورة كاملة والهدف منها ، وفي ضوء ذلك يتم إيضاح التمرينات المختارة وأسلوب أدائها والتي يتعين على الفرد تنفيذها ، فقد تكون موجه للنصف العلوى

أو السفلى من الجسم أو الاثنين معا ، ويوضح ذلك شرحا مفصلا للاعبين ، ثم تجربتها عمليا وكاملة بنفس ترتيبها في الدورة وبعد الإحماء الجيد والمناسب ، للتعرف عليها والإحساس بها قبل ممارستها تمهيدا لقياس المستوى الفعلي .

(٢) الإختبار وقياس المسنوى :-

يعد الإختبار وقياس المستوى أمرا ضروريا بعد التعرف على تمرينات الدائرة لتحديد الجرعة التدريبية المناسبة ، ويجب أن تنظم الإختبارات بنفس ترتيب التمرينات في الدورة الكاملة والذي سوف يتبع أثناء التدريب فيما بعد ، حيث يتم قياس الحد الأقصى لعدد مرات التكرار لكل تمرين من تمرينات الدائرة خلال ٣٠ ث يعقبها ٣٠ ث راحة بدنية ثم أداء الإختبار بنفس الزمن والراحة البينية وهكذا ، وفي التمرينات السهلة يجوز القياس في زمن ٦٠ ث وإعطاء راحة بينية ماثلة ٦٠ ث ثم تنفيذ الإختبار التالي بنفس الزمن والترتيب السابق للدورة حتى الانتهاء من جميع التمرينات.

(٣) تحديد الجرعة التدريبية وإسلوب تشكيل حمل الدائرة :-

بعد معرفة التمرينات والحد الأقصى لتكرارها في الزمن المحدد يمكن تحديد الجرعة المناسبة لكل تمرين من تمرينات الدائرة بقسمة الحد الأقصى لعدد مرات التكرار لكل تمرين على ٢ أو ٣ أو ٤ .



مثال :

* الجلوس من الرقود مع ثني الركبتين شكل

(٨٤) .

إذا كان الحد الأقصى لعدد مرات تكرار التمرين

في ٦٠ ثانية ٣٦ تكرار فتكون الجرعة المناسبة

للتمرين $36 = 2 / 18$ أو $36 = 3 / 12$ أو $36 = 4 / 9$ تكرار ويختار إحدهما طبقة لمستوى

اللاعبين وأعمارهم السنوية والهدف من الدائرة وتحدد الجرعة المناسبة لكل تمرين من تمرينات الدائرة

بنفس الطريقة ، وبعد معرفة عدد مرات التكرار المطلوبة لكل تمرين يتم تحديد الجرعة الكاملة للدائرة

طبقاً لأسلوب تشكيل الحمل المستخدم وفقاً لتشكيل الدائرة باستخدام الحمل المستمر أو التشكيل

باستخدام الحمل الفترى .

أولاً : تحديد جرعة الدائرة والتدريب عليها باستخدام تشكيل الحمل المستمر:

ويستخدم هذا الأسلوب بشكل رئيسي لتنمية التحمل العام بصفة أساسية في جميع الرياضات ، وينبغي

على المدرب اختيار التمرينات البسيطة والغير معقدة أثناء الأداء ويتم تحديد الجرعة التدريبية للدورة

باستخدام الحمل المستمر من خلال الآتى :-

(١) تثبيت جرعة التكرارات والتدريب لتقليل الزمن الإبتدائي (الزمن مستهدف) .

(٢) تثبيت جرعة الزمن والتدريب لزيادة التكرار (التكرار مستهدف) .

(٣) تثبيت جرعة تكرارات الدورة وزمن الأداء الكلى (عدد الدورات مستهدف) .

اسم اللاعب : _____ مدة التدريب من ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٢ م إلى ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٢ م

المحطة	تمرينات الدائرة	الحد الأقصى للتكرار	جرعة التمرينات (٢ /) (٣ /) (٤ /)	تاريخ التدريب	الزمن المسجل فعلياً	
					دورتين	ثلاث دورات
١	الجلوس من الرقود	٣٦	١٢ تكرار	٢٠٠٢/١٢/١٠ م	٩,٣٠ ق	١٥,٤٥ ق
٢	الجلوس على الأربع ثم قذف الرجلين خلفاً	٢٤	٨ تكرار			
٣	وهكذا	===	====			
	=====	===	====			
٨	=====	=====	====			
الزمن الإبتدائي				٢٠٠٢ / ١٢ / ١٠ م	٩,٣٠ ق	١٥,٤٥ ق
الزمن المستهدف				٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٠ م	٧ ق	١٣,٠ ق

جدول (٣٢) بطاقة بيانات لجرعة التدريب وتحديد المستوى باستخدام الحمل المستمر

(تثبيت التكرار والزمن مستهدف)

(أ) **نثبيث جرعة التكرارات ومحاولة تقليل الزمن الإبتدائي (الزمن مستهدف) :-**

وللتدريب بهذا الأسلوب يلزم إتباع الخطوات التالية :-

- (١) تحديد عدد تمرينات الدائرة والسابق معرفته.
- (٢) تحديد جرعة كل تمرين والسابق تحديده ويسجل في بطاقة اللاعب جدول (٣٢) ويفضل أن يكون عدد مرات التكرار لكل تمرين من ٢/١ : ٤/٣ الحد الأقصى لعدد مرات تكرار كل تمرين ، وعلي سبيل المثال إذا كان الحد الأقصى للتمرين ١٦ تكرار فتكون الجرعة المناسبة من ٨ : ١٢ تكرار .
- (٣) تحديد مستوي اللاعب بأداء تمرينات الدائرة لدورتين كاملتين أو ثلاثة بالجرعة المناسبة لكل تمرين دون توقف بين تمرينات الدائرة أو بين كل دورة وأخرى ، ويسجل الزمن الذي يحققه اللاعب في بطاقته ويسمى الزمن الإبتدائي ويسجل في بطاقة قياس المستوى .
- (٤) يحدد المدرب الزمن التدريبي المستهدف والمطلوب من اللاعب تحقيقه ويكون أقل من الزمن الإبتدائي ويكون في حدود ٢ : ٣ ق أو أكثر .
- (٥) يستمر التدريب لفترة مناسبة حتى تحقيق الهدف ، ثم يعاد تحديد الجرعة من جديد بنفس الطريقة السابقة .

(ب) تثبيت الجرعة الزمنية ومحاولة زيادة التكرار (التكرار مستهدف) : -

يعتمد هذا الأسلوب التدريبي على تثبيت زمن الدائرة التدريبية ومحاولة زيادة عدد مرات تكرار التمرينات المكونة لها بشكل بسيط وتدرجي ، وللتدريب بهذا الأسلوب يجب إتباع الخطوات التالية :

(١) تحديد عدد تمرينات الدائرة والسابق معرفته وجرعة التمرينات (عدد مرات التكرار لكل تمرين) بمعلومية الحد الأقصى لتكرار كل تمرين ، ويفضل أن يكون من ١/٤ : ١/٣ الحد الأقصى لعدد مرات تكرار كل تمرين ، أي إذا كان الحد الأقصى للتمرين مثلاً ٢٤ تكرار فتكون الجرعة المناسبة ٦ : ٨ تكرار.

(٢) يقوم اللاعب بأداء تمرينات الدائرة بالجرعة المحددة لكل تمرين دون فترة راحة لثلاث دورات متتالية ويسجل زمن الدورة الأولى والثانية والثالثة وعلى المدرب الإختيار المناسب للتدريب بأداء دورة أو اثنتين أو ثلاث دورات طبقاً للمستوى والهدف من التدريب ، ويسجل ذلك في بطاقة قياس المستوى جدول (٣٢).

(٣) يقوم اللاعب بعد ذلك بالتدريب مع زيادة تكرار واحد للجرعة المناسبة لكل تمرين ، أي إذا كانت الجرعة المناسبة كما في البند (١) تساوى ٦ تكرارات تصبح ٦+١=٧ وعندما يستطيع اللاعب إتمام

الدائرة في الزمن المحدد يمكن إضافة ٣ أو ٤ تكرارات لكل جرعة تمرين ويوضح ذلك في بطاقة قياس المستوى.

(ج) **نثبيث جرعة التكرارات وزمن الأداء الكلى (عدد الدورات مسنهدف) :** وفى

هذا الإسلوب التدريبى يتبع الخطوات التالية :

(١) يحدد المدرب التمرينات والجرعة المناسبة ويفضل أن تكون من ١/٤ : ١/٢ الحد الأقصى لتكرار كل تمرين .

(٢) يحدد زمن أداء كلى وليكن عشرة دقائق .

(٣) يقوم اللاعب بأداء التدريب لمحاوله تحقيق أكبر عدد مرات تكرار للدورة التدريبية في الزمن المحدد (١٠ ق) لتحديد المستوى . مثال ذلك : إذا كانت تمرينات الدائرة عشرة تمرينات وفى خلال العشرة دقائق المحددة (زمن الأداء الكلى) سجل اللاعب ثلاث دورات وانتهى الوقت عند التمرين رقم أربعة فى الدورة الرابعة فيسجل للاعب ٣.٤ فى بطاقة تحديد المستوى جدول (٣٣) .

اسم اللاعب : _____ مدته التدريب من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/١/١٤ م

المحطة	تمريبات الدائرة	الحد الأقصى للتكرار	الجرعة المناسبة	تاريخ التدريب	عدد الدورات المسجلة
١	الجلوس من الرقود	٢٤	٦	٢٠١٣/١/١م	؟؟؟؟؟
٢	انبطاح مائل ثنى الزراعان	١٦	٤		
٣	وهكذا				
١٠					
الزمن المحدد للأداء الكلى				١٠ ق	
عدد الدورات المسجلة في البداية				٢٠١٣/١/١م	
المستهدف من الدورات				٢٠١٣/١/٧م أو ٢٠١٣/١/١٤م	
				٣,٤	
				٤ : ٣,٧	

جدول (٣٣) بطاقة بيانات جرعة التدريب وتحديد المستوى باستخدام الحمل المستمر

(تثبيت جرعة تكرارات الدورة وزمن الأداء الكلى - عدد الدورات مستهدف)

(٤) يحدد المدرب بعد ذلك هدف تدريبي يمكن الوصول اليه بالتدريب بعد فترة من الوقت (أسبوع

أو أسبوعين على سبيل المثال) وليكن ثلاث دورات وسبعة تمرينات أو تسعة في الدورة الرابعة

أي ٣,٧ أو ٤ دورات .

٥) يمكن للمدرب تحديد هدف آخر بثبيت زمن الأداء الكلى وزيادة تكرار أو تكرارين لكل تمرين من تمارين الدائرة ومحاوله تحقيق الثلاث دورات والوصول للتمرين رقم أربعة في الدورة الرابعة في المدة المحددة عشرة دقائق.

ثانياً : نحميد جرحه الدائرة والتدريب عليها باستخدام تشكيل الحمل الفئري :

ويستخدم هذا الأسلوب التدريبي بهدف تنمية التحمل الدوري التنفسي - تحمل القوه والسرعة - القوه المميزة بالسرعة - الرشاقة في دورات الحمل الصغيرة خلال فترات الإعداد العام والخاص للرياضات المختلفة وتحدد الجرعة التدريبية طبقاً لشدة الحمل المستخدم من خلال الخطوات التالية :

أ) في حاله استخدام المدرب للتمرينات ذات المقاومة والنبي يمثل الثقل الإضافي

٥٠ : ٧٠ % من أقصى قدره للفرد يكون :

١- تحدد الجرعة المناسبة للتمرين من خلال قياس الحد الأقصى لكل تمرين من تمارين الدائرة والسابق تحديده في فتره ٣٠ ث يعقبها ٦٠ ثانيه راحة .

٢- تعطى فترة راحة بينية بين كل دورة وأخرى من ٣ : ٥ دقائق ويحدد المدرب عدد الدورات طبقاً للهدف والمستوى .

٣- يستمر العمل بهذا الأسلوب لفترة من ٣ : ٤ أسابيع ، ثم اختيار لقياس المستوى لتحديد الجرعة المناسبة الجديدة .

٤- التدرج بحمل التدريب يكون من خلال :-

- تقليل زمن فترات الراحة (بين التمرينات من ٦٠ : ٤٥ أو ٣٠ ث وبين الدائرة التدريبية لتصل إلى أدناها (دقائق ٣) .

- زيادة الجرعة المناسبة لكل تمرين بإضافة ١ أو ٢ أو ٣ تكرار.

- زيادة عدد الدورات التدريبية مع ثبات فترات الراحة البينية بين التمرينات والدوائر السابق تحديدها .

**ب- في حالة استخدام المدرب للتمرينات ذات الثقل الإضافي من ٦٠ : ٧٠ %
والذى يكون التدريب فيه موجه نحو القوة المميزة بالسرعة والحمل الخاص
ويكون:-**

١- زمن أداء التمرين الواحد ١٥ ث.

٢- التكرار يتراوح ما بين ٦ : ١٠ تكرار ويصل في بعض الأحيان إلى ١٢ تكرار.

٣- الراحة البينية بين تمرين وآخر من تمرينات الدائرة تصل إلى ٩٠ ثانية عند تنمية القوة المميزة بالسرعة
٣٠ : ٤٥ عند تنمية تحمل القوة والسرعة .

-
- ٤ - الراحة البينية بين الدوائر من ٣ : ٥ دقائق.
 - ٥ - تكرار الدائرة من ٢ : ٣ دورات.
 - ٦ - يستمر العمل بهذا الأسلوب من ٣ : ٤ أسابيع ، ثم إختيار آخر لقياس المستوى لتحديد الجرعة المناسبة .
 - ٧ - التدرج بحمل التدريب يكون من خلال.
 - تقليل زمن التكرار من ١٥ : ١٠ ثواني.
 - زيادة عدد مرات التكرار من ٦ : ١٢ تكرار بالتدرج.

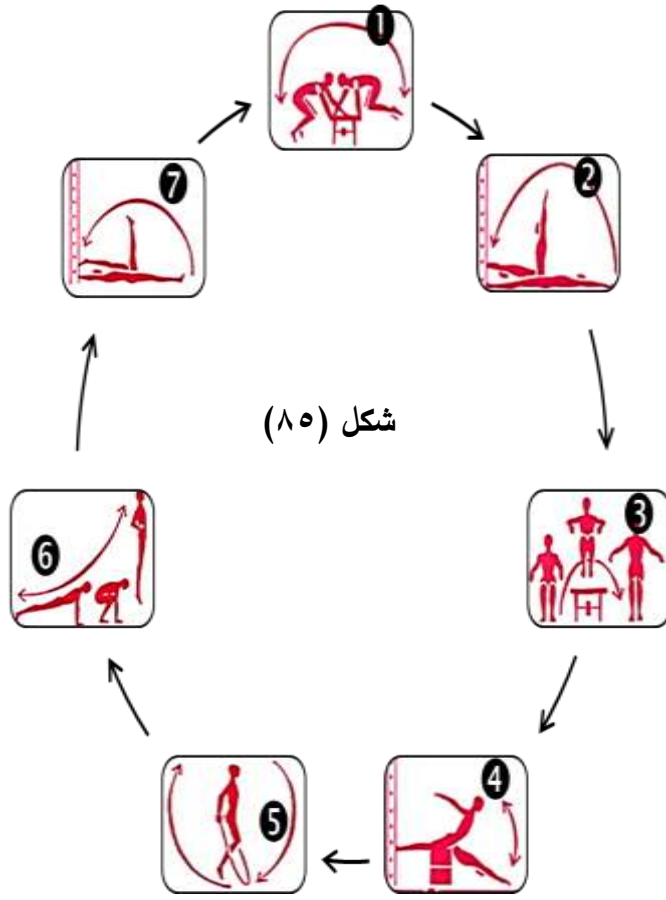
نماذج للتدريب الدائري

هذه النماذج التدريبية مقترحة يمكن للمدرب استخدامها و التعديل فيها وتوجيه تشكيل الحمل التدريبي وفقاً للهدف المراد تحقيقه :

- دوائر تدريبية للإعداد العام لجميع الرياضات :-

يتم قياس الحد الأقصى التكرار في ٦٠ ث لكل تمرين ، ثم تحدد التكرارات في كل محطة من ١/٢ : ٤/٣ الحد الأقصى للتكرار ، ويستخدم أحد أساليب تشكيل الحمل (المستمر أو الفترى).

* الدائرة الأولى شكل (٨٥).



شكل (٨٥)

١- وقوف السند علي الصندوق (المقعد

(الوثب علي جانبي المقعد.

٢- رقاد الذراعان عالياً، ثني الجذع

أماماً أسفل للمس القدمين باليدين.

٣- الوثب علي جانبي المقعد أو

الصندوق

٤- رقاد موازي بسند الفخذين علي

الصندوق والذراعان خلفاً، ثني

الجذع أماماً أسفل مع رفع الذراعان

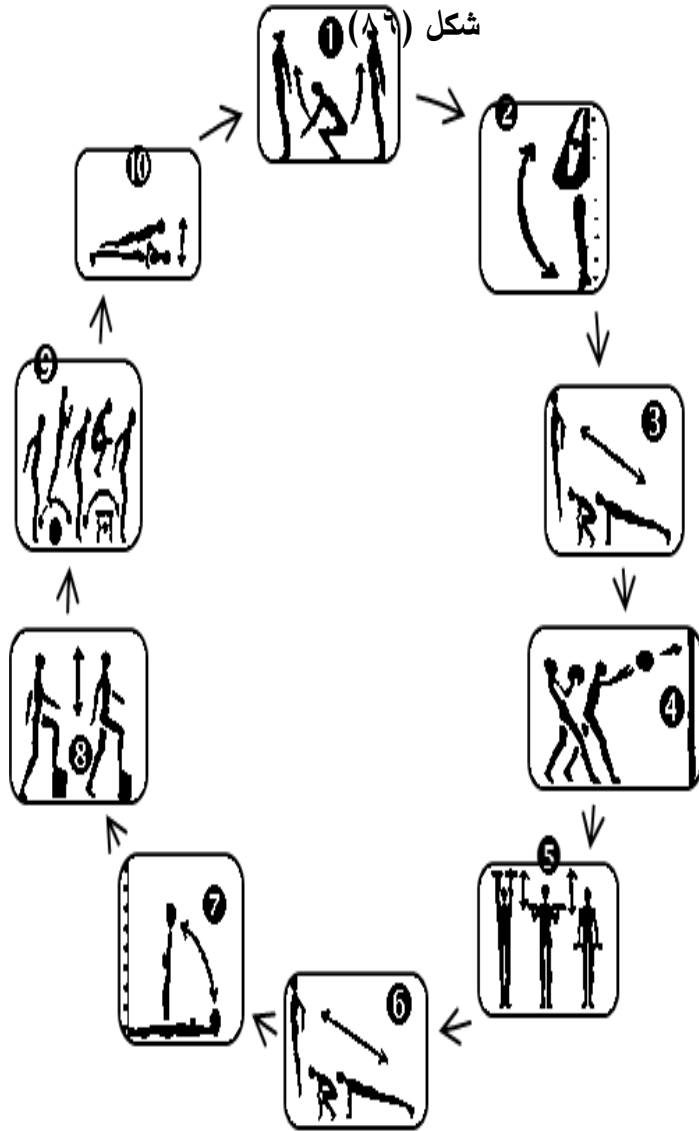
عالياً.

٥- نط الحبل.

٦- انبطاح مائل ، قذف القدمين أماماً ثم الوثب العمودي.

٧- رقاد الذراعان عالياً مسك عقلة الحائط ، رفع الرجلين أماماً عالياً.

* الدائرة الثانية شكل (٨٦).



١- وقوف ، ثني الركبتين كاملاً)

يمكن حمل ثقل علي الكتفين أو

دمبلز في اليدين)

٢- تعلق علي عقل الحائط ، رفع

الرجلين أماماً عالياً.

٣- انبطاح مائل ، قذف القدمين أماماً

ثم الوثب العمودي.

٤- وقوف مسك كرة طيبة ، تمرير

الكرة من مستوي الصدر

للجدار أو زميل.

٥- حمل بار أو دمبلز ، رفع الذراعان

أماماً عالياً.

٦- نفس التمرين رقم (٣).

٧- رقاد الذراعان عالياً ، مسك كرة طيبة باليدين ، ثني الجذع أماماً أسفل .

٨- وقوف أمام الصندوق ، الوثب مع تبادل وضع القدمين فوق الصندوق.

٩- الوثب من فوق كرة طبية ثم من فوق الصندوق.

١٠- انبطاح مائل ثني الذراعان .

*** الدائرة الثالثة شكل (٨٧) .**

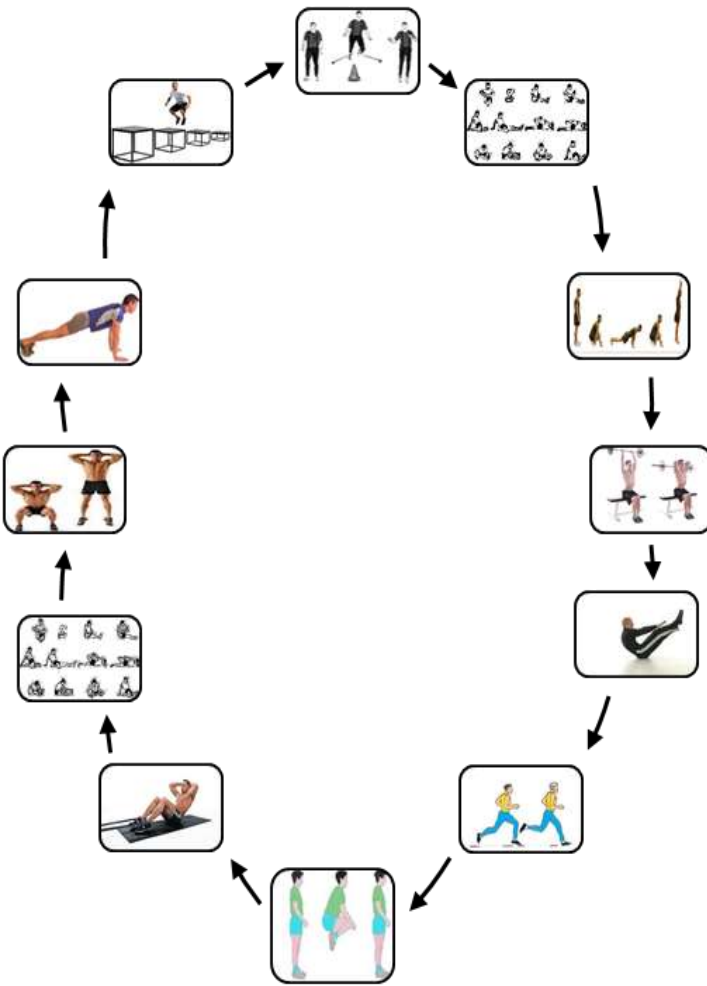
١- وقوف ، جلوس علي الأربع ، قذف الرجلين خلفاً ، ثم أماماً ، ثم الوثب العمودي.

٢- جلوس علي المقعد ، حمل بار حديدي خلف الرأس ، ثني ومد الذراعان.

٣- رقود ، رفع الرجلين والذراعان أماماً وعالياً للمس القدمين بالكفين عند اعلي نقطة.

٤- الجري بخطوات واسعة لمسافة خمسة عشر متراً والعودة بالجري العادي.

٥- الوثب لأعلي ومحاولة لمس الكفين من أسفل الركبتين.



-
- ٦- رقوط اليدين خلف الرأس ، ثني الركبتين مع ثني الجذع أماماً للمس الركبتين بالمنكبين.
 - ٧- تمرينات إطالة عامة.
 - ٨- وقوف تشبيك اليدين خلف الرأس ، وتب القرفصاء.
 - ٩- انبطاح مائل ، ثني الذراعان.
 - ١٠- الوثب من فوق الصناديق.
 - ١١- الوثب الارتدادي من فوق الأقماع.
 - ١٢- تمرينات إطالة عامة.

نمللمات الدائرة :

- ➡ يمكن تحديد الزمن والتحدي لتسجيل اكبر عدد من التكرارات.
- ➡ تشكيل الحمل وفقاً للجدول (٣٤).
- ➡ يمكن التعديل في التمرينات وفق هدف التدريب .

البيان الأسبوع	التمرينات		الدائرة
	زمن التمرين	الراحة بين التمرينات	الراحة بعد كل دائرة
١	٢٠ ث	٢٠ : ٢٥ ث	٣ : ٢
٢	٣٠ ث	٣٠ : ٣٥ ث	في كل أسبوع
٣	٤٠ ث	٤٠ : ٤٥ ث	
٤	٢٠ ث	٢٠ : ٢٥ ث	
٥	٣٠ ث	٣٠ : ٣٥ ث	٤ : ٣
٦	٣٠ ث	٣٠ : ٣٥ ث	٤
٧	٤٠ ث	٤٠ : ٤٥ ث	٣
٨	٣٠ ث	٣٠ : ٣٥ ث	٣

جدول (٣٤) تشكيل حمل الدائرة التدريبية لمدة ثمانية أسابيع في فترة الإعداد العام

* دائرة تدريبية نعلم على التمرينات الزوجية:

١- خطين المسافة بينهما ١٠ : ١٥ م. لكل لاعب خمسة كور بجوار الخط ، يحاول كل لاعب نقل الكرات للجانب الآخر بأقصى سرعة دون توقف .

-
- ٢- أ- (انبطاح أفقى بمساعده الزميل ومسك قدميه) ثنى الذراعان معاً.
ب- (رقود- الذراعان أماماً مسك قدمين الزميل) ثنى الذراعان معاً.
٣- أ- إقعاء الذراعان أماماً- مسك عصا في كل يد- تقاطع الذراعان معاً على شكل حرف (X).

- ب- (وقوف) الوثب عالياً لعدم لمس العصا في التقاطع والرجوع .
٤- نفس التمرين (٣) مع تبادل الزميلين للوضع .
٥- (وقوف فتحاً ظهراً لظهر المسافة بينهما ١ م) تبادل اللف جانباً لتسليم كرة للزميل.
٦- (وقوف الذراعان أماماً تشبيك الأيدي) ثنى الركبتين كاملاً .
٧- أ- (وقوف فتحاً ثنى الجذع افقياً).
ب- (وقوف) الوثب من فوق الزميل والدوران للمرور من بين الرجلين على الأربع.
٨- نفس التمرين (٧) مع تبادل الأوضاع.

*** دائرة إعداد عام باستخدام الأداء المسنمّر للحمل :**

- ١- الجري الزجراجى من بين الأقماع أو الأعلام بالكرة أو اليدين.
٢- (رقود) ثنى الجذع أماماً مع ثنى الركبتين للمس الركبتين للصدر ١٥ تكرار.
٣- وثب الخطوات الواسعة من فوق العصى.
٤- (رقود على الجانب الأيمن) رفع الرجل اليسرى عالياً مع رفع الكتف للمس الركبة باليد اليسرى ١٥ تكرار.
٥- الجري المكوكي للمس الأقماع .

-
- ٦- نفس التمرين رقم (٢).
 - ٧- الوثب ضمماً داخل الأطواق.
 - ٨- نفس التمرين رقم (٤) للجانب الآخر.
 - ٩- الوثب من فوق الحواجز.
 - ١٠- العدو بأقصى سرعة لمسافة ١٥ : ٢٠ متر بالظهر.

ملحوظة :

- الانتقال بين المحطات بالجرى مع الاحتفاظ بالكرة في اليد.
- يجوز تنفيذ الدائرة في ملعب كرة قدم أو سلة أو يد أو طائرة أو داخل الصالة.
- تحدد عدد تكرارات أداء الدائرة بعد تحديد عدد تكرارات المرنين في كل محطة.

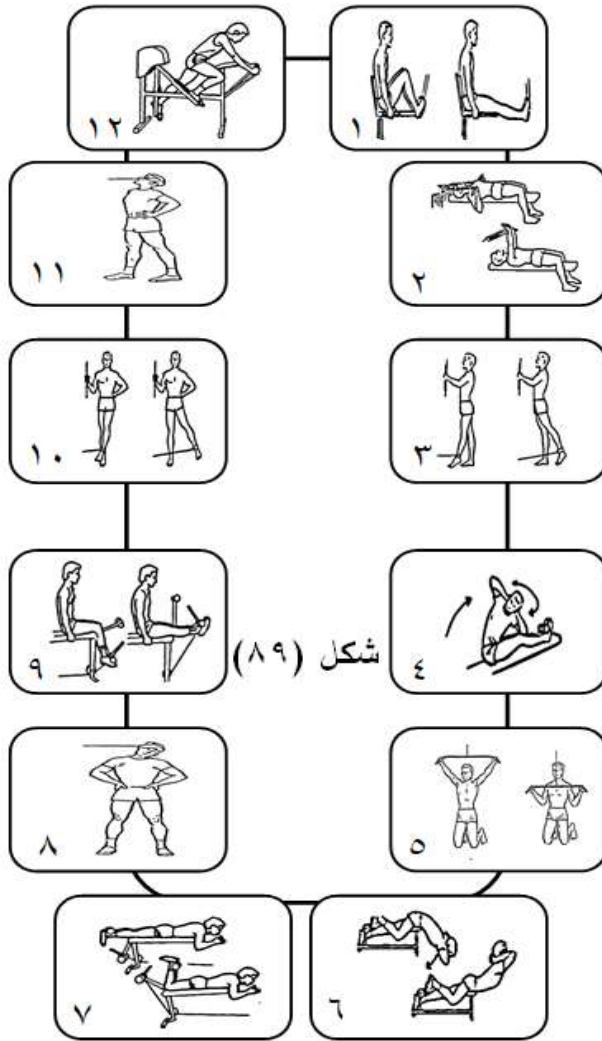
*** دائرة تدريب بليومرنى للاعب كرة القدم والالعاب الجماعية -**

(تؤدى جميع التدريبات ثنائية).

- ١- الوثب مع تبادل الخطوة للأمام لمسافة ١٠ : ١٥ م.
- ٢- تمريره صدرية بالكرة الطبية بين زميلين المسافة بينهما ٥ أمتار.
- ٣- الوثب الجانبي من فوق الأقماع مع مسك كرة باليدين.
- ٤- الوثب الإرتدادى.
- ٥- تمرينات إطالة عامه للرجلين.

-
- ٦- الوثب بقدم واحده فوق الصندوق ثم الوثب عالياً مع الدوران لمواجهة الصندوق في الجانب الآخر والوثب بالقدم الأخرى .
- ٧- التمرير بيد واحدة لأعلى ومن الجانب لليد الأخرى بكرة طيبة.
- ٨- الوثب بالقدمين معاً من فوق الحواجز.
- ٩- أ- (رقود. الذراعان عالياً مسك كرة باليدين) ثنى الجذع أماماً لتمرير كرة صدرية للزميل في مستوى الصدر.
- ب- (رقود . الذراعان عالياً) ثنى الجذع أماماً لإستلام الكرة الممررة من الزميل. وهكذا بالتبادل.
- ١٠- الوثب بالقدمين معاً من فوق الصناديق
- ١١- أ- (وقوف الذراعان عالياً مسك كرة بين اليدين).
- ب- (وقوف مواجهة) الوثب الإرتدادى لضرب الكرة بالرأس باستمرار.
- ١٢- نفس التمرين (١١) مع تبادل المراكز.

*** دائرة تدريبية خاصة للاعب كرة القدم علي جهاز المقاومة (الملتهجيم) شكل (٨٩)**



١- من وضع الجلوس على المقعد ، ثنى

الركبتين ، وضع القدمين بالكامل على

الدواسات السفلى والذراعان جانباً ،

مسك المقعد باليدين - يقوم اللاعب

بالضغط على الدواسات لفرد الرجلين

كاملاً (فرد مفصل الركبة) ثم ثنى

الركبتين للعودة للوضع الأول ببطيء

مع استخدام ثقل من (٥٠ : ٧٠ ٪) من

أقصى وزن يستطيع اللاعب العمل به

على نفس المحطة.

٢- من وضع الرقود على المقعد والرأس

بين زراعي الجهاز (البار) ، مسك

مقبضي الجهاز بالكفين من مستوي الصدر - يقوم اللاعب من هذا الوضع بفرد الزارعان كاملاً

أمام الصدر بقوة لرفع الثقل المحدد، ثم العودة ببطيء (التحكم في الحركة الرجعية).

٣- وقوف الرجل أماماً مواجه الجهاز، مسك الجهاز باليد، وضع القدم الأمامية في حلقة الجهاز أو

ربطها بالحلقة من فوق مفصل الكاحل، سحب الرجل للخلف وهي على استقامة وحدة (

تقوس بسيط في الوسط).

٤- رقاد على الظهر، تشبيك الكفين خلف الرقبة، تثبيت القدمين بمساعدة البار (القدمين قرب

الجهاز) ثنى الجذع أماماً أسفل مع لف الجذع للمس المرفق الأيمن للركبة اليسرى ثم الرقاد

والتكرار للمس المرفق الأيسر للركبة اليمنى.

٥- جلوس جسو الذراعان عالياً مسك البار باليدين أمام الجسم، يقوم اللاعب بثني الذراعان

لسحب البار (الثقل) لأسفل أمام الصدر.

٦- الارتكاز بالوسط فوق المقعد مع ثنى الجذع أماماً ووضع كعب أحد القدمين أسفل البار والسند

بالقدم الأخرى وتشبيك اليدين خلف الرأس، رفع الصدر لأعلى وللخلف ثم العودة ببطيء.

٧- رقاد الرأس قريبة من الجهاز، الكعبين أسفل البار العلوي، مسك المقعد باليدين، ثنى الركبتين

لسحب البار (الثقل) للخلف تجاه المقعدة والعودة لوضع البداية ببطيء (الثقل حوالي ٣٥٪ من

أقصى ثقل يستطيع اللاعب سحبه).

-
- ٨- وقوف الجانب مواجه الجهاز ، الذراعان في الوسط ، وضع حلقة الوير (الحزام) حول الرأس
- ثنى الرقبة للجانب لسحب الثقل والعودة لوضع البداية بسرعة حركة معتدلة.
- ٩- جلوس على المقعد الظهر مواجه الجهاز ، مشط القدمين أسفل البار السفلى ، مسك المقعد باليدين - رفع البار (الثقل) بفرد الركبتين كاملاً معاً والعودة لوضع البداية مع التحكم في سرعة الحركة.
- ١٠- وقوف الرجل أماما مواجه الجهاز ، مسك الجهاز باليد ، وضع القدم الأمامية في حلقة الجهاز أو ربطها بالحلقة من فوق مفصل الكاحل - سحب الرجل للخلف وهي على استقامة وحدة (تقوس بسيط في الوسط) ، ثم العودة لوضع البداية ببطئ.
- ١١- وقوف مواجه الجهاز الرجل أماما ، الذراعان في الوسط ، وضع حلقة الوير (الحزام) حول الرأس ، سحب الرأس للخلف لسحب الثقل (المقاومة متوسطة والحركة معتدلة).
- ١٢- الوقوف على الجهاز ومسك البار باليدين ، الدفع بالرجلين بالتناوب على شكل خطوات جرى.

***دائرة تدريبية للاعب كرة السلة شكل (٩٠).**

١- تمرير الكرة للوحة السلة والجري للقف الكرة ثم الوثب لوضعها في السلة ، ثم العودة للتكرار.

٢- تمرير الكرة من أسفل باليدين للجدار والجري

لاستلامها قبل لمسها للأرض.

٣- الوثب بالرجلين معاً من فوق الحواجز.

٤- انبطاح مائل ثني الذراعان.

٥- الوثب لأعلي للمس حلق السلة .

٦- الجري مع تنطيط الكرة لمسافة خمسة أمتار.

٧- رقاد الذراعان عالياً ، مسك كرة السلة ، ثني

الجذع أماماً وتمرير الكرة نحو الجدار ثم لقفها

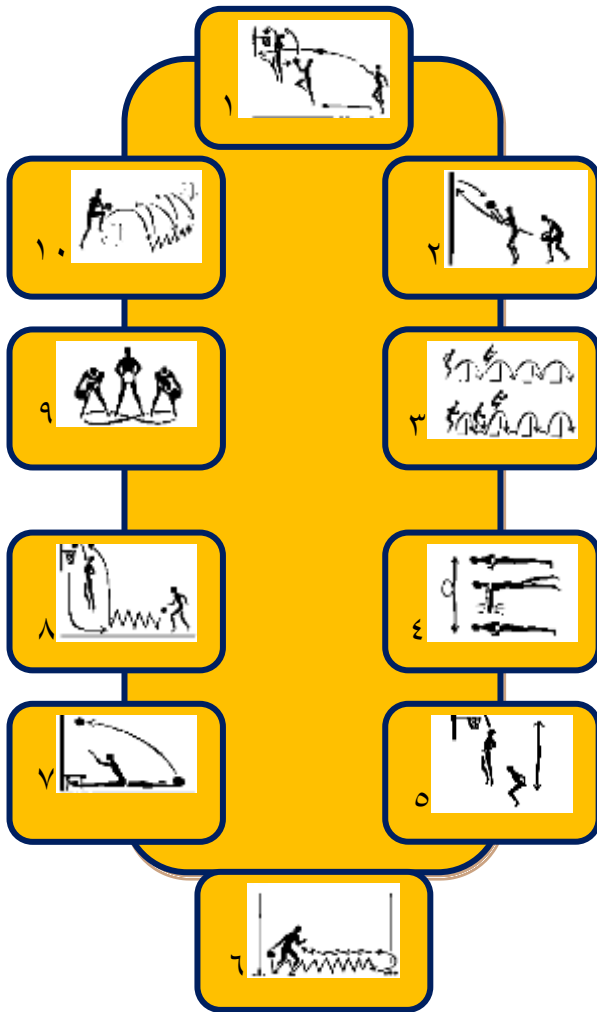
والرقود والتكرار كما سبق.

٨- تنطيط الكرة لمسافة خمسة متر ثم الوثب

لوضع الكرة في السلة.

٩- وقوف فتحاً ثني الجذع أماماً ، مسك كرة

السلة باليدين ، تمرير الكرة من بين الرجلين علي شكل 8 .



١٠- مسك كرة السلة والوقوف أمام مقعد مقلوب ، تنطيط الكرة مع الوثب علي جانبي المقعد .

*** دائرة تدريبية في ألعاب القوى (الدواجز) :-**

١- وثب الخطوة مع تبادل رفع الركبتين والذراع المقابلة للرجل عالياً.

٢- (رقود) رفع الرجلين والذراعان معاً وعالياً للمس القدمين للمشطين عند أعلى نقطة فوق الوسط.

٣- إطالة لخلف الفخذ الأيمن.

٤- نفس التمرين السابق للفخذ الأيسر.

٥- حمل بار حديدي وثنى الركبتين نصفاً.

٦- الجري المكوكي ٣×٣٠ م .

٧- الوثب من فوق الحواجز ٥ : ٨ حواجز.

٨- السند علي الحائط والجري مع تبادل رفع الركبتين.